

Julius Ruska, Zur altesten arabischen Algebra

English Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - English Translation.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

Stiftung Heinrich Lanz

Philosophisch-historische Klasse

Jahrgang 1917. 2. Abhandlung

كتاب الجبر والمقابلة

Zur "ältesten arabischen Algebra und Rechenkunst

On the Earliest Arabic Algebra and Arithmetic

von / by

JULIUS RUSKA

in Heidelberg

Eingegangen am 14. Juli 1916 / Received July 14, 1916

Vorgelegt von C. BEZOLD

Verlags-Nr. 1329

Heidelberg 1917

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung

Bilingual Edition — German Text with English Translation

Arabic Terms Restored — المصطلحات العربية المعادة

Inhalt / Contents

Einleitung

- I. Der Titel der Algebra des Muhammad b. Mūsā
- II. Das Liber augmenti et diminutionis und das kitāb al-0357am' wa-l-tafrīq
- III. Die Regula Sermonis
- IV. Inhaltsübersicht der Algebra und Beurteilung ihrer Quellen
- V. Zur Geschichte der arabischen Zahlbezeichnungen
- VI. "Über die Erbteilungsaufgaben und die urspr"ungliche Anwendung der Termini māl und shai'
- VII. Die Terminologie der quadratischen Gleichungen
- VIII. Zum Aufbau des Zahlensystems
- IX. Die Namen der arabischen Ziffern
- X. Das Kapitel von den Gesch"aften
- XI. Quellenuntersuchung des kitāb al-ḥisāb al-hindī
- XII. Schlußbetrachtung
- Register der behandelten Gegenst"ande und Termini

Introduction

- I. The Title of the Algebra of Muḥammad b. Mūsā
- II. The Liber augmenti et diminutionis and the kitāb al-jam' wa-l-tafrīq
- III. The Regula Sermonis
- IV. Overview of the Contents of the Algebra and Assessment of Its Sources
- V. On the History of Arabic Numerical Notation
- VI. On the Inheritance Problems and the Original Application of the Terms māl and shai'
- VII. The Terminology of Quadratic Equations
- VIII. On the Structure of the Number System
- IX. The Names of the Arabic Digits
- X. The Chapter on Commercial Transactions
- XI. Source Investigation of the kitāb al-ḥisāb al-hindī
- XII. Concluding Observations
- Index of Subjects and Terms Discussed

Einleitung / Introduction

Daß die Mathematik bei den Arabern aus indischen und griechischen Quellen zusammengefloßen ist und vielfach durch Perser, Syrer und Juden in den Strom des geistigen Lebens eingeführt wurde, ist eine Tatsache, die sich ebenso deutlich aus dem Inhalt der arabischen Schriften und der literarischen Überlieferung ergibt, wie sie der geschichtlichen Lagerung der islamischen Gesamtkultur entspricht.

Schwierigeren Fragen stehen wir aber alsbald gegenüber, wenn wir diese allgemein anerkannte Abhängigkeit auf bestimmte Quellen zurückführen wollen, wenn wir die auf lange Strecken verschütteten Rinnale aufzudecken versuchen, in denen die Zufuhr des fremden Stoffes sich vollzog, und wenn wir eine Entscheidung darüber treffen sollen, ob ein bestimmtes Wissen seine Form schon auf dem Weg zur Sammelstelle erhalten hat oder erst dem arabischen Einfluß seine Gestaltung verdankt.

Die Schwierigkeiten wachsen, wenn sich Urteile über solche Dinge nicht auf die Quellen erster Hand, sondern auf Übersetzungen und Bearbeitungen stützen, die den Charakter des Originalwerks verwischt haben und vielfach schon von persönlicher Stellungnahme bestimmt sind. Die Versuchung, moderne Ausdrucksweisen und Auffassungen in ältere Werke einzutragen oder ihren Inhalt nach modernen Maßstäben zu beurteilen, liegt auf mathematischem Gebiet besonders nahe, da ungewohnte Form und Umständlichkeit der Darstellung Hindernisse raschen Verständnisses sind und es dem Mathematiker gewöhnlich mehr auf den Inhalt, als auf die Form der Erkenntnis ankommt.

Für alle Untersuchungen, die die Form der Darstellung betreffen, also für die ganze Geschichte der Terminologie, werden wir daher immer wieder auf die Originalquellen zurück müssen, um zu neuen oder gesicherteren Ergebnissen zu gelangen. Eine erneute Untersuchung der ältesten arabischen Algebra schien besonders aussichtsvoll, nachdem sich bei einem flüchtigen Vergleich herausgestellt hatte, daß die von Fr. Rosen 1831 dem Text der Algebra des Muhammad b. Mūsā al-Hwārazmī beigelegte Übersetzung nicht den Wortlaut wiedergibt, sondern sich ziemlich große Freiheiten gestattet.

Sie schien auch darum erwünscht, weil über die Grundlagen der arabischen Algebra so viele entgegengesetzte und sich ausschließende Ansichten geäußert worden sind, daß von einer Erschöpfung des Gegenstandes noch immer nicht gesprochen werden kann. Im weiteren Verlauf der Arbeit stellte sich dann die Notwendigkeit heraus, auch andere Texte und Übersetzungen in den Bereich der Untersuchung zu ziehen, und so ist schließlich eine Reihe von mehr oder minder zusammenhängenden Einzelbeiträgen zur Geschichte der älteren arabischen Mathematik entstanden.

Mathematics among the Arabs flowed together from Indian and Greek sources, and was frequently introduced into the current of intellectual life by Persians, Syrians, and Jews, is a fact that emerges as clearly from the content of Arabic writings and literary tradition as it corresponds to the historical stratification of Islamic culture as a whole.

But we immediately confront more difficult questions when we wish to trace this generally acknowledged dependence back to specific sources, when we attempt to uncover the long-buried channels through which the supply of foreign material took place, and when we must decide whether particular knowledge received its form already on the way to its destination, or owes its shaping to Arabic influence.

The difficulties increase when judgments about such matters rely not on first-hand sources but on translations and adaptations that have obscured the character of the original work and are frequently already determined by personal bias. The temptation to introduce modern modes of expression and conceptions into older works, or to evaluate their content by modern standards, is especially strong in the mathematical domain, since unfamiliar form and circumstantial presentation are obstacles to rapid comprehension, and the mathematician usually cares more about the content than the form of knowledge.

For all investigations concerning the form of presentation, that is, for the entire history of terminology, we shall therefore always have to return to the original sources in order to arrive at new or more secure results. A renewed investigation of the oldest Arabic algebra seemed particularly promising after a casual comparison revealed that the translation appended by Fr. Rosen in 1831 to the text of the Algebra of Muḥammad b. Mūsā al-Khwārazmī does not reproduce the wording but allows itself considerable liberties.

It also seemed desirable because so many contradictory and mutually exclusive opinions have been expressed about the foundations of Arabic algebra that an exhaustive treatment of the subject cannot yet be claimed. In the further course of the work, the necessity arose to include other texts and translations in the scope of the investigation, and so a series of more or less connected individual contributions to the history of older Arabic mathematics has finally emerged. The appended index will facilitate the locating of specific

entstanden. Das beigegebene Register wird die Aufsuhung subjects of the investigations.
bestimmter Gegenstände der Untersuchungen erleichtern.

Anmerkung zur Namensumschreibung / Note on Name Transcription

Man kann eine ganze Musterkarte von Umschreibungen dieses Namens zusammenstellen; so schreibt Colebrooke (1817) of this name; thus Colebrooke (1817) writes Khuwārezmi, Khuwārezmi, Rosen (1831) of Khio war ezm, Woepcke (1863) Rosen (1831) "of Khio war ezm," Woepcke (1863) Alkhārizmi, Alkhārizmi, Marre (1865) Al Khār e z m, Rodet (1878) Al-Marre (1865) Al Khār e z m, Rodet (1878) Al-Khārizmi, Hankel (1874) al-Hovārezmi, Cantor (1880) Alchwarizmi, van Vloten (1895) Al-Khowarezmi, Suter (1900) el-Chowāresmi, Björnbo (1905) Alkwarizmi, Wiedemann (1906) al Chārizmi, Bosmans (1906) El-Chowārizmi, Karpinski (1910) Al-Khowarizmi, Smith (1911) Al-Khowārazmi, Eneström Alkharizmi and Alkharizmi.

Dazu kommen die alten Formen Alchoarismi in der "Übersetzung des Gerhard von Cremona, Alghuarizim, Alguarizin, Algaurizim, Alguarizin in den Handschriften der "Übersetzung des Robert Castrensis (Bibl. Math. 3. F., Bd. 11, 1910/11, S. 130; die Formen mit *in* und *im* sind offenbar aus den Formen mit *m* und *mi* entstanden, die mit *au* aus *ua*), Alghoarismi, Algoarismi, Algorismi in der *Pratica Arismetrice* des Johannes Hispalensis, Algoritmi im Traktat *de numero Indorum*.

Volkstumliche Weiterbildung führt von Algorismus zu *augorisme* und *augrim* (Smith-Karpinski, *The Hindu-Arabic Numerals*, Boston 1911, S. 120, 121). Alle Formen mit Khwa- und Chwa- beruhen auf buchstäblicher Umschreibung der Zeichengruppe خا, die der persischen Sprache eigentümlich ist und etwa *khō* gesprochen wird (vgl. Xwrdaoioi, Xopdaoioi). Da der zweite Vokal von *Hwārazm* nach Vullers (S. 736) ein Fatha ist, lautet die genaue Umschreibung der Nisbe al-Hwārazmi oder Alhwārazmi.

Die Wiedergabe von *q* durch *k*, von چ durch *s* ist falsch, die Umschreibung von چ durch *ch* oder *kh* ist nicht eindeutig genug, der allgemeinen Verwendung von *H* und *h* stehen typographische Schwierigkeiten gegenüber. Man vermeidet diese und andere Klippen, wenn man Rosen folgend den Verfasser Muhammad b. Muṣā nennt. Will man die geschichtlichen Zusammenhänge betonen, so wird man besser Algoritmi oder Algorithmus schreiben, wie man auch Averroes statt Ibn Rusd sagt.

Sowenig wir das Wort Averroismus durch Ibnrusdismus ersetzen können, so wenig ist die moderne Umschreibung Alhwārazmi geeignet, die Erinnerung an die Algorithmiker lebendig zu erhalten.

One can assemble a whole pattern-card of transcriptions of this name; thus Colebrooke (1817) writes Khuwārezmi, Khuwārezmi, Rosen (1831) "of Khio war ezm," Woepcke (1863) Alkhārizmi, Alkhārizmi, Marre (1865) Al Khār e z m, Rodet (1878) Al-Marre (1865) Al Khār e z m, Rodet (1878) Al-Khārizmi, Hankel (1874) al-Hovārezmi, Cantor (1880) Alchwarizmi, van Vloten (1895) Al-Khowarezmi, Suter (1900) el-Chowāresmi, Björnbo (1905) Alkwarizmi, Wiedemann (1906) al Chārizmi, Bosmans (1906) El-Chowārizmi, Karpinski (1910) Al-Khowarizmi, Smith (1911) Al-Khowārazmi, Eneström Alkharizmi and Alkharizmi.

Just as little as we can replace the word Averroism with Ibnrushdism, so little is the modern transcription Alhwārazmi suited to keep alive the memory of the algorists.

1 I. Der Titel der Algebra / The Title of the Algebra

Erwähnte Muhammad b. Mūsā nicht selbst in der Einleitung zu seiner "Algebra" die Gegenstände, von denen er zu handeln beabsichtigt, so könnte man versucht sein, das uns erhaltene Werk als willkürliche Zusammenfügung von zwei oder drei ursprünglich getrennten Schriften anzusehen. Sein Inhalt entspricht aber durchaus dem, was der Verfasser als seine Absicht bezeichnet:

ان هذا كتاب الاجابة والمقابلة وقد حددته الى ما يسهل من الحساب وما يحتاج اليه الناس في مواريثهم ووصاياهم ومقاسمتهم ومعاملتهم وكل ما يتداولونه بينهم من المكايلة والمساحة وغير ذلك

"ein kurzgefaßtes Buch zu schreiben von dem Rechenverfahren der Ergänzung und Ausgleichung (*hisāb al-gabr wa-l-muqābala*) mit Beschreibung auf das Anmutige und Hochgeschätzte des Rechenverfahrens für das, was die Leute fortwährend notwendig brauchen bei ihren Erbschaften und ihren Vermächtnissen und bei ihren Teilungen und ihren Prozeßbescheiden und ihren Handelsgeschäften und bei allem, womit sie sich gegenseitig befassen von der Ausmessung der Ländereien und der Herstellung der Kanäle und der Geometrie und andern dergleichen nach seinen Gesichtspunkten und Arten."

Wollten wir den Ausdruck *kitāb* pressen, der ursprünglich die Sammlung und Vereinigung mehrerer Teile eines Dings bedeutet (Lane Bd. I, S. 80), so könnten wir darin den Hinweis erblicken, daß das Werk ein Auszug aus verschiedenen Quellen ist.

Der Verfasser gibt selbst nirgends eine Andeutung, woher er seinen Stoff hat, und wie weit ihm persönlich ein Verdienst an der Prägung zukommt. Halten wir uns gegenwärtig, daß er sich als Astronom anerkanntermaßen auf indische Wissenschaft stützte und auch ein Buch über das indische Rechnen verfaßte, so ist die Richtung angegeben, in der man zunächst zu suchen hat.

Bevor wir uns aber den Untersuchungen zuwenden, die seit Colebrooke darüber veröffentlicht sind, muß der Titel und die Gesamtanlage des Buches etwas genauer betrachtet werden. Man hat immer wieder dem Erstaunen Ausdruck gegeben, daß Muhammad b. Mūsā seinem Werk einen Titel gegeben habe, den er nicht erklärt, und daß er dafür zwei Operationen ausgewählt habe, die in dem "eigentlich theoretischen" Teile seines Buches gar nicht vorkommen.

Ich glaube, man hat sich das Verständnis dieser Tatsachen ganz unnötig erschwert, indem man das Buch nicht historisch

Had Muḥammad b. Mūsā not himself mentioned in the introduction to his "Algebra" the subjects he intended to treat, one might be tempted to regard the work preserved to us as an arbitrary combination of two or three originally separate treatises. Its content, however, fully corresponds to what the author states as his intention:

ان هذا كتاب الاجابة والمقابلة وقد حددته الى ما يسهل من الحساب وما يحتاج اليه الناس في مواريثهم ووصاياهم ومقاسمتهم ومعاملتهم وكل ما يتداولونه بينهم من المكايلة والمساحة وغير ذلك

"[This is] a concise book on the method of calculation of *al-jabr wa-l-muqābala* [restoration and reduction], comprising what is elegant and esteemed in calculation, touching upon what people constantly need regarding their inheritances and bequests, their divisions, their legal judgments, their commercial transactions, and all that they deal with among themselves concerning the measurement of lands, the construction of canals, and geometry, as well as other such things according to its principles and types."

Were we to press the term *kitāb*, which originally means the collection and unification of several parts of a thing (Lane vol. I, p. 80), we might see in it an indication that the work is an extract from various sources.

The author himself gives no hint anywhere of where he obtained his material, or to what extent any credit for its formulation is due to him personally. If we bear in mind that he, as an astronomer, demonstrably relied on Indian science and also composed a book on Indian calculation, the direction in which one must first search is indicated.

But before we turn to the investigations published since Colebrooke, the title and overall plan of the book must be examined somewhat more closely. Repeatedly, astonishment has been expressed that Muḥammad b. Mūsā gave his work a title which he did not explain, and that for this he chose two operations that do not occur at all in the "properly theoretical" part of his book.

I believe that people have made the understanding of these facts entirely unnecessarily difficult by judging the

mit den "Augen des Verfassers" (Cantor a. a. O. S. 728), sondern ohne Rücksicht auf den Gesamtinhalt nur nach den wenigen theoretischen Kapiteln am Anfang beurteilte, die den Geschichtsschreiber zu den wenigen Kapiteln am Anfang beurteilte, die den Geschichtsschreiber besonders interessieren. book not historically with the "eyes of the author" (Cantor, op. cit., p. 728), but without regard for the total content, only according to the few theoretical chapters at the beginning that especially interest the historian of mathematics.

Schon H. Hankel hat mit dieser Verschiebung des Tatbestandes den Anfang gemacht, indem er zwar den Inhalt des ersten Teils der Algebra ganz zutreffend kennzeichnet, die geometrischen Kapitel aber davon lost und von dem Rest des Werkes bemerkt, daß die dort behandelten Aufgaben "über Erbteilungen von keinem wissenschaftlichen Interesse seien, wenn sie auch für Mohammedaner praktisch von großem Werte waren."¹ Already H. Hankel began this shifting of the facts, in that he indeed quite accurately characterized the content of the first part of the Algebra, but detached the geometrical chapters from it and remarked of the rest of the work that the problems on inheritance treated there were of no scientific interest, even if they were of great practical value for Muslims.¹

¹H. Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik in Alterthum und Mittelalter*, Leipzig 1874, S. 260.

Was weiter darüber gesagt wird, geht auf zwei Fußnoten Rosens (a. a. O. S. 91, 133) zurück. Cantor hat dann nach A. v. Kremers *Culturgeschichte des Orients* noch einige Sätze hinzugefügt und auch auf die Ausführungen von Ibn Haldun und Haggī Hāa über Erbteilungswissenschaft hingewiesen.²

¹H. Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik in Alterthum und Mittelalter*, Leipzig 1874, p. 260.

What further is said about this goes back to two footnotes of Rosen (op. cit., pp. 91, 133). Cantor then, following A. von Kremer's *Culturgeschichte des Orients*, added a few more sentences and also referred to the expositions of Ibn Khaldūn and Ḥājji Ḥalīfa on the science of inheritance division.²

²M. Cantor, *Vorlesungen über Gesch. d. Math.* I³, 1907, S. 719.

Dieser Abschnitt der Algebra ist nach Cantor "arabisch durch und durch" und als Grundlage zahlreicher späterer Schriften zu betrachten, die von den Erbteilungen und den dabei vorkommenden Rechnungen ausschließlich handeln. Proben dieser Rechenpraxis sind leider nicht mitgeteilt, und so ist es nicht verwunderlich, daß die jüngste Darstellung dieser Dinge auf eine Häufung von Mißverständnissen hinausläuft.

²M. Cantor, *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik* I³, 1907, p. 719.

This section of the Algebra is, according to Cantor, "Arab through and through" and is to be regarded as the foundation of numerous later writings that deal exclusively with inheritance divisions and the calculations involved. Samples of this calculation practice are unfortunately not provided, and so it is not surprising that the most recent presentation of these matters amounts to a heap of misunderstandings.

Auf dieser Stufe der Untersuchung ergibt es, die Tatsache festzuhalten, daß Muhammad b. Mūsā eine "Algebra" in unserem Sinne nicht schreiben wollte, noch geschrieben hat. Sein Buch will weiter nichts sein als eine auf zahlreiche ausgeführte Musterbeispiele gestützte Einführung in das angewandte Rechnen. Ob es diesen in der Einleitung ausgesprochenen Zweck, zur Lösung von Aufgaben aus dem Gebiet des bürgerlichen Rechnens und der Flächen- und Körperberechnung anzuleiten, nach unseren Ansprüchen ganz erreicht, ist hier nicht zu erörtern; wohl aber sind wir die Antwort auf die Frage schuldig, wie der Verfasser dazu kam, seinem Werk einen angeblich so unverständlichen Titel zu geben.

At this stage of investigation, it suffices to establish the fact that Muḥammad b. Mūsā neither wished to write nor wrote an "Algebra" in our sense. His book wishes to be nothing more than an introduction to applied calculation, supported by numerous worked-out model examples. Whether it fully achieves, by our standards, the purpose stated in the introduction—to guide the solution of problems from the domain of practical calculation and of plane and solid measurement—is not to be discussed here; but we certainly owe an answer to the question of how the author came to give his work a title alleged so incomprehensible.

Wenn wir Günther glauben sollen, wußte man erst "späteren Berichten zufolge", daß eine Gleichung für *engerichtet* galt, wenn auf beiden Seiten ausschließlich positive Glieder standen, während das Wort "Gegenüberstellung" dem Weglassen gleicher Größen links und rechts entsprach.

If we are to believe Günther, one knew only "according to later reports" that an equation was considered *set up* when exclusively positive terms stood on both sides, while the word "confrontation" corresponded to the removal of equal quantities from both sides.

Auch Cantor (I³, S. 719) und Hankel (S. 260, Note**) berufen sich auf die Erklärungen späterer arabischer Schriftsteller, und wer will, kann bei Rosen (S. 180 ff.) oder Nesselmann (*Die Algebra der Griechen*, S. 40 ff.) Text und Übersetzung von Originalstellen nachlesen, in denen eine Erklärung der

Cantor (I³, p. 719) and Hankel (p. 260, n. **) also appeal to the explanations of later Arabic writers, and whoever wishes can look up in Rosen (pp. 180 ff.) or Nesselmann (*Die Algebra der Griechen*, pp. 40 ff.) the text and translation of original passages in which an explanation of the terms *al-gabr* and

Ausdrücke *al-gabr* und *al-muqābala* gegeben wird. Kein Zweifel kann darüber bestehen, daß die verschiedenen Übersetzungen der beiden Termini eine klare Vorstellung von ihrem mathematischen Sinn nicht zu geben vermögen. *Restauratio et oppositio* ist ein ebenso unklares Begriffspaar wie *restoring and comparing* (Colebrooke) oder *completion and reduction* (Rosen), *Wiederherstellung und Gegenüberstellung* (Cantor) oder *Ergänzung und Ausgleichung* (Cantor) oder *Ergänzung und Ausgleichung* (Cantor), as I have translated above. wie ich oben übersetzt habe.

Gestehen wir aber dem Autor zu, daß wir ihn ganz gelesen haben müssen, ehe wir ihn kritisieren, so bekommen wir ein wesentlich anderes Bild. Wir begegnen den beiden Ausdrücken zuerst wieder da, wo der Verfasser auführt, daß bei dem *hisāb al-gabr wa-l-muqābala* drei Arten von Zahlen vorkommen, die als *gudūr* d. i. Wurzeln, *amwāl* d. i. Vermögen, und *radad mufrad* d. i. alleinstehende Zahl bezeichnet werden.³

³Ich gebe die Termini auch in Umschrift, weil die Leser, die sich für Geschichte der Mathematik interessieren, mit der arabischen Schrift und Sprache nur ausnahmsweise Bescheid wissen. In den arabischen Zitaten beschränke ich mich auf den Konsonantentext, soweit nicht besondere Gründe die Beifügung der Vokale oder anderer Lesezeichen notwendig machen. Das Wort *gudūr* ist der Plural von *gidr*, *amwāl* der Plural von *māl*, *mufrad* kommt von *farada*, *farīda*: abgesondert sein, allein sein, einzig sein, einfach sein.

Hieraus ist noch nichts zu entnehmen. Aber schon S. 15, am Schluß des theoretischen Teils, der die sechs Normalformen der Gleichungen behandelt, wird dem Leser gesagt, daß jede andere Gleichung durch das Verfahren der Ergänzung und Ausgleichung auf eine der sechs Normalformen gebracht werden kann. Der Hinweis wird S. 25 in der Einleitung zu dem "Kapitel von den sechs Fragen" wiederholt, an der Stelle also, wo der Verfasser zu den "Textaufgaben" übergeht, deren Ansatz erst noch auf die eine oder andere der Normalformen gebracht werden muß.

Im ersten Beispiel, das in unserer Schreibweise zum Ansatz $x^2 = 40x - 4x^2$ führt, kommt nur "Ergänzung" vor. Nachdem der Ansatz abgeleitet ist, wird das Ergebnis ausdrücklich zusammengefaßt: "Es ist also ein Vermögen gleich vierzig Etwas weniger vier Vermögen" und fortgefahren: "Ergänze es nun durch die vier Vermögen, und füge sie dem einen Vermögen hinzu, so werden vierzig Etwas gleich fünf Vermögen, dann ist das einzelne Vermögen gleich acht Wurzeln" usw.

Es gehört gewiß nur ein mäßiger Schulerverstand dazu, hiernach zu begreifen, was mit "Ergänzung" gemeint ist. Der gleiche Ausdruck mit derselben umständlichen Erläuterung kehrt im dritten Beispiel wieder. Da aber Rosen an beiden Stellen *reduce it* statt *complete it* übersetzt und auch das *radd*, das für die Reduktion des Koeffizienten der Unbekannten auf 1 verwendet wird, mit *reduce it* wiedergibt, ist schon hier Verwirrung in die Terminologie gebracht.

al-muqābala is given. There can be no doubt that the various translations of the two terms are unable to give a clear conception of their mathematical sense. *Restauratio et oppositio* is an equally unclear pair of concepts as *restoring and comparing* (Colebrooke) or *completion and reduction* (Rosen), *Wiederherstellung und Gegenüberstellung* (Cantor) or *Ergänzung und Ausgleichung* (Cantor), as I have translated above.

But if we grant the author that we must have read him completely before we criticize him, we obtain a fundamentally different picture. We encounter the two expressions first where the author explains that in *hisāb al-gabr wa-l-muqābala* three kinds of numbers occur, designated as *gudūr* i.e. roots, *amwāl* i.e. possessions/wealth, and *radad mufrad* i.e. standalone number.³

³I give the terms also in transliteration, because readers interested in the history of mathematics only rarely have acquaintance with the Arabic script and language. In the Arabic citations I restrict myself to the consonantal text, unless special reasons require the addition of vowels or other reading marks. The word *gudūr* is the plural of *gidr*, *amwāl* the plural of *māl*, *mufrad* comes from *farada*, *farīda*: to be separated, to be alone, to be unique, to be simple.

Nothing is to be gathered from this as yet. But already on p. 15, at the end of the theoretical part that treats the six normal forms of equations, the reader is told that every other equation can be brought to one of the six normal forms by the method of completion and balancing. This hint is repeated on p. 25 in the introduction to the "Chapter of the Six Questions," that is, at the point where the author passes to "word problems," whose setup must first still be brought to one or another of the normal forms.

In the first example, which in our notation leads to the equation $x^2 = 40x - 4x^2$, only "completion" occurs. After the equation is derived, the result is explicitly summarized: "So a possession equals forty things less four possessions," and continued: "Complete it now by the four possessions, and add them to the one possession, so forty things equal five possessions; then the single possession equals eight roots," etc.

Surely only a moderate student intelligence is needed to understand from this what is meant by "completion." The same expression with the same circumstantial explanation recurs in the third example. But since Rosen at both places translates *reduce it* instead of *complete it*, and also renders *radd*, which is used for the reduction of the coefficient of the unknown to 1, by *reduce it*, confusion has already been introduced into the terminology here.

Sie wird vollends unheilbar, wenn nachher das richtige *reduce by it*, *muqābil bihī*, wofür besser *compare* oder *balance by it* gesagt worden wäre, hinzukommt und mit *complete it* auch noch die Operation des *ikmāl* übersetzt wird. Auch die Hinweise S. 179 (erster und letzter Absatz) können daran für Leser der "Übersetzung nichts" ändern.

Wie in der zweiten Aufgabe der Sinn des *radd* "und für" ihre es zurück auf ein einziges Vermögen sich ganz natürlich aus dem Zusammenhang ergibt, so liefert die vierte ein Beispiel für die Anwendung des *ikmāl*, d. h. der "Vervollständigung" durch Multiplikation, also der Wegschaffung eines Koeffizienten, der ein echter Bruch ist: "So vervollständige dein Vermögen, und seine Vervollständigung geschieht dadurch, daß du alles, was du hast, mit zwölf vervielfachst."⁴

⁴Das Beispiel ist $\frac{x}{3} = x + 24$, woraus $x = 12x + 288$.

In der fünften Aufgabe kommt endlich auch "Ausgleichung" vor: "Es sind also fünfzig Dirhem und ein Vermögen gleich neunundzwanzig Dirhem und zehn Etwas; gleiche nun damit aus, und dies besteht darin, daß du wegwirfst von den fünfzig neunundzwanzig, so daß bleibt einundzwanzig Dirhem und ein Vermögen gleich zehn Etwas."

In dieser Weise wird durch das ganze Buch hindurch Aufgabe für Aufgabe erläutert, d. h. es wird der Ansatz abgeleitet und jeder Schritt bis zur Lösung der Aufgabe vorgezeichnet und eingepreßt. Nur im geometrischen Abschnitt ist keine Gelegenheit, das zur Auflösung von Gleichungen dienende Rechenverfahren mit seinen besonderen Ausdrücken anzuwenden.

Man wird hiernach gewiß nicht mehr behaupten können, daß Muhammad b. Mūsā diese Ausdrücke nirgends erklärt hat, wie schon bei Rosen S. 177 zu lesen ist, zumal die verschiedenen Definitionen aus späterer Zeit auch nur darauf hinauskommen, die "Ergänzung" durch "Hinzufügung" und die "Ausgleichung" durch "Wegnahme gleicher Größen" zu ersetzen.

Kein Araber wird den Ausdruck "Ergänzungs- und Ausgleichungsrechnung" mißverstanden haben, wenn er sich in das Buch eingelesen hatte und im Text den Imperativen "ergänze" oder "gleiche aus" mit den Anweisungen zur Ausführung der Rechnung begegnete. Daß der Verfasser die Operationen erst da erläutert, wo er sie zum erstenmal anwendet, ist ebenso vernünftig und didaktisch richtig, als es zwecklos gewesen wäre, sie schon in dem "eigentlich theoretischen Teile" zu erwähnen, wo gar kein Gebrauch davon gemacht wird.

Die Frage, ob Muhammad b. Mūsā die beiden Ausdrücke *al-gabr* und *al-muqābala* als erster angewandt und in die Praxis der Gleichungen eingeführt hat, oder ob er damit schon einer festen Tradition und alten Übung folgte, wird nur im Zusammenhang mit der Prüfung der gesamten Terminologie

It becomes completely incurable when subsequently the correct "reduce by it," *muqābil bihī*, for which "compare" or "balance by it" would have been better, is added, and with "complete it" the operation of *ikmāl* [completion] is also translated. Even the indications on p. 179 (first and last paragraphs) cannot change anything in this for readers of the translation.

Just as in the second problem the sense of *radd*—"and reduce it to a single possession"—follows quite naturally from the context, so the fourth provides an example of the application of *ikmāl*, that is, "completion" by multiplication, hence the elimination of a coefficient that is a proper fraction: "So complete your possession, and its completion takes place by multiplying everything you have by twelve."⁴

⁴The example is $\frac{x}{3} = x + 24$, whence $x = 12x + 288$.

In the fifth problem, finally, "balancing" also occurs: "So fifty dirhams and a possession equal twenty-nine dirhams and ten things; balance this now, and this consists in casting away twenty-nine from fifty, so that twenty-one dirhams and a possession equal ten things remain."

In this manner, throughout the whole book, problem by problem is explained, that is, the equation is derived and each step up to the solution of the problem is demonstrated and impressed upon the reader. Only in the geometrical section is there no occasion to apply the calculational procedure involving the resolution of equations with its special expressions.

After this, one will surely no longer be able to claim that Muhammad b. Mūsā has explained these expressions anywhere, as can already be read in Rosen p. 177, especially since the various definitions from later times also amount to nothing more than replacing "completion" by "addition" and "balancing" by "removal of equal quantities."

No Arab will have misunderstood the expression "calculation of completion and balancing" if he had read into the book and encountered in the text the imperatives "complete" or "balance" together with the instructions for carrying out the calculation. That the author explains the operations only where he applies them for the first time is as reasonable and didactically correct as it would have been pointless to mention them already in the "properly theoretical part," where no use is made of them at all.

The question of whether Muhammad b. Mūsā was the first to apply the two expressions *al-gabr* and *al-muqābala* and introduced them into the practice of equations, or whether he thereby already followed a fixed tradition and ancient practice, can only be brought closer to solution in connection

und literarischen Form seines Werkes der Lösung näher gebracht werden können.

So viel kann jetzt schon gesagt werden, daß wenn bereits eine Tradition bestand, sie auf arabischem Sprachgebiet nur innerhalb der Praxis des Geschäftszählens gesucht werden kann. Zeugnisse, die älter waren als die Algebra des Muhammad b. Mūsā, sind aber bis jetzt nicht bekannt, und so werden wir vorläufig wenigstens mit der Möglichkeit rechnen, daß er selbst bei der Bearbeitung seiner Quellen jene anschaulichen Wendungen an die Stelle der abstrakteren Terminologie der Griechen und Indier gesetzt hat.

Der allgemeinste aus einer Textaufgabe zu gewinnende Ansatz führt zur Gleichsetzung zweier Ausdrücke, die durch Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division bekannter und unbekannter Größen entstehen. Durch eine hinreichende Anzahl von Umformungen erhält man schließlich zwei Ausdrücke, die die bekannten und unbekannten Glieder nur noch in additiver und subtraktiver Verbindung enthalten.

Von dieser Form geht Diophant aus, wenn er an einer oft genannten Stelle des ersten Buches der *Arithmétique* sagt: *ean de tēn heterān en hupokeimenōi enuparchī ē en amphoterōis en elleipsei tina eidī, deī zitein* (sc. *prosathēnai*) *ta leiponta eidī en amphoterōis tois meresin, heōs an hekaterīn tīn merīn ta eidī sunuparchonta genītai, kai palin aphairein ta homoia apo tīn homoiōn, heōs an hekaterī tīn merīn en eidos kataleiphthī.* (ed. Tannery I, S. 14).

Die erste Umformung wurde arabisch *al-gabr* heißen; sie wird kurz und bündig mit dem Wort *al-gabr*, die "Ergänzung" bezeichnet, das sonst das Einrichten von Knochenbrüchen bedeutet. Die andere Operation ist *al-muqābala*; sie heißt ebenso anschaulich *al-muqābala*, d. h. die "Kompensation" oder "Ausgleichung".⁵

⁵ Auch das Kollationieren von Handschriften und die Opposition, also das Gegenübertreten von Sternen wird durch diesen Ausdruck bezeichnet.

Zu diesen beiden wichtigsten Operationen kommt dann noch *al-radd*, die "Zurückführung" des Koeffizienten der Unbekannten auf 1, wenn er größer als 1 ist, und *al-ikmāl*, die "Vervollständigung", wenn der Koeffizient ein echter Bruch ist. Dies ist der Tatbestand, den wir in der ältesten Algebra vorfinden.

Wenn Carra de Vaux in seiner Notiz *Sur le sens exact du mot "al-djebr"* (Bibl. Math., 2. Folge, Bd. 11, 1897, S. 1, 2) darauf aufmerksam gemacht hat, daß *al-djebr* "n'est pas toujours opposé au mot *al-muhābala*, comme on pourrait le croire d'après le titre de l'ouvrage d'Al-Khārizmī", sondern daß man es auch im Gegensatz zu dem Wort *al-ḥaḍ* (الخط) angewandt finde, so beweisen die aus Autoren des 14. Jahrhunderts angeführten Belege nichts für die ursprüngliche Anwendung der Termini.

with an examination of the entire terminology and literary form of his work.

This much can already be said now: if a tradition already existed, it can be sought in the Arabic linguistic domain only within the practice of business calculation. Testimonies older than the Algebra of Muḥammad b. Mūsā are not known up to now, and so we shall provisionally reckon at least with the possibility that he himself, in working over his sources, replaced that more abstract terminology of the Greeks and Indians with those vivid turns of phrase.

The most general equation obtainable from a word problem leads to the equating of two expressions that arise through addition, subtraction, multiplication, and division of known and unknown quantities. Through a sufficient number of transformations, one finally obtains two expressions that contain the known and unknown terms only in additive and subtractive connection.

From this form Diophantus proceeds when he says at a frequently cited passage of the first book of the *Arithmétique*: *ean de tēn heterān en hupokeimenōi enuparchī ē en amphoterōis en elleipsei tina eidī, deī zitein* (sc. *prosathēnai*) *ta leiponta eidī en amphoterōis tois meresin, heōs an hekaterīn tīn merīn ta eidī sunuparchonta genītai, kai palin aphairein ta homoia apo tīn homoiōn, heōs an hekaterī tīn merīn en eidos kataleiphthī.* (ed. Tannery I, p. 14).

The first transformation would be called in Arabic *al-gabr*; it is designated briefly and compactly by the word *al-gabr*, the "completion," which otherwise means the setting of bone fractures. The other operation is *al-muqābala*; it is called just as vividly *al-muqābala*, that is, the "compensation" or "balancing".⁵

⁵ Also the collation of manuscripts and the opposition, that is, the confronting of stars, is designated by this expression.

To these two most important operations is then added *al-radd*, the "reduction" of the coefficient of the unknown to 1, when it is greater than 1, and *al-ikmāl*, the "completion," when the coefficient is a proper fraction. This is the state of affairs that we find in the oldest algebra.

If Carra de Vaux in his note *Sur le sens exact du mot "al-djebr"* (Bibl. Math., 2nd ser., vol. 11, 1897, pp. 1, 2) has pointed out that *al-djebr* "is not always opposed to the word *al-muhābala*, as one might believe from the title of the work of Al-Khārizmī," but that one finds it also in contrast to the word *al-ḥaḍ* (الخط), the proofs adduced from authors of the 14th century demonstrate nothing for the original application of the terms.

Bei jenen Autoren — es handelt sich um die Arithmetik des Taki ad-din al-Hanbali, "über den nach H. Suter nur feststeht, daß er vor 1410 lebte, und um eine Schrift des Ibn al-Hā'im, der 1355–1412 gelebt hat — ist von einem Verfahren zur Auflösung von Gleichungen "überhaupt nicht die Rede. Es werden die beiden Operationen der Addition und der Multiplikation den beiden Operationen der Subtraktion und der Division gegenübergestellt, und jene, da ihre Ausführung zu einer größeren Zahl führt, als *gabr*, hier also wohl "Auffüllung" oder "Vermehrung", diese, da eine kleinere Zahl herauskommt, als *haḍ*, d. i. "Erniedrigung" oder "Nachlaß" bezeichnet.

Es ist *gabr*, wenn man sagt, um wieviel muß du 10 vergrößern, um 17 zu erhalten, oder womit muß du 10 vervielfachen, um 17 zu erhalten; es ist *haḍ*, wenn man sagt, durch wieviel muß du 10 teilen, oder um wieviel muß du 10 verkleinern, um 7 zu erhalten.

Wenn Carra de Vaux diese in der "älteren Literatur unbekannten Zusammenfassungen mit den modern gedachten Sätzen wiederholt: "Il est donc clair que le djibr c'est l'opération exprimée par les deux équations $a + x = b$, $a \cdot x = b$ et que le haḍ, c'est l'opération qu'expriment ces deux-ci: $a - x = b$, $a : x = b$ ", und daran den Schluß knüpft, "comme ces quatre opérations sont les plus simples possible de l'algèbre, on doit croire que tel est bien le sens primitif des deux mots", so vermennt er nicht nur ganz verschiedene Dinge, sondern stellt die geschichtliche Entwicklung geradezu auf den Kopf, indem er weiterhin behauptet: "Le mot djibr dont nous venons d'indiquer le sens primitif, a ensuite servi à designer un nombre indéterminé de questions diverses, parmi lesquelles six sont fondamentales, selon Al-Khārizmī ...; le mot haḍ, devenu impropre à cause de la complication des problèmes, a disparu devant le mot mukābala." Mit den sechs Normalformen der Gleichungen, auf die Carra de Vaux anspielt, und mit dem angeblichen Verschwinden des Wortes *muqābala* haben die Gegensätze *gabr* und *haḍ* schlechterdings nichts zu tun.

Auch der Versuch Rodets, das Wort *gabara* im Sinne von "bereichern" zu deuten (J. As., 7. S., Bd. XI, 1878, S. 38), dürfte kaum Anklang finden, zumal die aus Freytag angezogene Bedeutung *post paupertatem ditavit (amicum)* nach den arabischen Lexikographen ebenfalls auf das Wiederherstellen eines gebrochenen Arms zurückgeht.

Näher liegt die Bedeutung "auffüllen, nachfüllen, ersetzen", Closer would lie the meaning "to fill up, refill, replace," die bei Dozy belegt ist; doch ist auch das eine abgeleitete Bedeutung, und es liegt kein Grund vor, die von sprach- und sachkundigen Arabern selbst gegebene Deutung des Wortes *al-gabr* durch eine andere zu ersetzen.

Für die weitere Geschichte des Wortes "Algebra" ist es von Interesse, daß es schon bei den Iḥān aṣ-ṣafā', also um das Jahr 1000, ohne den Begriff *muqābala* zur Bildung des

With those authors—it is a matter of the arithmetic of Taki ad-Dīn al-Ḥanbalī, of whom according to H. Suter it is only certain that he lived before 1410, and of a treatise of Ibn al-Hā'im, who lived 1355–1412—there is no question at all of a procedure for the solution of equations. The two operations of addition and multiplication are set in contrast to the two operations of subtraction and division, and the former, since their execution leads to a larger number, are designated as *gabr*, here thus presumably "filling up" or "augmentation," the latter, since a smaller number results, as *haḍ*, i.e. "diminution" or "reduction."

It is *gabr* when one says: by how much must you increase 10 to obtain 17, or by what must you multiply 10 to obtain 17; it is *haḍ* when one says: by how much must you divide 10, or by how much must you decrease 10 to obtain 7.

When Carra de Vaux renders these summaries, unknown in older literature, with modern-conceived sentences: "It is therefore clear that al-djibr is the operation expressed by the two equations $a + x = b$, $a \cdot x = b$ and that al-haḍ is the operation expressed by these two: $a - x = b$, $a : x = b$," and draws from this the conclusion, "as these four operations are the simplest possible in algebra, one must believe that such is indeed the primitive sense of the two words," he not only confuses entirely different things but stands the historical development on its head, in that he further claims: "The word djibr, of which we have just indicated the primitive sense, then served to designate an indeterminate number of diverse questions, among which six are fundamental, according to Al-Khwārizmī...; the word haḍ, having become improper because of the complication of the problems, disappeared before the word mukābala." The six normal forms of equations, to which Carra de Vaux alludes, and the alleged disappearance of the word *muqābala* have absolutely nothing to do with the opposites *gabr* and *haḍ*.

Rodet's attempt to interpret the word *gabara* in the sense of "to enrich" (J. As., 7th ser., vol. XI, 1878, p. 38) will hardly find acceptance, especially since the meaning *post paupertatem ditavit (amicum)* drawn from Freytag likewise goes back, according to the Arabic lexicographers, to the restoration of a broken arm.

Closer would lie the meaning "to fill up, refill, replace," which is attested in Dozy; but this too is a derived meaning, and there is no reason to replace the explanation of the word *al-gabr* given by Arabs themselves, knowledgeable in language and subject matter, with another.

For the further history of the word "Algebra" it is of interest that it was already used by the Ikhwān al-afā', around the year 1000, without the concept *muqābala* to form the

Wortes "Algebraiker" gebraucht wird; denn die Abhandlung "über die Zahl, die erste der 56 philosophischen Abhandlungen der Br"uder, enth"alt (ed. Bombay I, S. 37) einen Abschnitt "über die Multiplikation und die Wurzel(n) und die Kuben und was die Algebraiker und die Geometer anwenden von den Ausdr"ucken und ihren Bedeutungen.

Sollte der Abschnitt aber eine j"ungere Interpolation sein – ich kann meine Bedenken allerdings nicht mit zwingenden Gr"unden verfechten –, so ist der rein technische Gebrauch des Wortes jedenfalls sp"atestens bei 'Omar al-Hayyām (gest. 1123) sichergestellt. Denn nachdem er in der Einleitung die *ṣ'a al-gabr wa-l-muqābala*, die "Kunst" oder Technik der Erg"anzung und Ausgleichung definiert hat (ed. Woepcke, S. 4), spricht er weiterhin schlechtweg von den "L"ösungen der Algebra", *istibrāḡāt al-gabr*, und von den B"uchern und den Gepflogenheiten der Algebraiker (S. 4, 5, 7).

Endlich ist einer Erweiterung des Begriffs *al-gabr* zu gedenken, die sich bereits im Rechenbuch des al-Karāḡī (gest. um 1030) vorfindet. Sie besteht darin, daß al-Karāḡī auch die Wegschaffung von Br"uchen, also das, was Muhammad b. M"usā als *ikmāl* bezeichnet, unter den Begriff *gabr* subsumiert (Cod. Gotha 1474, Bl. 54a; Hochheim, *Al-Kāfī fī l-Ḥisāb*, III. Teil, S. 10):

Wenn sich auf einer der beiden Seiten der Gleichung eine "Ausnahme" *istiṭnā'*, d. h. eine subtraktive Gr"oße befindet, muß man auf dieser Seite die gleiche Gr"oße hinzuf"ügen, damit das negative Glied verschwindet, und auf der andern Seite muß man ebensoviel hinzuf"ügen, damit die Gleichheit erhalten bleibt – dies ist Erg"anzung *al-gabr*. Aber sie findet auch noch in anderer Weise statt. Wenn n"amlich eine der beiden Seiten durch eine Zahl (*mikdār*, Betrag) dividiert ist, so wird der Ausdruck der Division unter Wahrung der Gleichheit dadurch zum Verschwinden gebracht, daß man alles, was man hat, mit dieser Zahl multipliziert. Dies alles geschieht, um das Unbekannte dem Bereich des Bekannten zu n"ahern und seinem eigenen Bereich fernzur"ucken. Alle diese Operationen geh"oren zur Erg"anzung, bis die Aufgabe in den Bereich der Ausgleichung *muqābala* gelangt, d. h. zur Beseitigung der (der Unbekannten) beigesellten Gr"ößen.

Man erkennt aus dem Wortlaut deutlich die urspr"ungliche Anwendung und die sekund"are Erweiterung des Begriffs. Wenn daher Ibn Hald"un (1332–1406) in seiner *Muqaddima* bei der Erkl"arung von *al-gabr wa-l-muqābala* (ed. Beirut

word "algebraist"; for the treatise on number, the first of the 56 philosophical treatises of the Brethren, contains (ed. Bombay I, p. 37) a section فيما يحتاج اليه الجبريون والهندسة من الاسماء ومعانيها "on the multiplication and the root(s) and the cubes and what the algebraists and the geometers apply of expressions and their meanings."

Should the section, however, be a younger interpolation—I cannot indeed defend my doubts with compelling reasons—then the purely technical use of the word is in any case secured no later than in 'Umar al-Khayyām (d. 1123). For after he has defined in the introduction the *ṣ'a al-gabr wa-l-muqābala*, the "art" or technique of completion and balancing (ed. Woepcke, p. 4), he subsequently speaks simply of the "solutions of algebra," *istibrāḡāt al-gabr*, and of the books and practices of the algebraists (pp. 4, 5, 7).

Finally, an extension of the concept *al-gabr* is to be noted, which is already found in the arithmetic book of al-Karajī (d. ca. 1030). It consists in the fact that al-Karajī also subsumes under the concept *gabr* the elimination of fractions, that is, what Muḥammad b. Mūsā designates as *ikmāl* (Cod. Gotha 1474, fol. 54a; Hochheim, *Al-Kāfī fī l-Ḥisāb*, Part III, p. 10):

If on one of the two sides of the equation there is an "exception" *istiṭnā'*, that is, a subtractive quantity, one must add the same quantity on this side so that the negative term disappears, and on the other side one must add just as much so that equality is preserved—this is completion *al-gabr*. But it also takes place in another way. Namely, if one of the two sides is divided by a number (*mikdār*, amount), the expression of the division is made to disappear while preserving equality by multiplying everything one has by this number. All this is done to bring the unknown closer to the domain of the known and to push it away from its own domain. All these operations belong to completion, until the problem reaches the domain of balancing *muqābala*, that is, the elimination of the quantities accompanying (the unknown).

From the wording one clearly recognizes the original application and the secondary extension of the concept. Therefore when Ibn Khaldūn (1332–1406) in his *Muqaddima* in the explanation of *al-gabr wa-l-muqābala* (ed. Beirut 1886, p. 422) writes the

1886, S. 422) den Satz schreibt ويعملون فيها ما فيها من الكسور sentence "and they arrange
 حتى تتم "und sie richten ein, was darin von Gebrochenem ist, what is in it of fractions so that it becomes whole," he has
 so daß es ganz wird", so hat er die Hauptsache "übersehen overlooked the main point and allowed himself to be led by
 und sich vom n"achstliegenden Wortsinn, also dem "Einrichten" the nearest verbal sense, namely the "setting" of a broken
 eines gebrochenen Glieds, zu einer mangelhaften Definition term, to an inadequate definition.
 verleiten lassen.

2 II. Das *Liber augmenti et diminutionis* / The *Liber augmenti et diminutionis*

Es w"are nicht notwendig gewesen, so lange bei dem Titel der Algebra zu verweilen, wenn nicht von der Deutung der Termini das Verst"andnis der ganzen Entwicklung der Mathematik abh"ange, und wenn nicht schon in den Titeln der mathematischen Schriften ein St"uck Geschichte enthalten w"are.

Ich denke hierbei nat"urlich auch an das von Libri 1838 im ersten Band seiner *Histoire des Sciences Mathématiques en Italie* S. 304 ff. ver"offentlichte *Liber augmenti et diminutionis* und die Vermutungen, die "uber den Inhalt einer Schrift des Muhammad b. M"usā ge"außert worden sind, von der uns nur der Titel *kitāb al-ʾiṣṣāʾ wa-l-tafrīq* "uberliefert ist (Cantor I¹ S. 627, I² S. 687, I³ S. 730).

Hier liegen Schwierigkeiten, um deren Kl"arung und Beseitigung man seit Jahrzehnten bem"uht ist. Woepcke scheint der erste gewesen zu sein, der den arabischen Titel *al-ʾiṣṣāʾ wa-l-tafrīq* dem "uber *augmenti et diminutionis* gleichsetzte (J. As., 6. S., Bd. I, 1863, S. 514): "J'ajouterai que je trouve dans le *Fihrist* la mention de deux traités "de l'augmentation et de la diminution" c'est à dire de la regle des deux fausses positions, par Send Ben Ali et par Sinān Ibn Alfath, précisément les mêmes qui avaient écrit aussi ... des traités de calcul indien ..."

Es ist jedoch h"ochst zweifelhaft, ob man diese beiden Titel miteinander identifizieren darf, denn "Vermehrung" heit arabisch nicht *ʾiṣṣāʾ*, und "Verminderung" heit nicht *tafrīq*. *jam'* in Arabic, and "diminution" is not *tafrīq*. *Liber augmenti et diminutionis* w"urde arabisch *kitāb al-ziyāda et diminutionis* heien, w"ahrend ein *kitāb al-ʾiṣṣāʾ wa-l-tafrīq* etwa mit *liber de aggregatione et dispersione* zu "ubersetzen w"are.

Das Verfahren der Vermehrung und Verminderung ist bekannter unter dem Namen der Regel der "zwei Fehler" (*reg. elchatayn* = الخطأين) oder des doppelten falschen Ansatzes, = الخطأين) oder double false position, also as the "rule of the two scales." Cantor hat in seinen *Vorlesungen* (I³, S. 731) das erste Beispiel aus dem *Liber augmenti et diminutionis*, worin der Sinn der Bezeichnung erl"autert wird, in deutscher "Ubersetzung mitgeteilt; den Wortlaut des arabischen Textes kann man hier nach der alten lateinischen "Ubersetzung verfolgen.

In einem sp"ateren Kapitel dieser "Ubersetzung (Libri a. a. O., S. 324) wird die Methode ausdr"ucklich *Capitulum numerationis ejus secundum augmentum et diminutionem* genannt, in der "Uberschrift und am Anfang des Buches heit sie auch *numeratio divinationis*, also "Rechenverfahren des Erratens", was eine freie Wiedergabe der indischen Bezeichnung "Verfahren mit der angenommenen Zahl" zu sein scheint.

Die stets wiederkehrenden Wendungen *errasti per ... addita* oder *cum ... additis*, *errasti per ... diminuta* oder *cum ... diminutiscum ... additis*, *errasti per ... diminuta* oder *cum ... diminutiscum*

It would not have been necessary to dwell so long on the title of the Algebra if the understanding of the entire development of mathematics did not depend on the interpretation of the terms, and if a piece of history were not already contained in the titles of mathematical writings.

I naturally think here also of the *Liber augmenti et diminutionis* published by Libri in 1838 in the first volume of his *Histoire des Sciences Mathématiques en Italie*, pp. 304 ff., and of the conjectures that have been expressed about the content of a treatise of Muḥammad b. Mūsā of which only the title *kitāb al-ʾiṣṣāʾ wa-l-tafrīq* has been transmitted to us (Cantor I¹ p. 627, I² p. 687, I³ p. 730).

Here lie difficulties whose clarification and removal have been attempted for decades. Woepcke seems to have been the first to equate the Arabic title *al-ʾiṣṣāʾ wa-l-tafrīq* with that of *augmenti et diminutionis* (J. As., 6th ser., vol. I, 1863, p. 514): "I will add that I find in the *Fihrist* the mention of two treatises 'on augmentation and diminution,' that is, the rule of double false position, by Sanad b. 'Alī and by Sinān b. al-Fāṭḥ, precisely the same ones who had also written ... treatises on Indian calculation ..."

It is, however, highly doubtful whether one may identify these two titles with each other, for "augmentation" is not *ʾiṣṣāʾ* in Arabic, and "diminution" is not *tafrīq*. *Liber augmenti et diminutionis* would be called in Arabic *kitāb al-ziyāda wa-l-nuqsān* heien, while a *kitāb al-ʾiṣṣāʾ wa-l-tafrīq* would be translated approximately as *liber de aggregatione et dispersione*.

The method of augmentation and diminution is better known under the name of the rule of "two errors" (*reg. elchatayn*) or double false position, also as the "rule of the two scales." Cantor in his *Vorlesungen* (I³, p. 731) communicated the first example from the *Liber augmenti et diminutionis*, in which the sense of the designation is explained, in German translation; the wording of the Arabic text can more easily be followed through the old Latin translation.

In a later chapter of this translation (Libri, op. cit., p. 324) the method is explicitly called *Capitulum numerationis ejus secundum augmentum et diminutionem*; in the heading and at the beginning of the book it is also called *numeratio divinationis*, that is, "calculation procedure of guessing," which seems to be a free rendering of the Indian designation "method with the assumed number."

The constantly recurring phrases *errasti per ... addita* or *cum ... additis*, *errasti per ... diminuta* or *cum ... diminutiscum*

entsprechen arabischem زد bzw. نقصت und können nicht durch ziyādat oder nuqsān wiedergegeben werden.

Voll bestatigt werden diese Rückübersetzungen und kritischen Bedenken durch Behā ad-dīn's *Essenz der Rechenkunst* (ed. Nesselmann, Text S. 26), in der sich bei der Erläuterung der Methode der zwei Fehler der Ausdruck findet: اذا اخطأ بزيادة او نقصان *wa-in aṭā'a bi-ziyādin au nuqsānin*, was Nesselmann etwas frei mit "wenn es aber abweicht nach einer oder der anderen Seite (um plus oder minus)" übersetzt; lateinisch wäre es etwas wie *et si erravit per augmentum aut diminutionem* gewesen.

Auch die in letzter Zeit von Suter in "Übersetzung mitgeteilten arabischen Abhandlungen" über die "Regel der zwei Fehler" (Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 8, 1907/8, S. 24 und Bd. 9, 1908/9, S. 111 ff.) geben keinen Anhalt dafür, daß das Verfahren mit den Worten *al-ḥisāb al-ḥamīd* bezeichnet worden wäre.

Einen letzten Beweis für die Verschiedenheit der beiden Titel kann man daraus ableiten, daß der Mathematiker Abū Kāmil ʿUṣayb b. Aslam sowohl ein Buch "über die zwei Fehler, als eines "über *ḥisāb al-ḥamīd* und *tafrīq* verfaßte.

Allerdings hat Suter (*Zeitschr. f. Math. u. Physik*, Suppl. z. 37. Jahrg., 1892, S. 70) mit Hilfe einer Konjektur — Einschlebung von *yusammā adān*, "es wird auch genannt" — beide zu einem einzigen zusammenschweißen wollen, aber das geschieht doch nur Woepcke's Übersetzung zuliebe und hat darum keine Beweiskraft.

Solange nicht aus dem Inhalt noch zu entdeckender Werke oder mit anderen zwingenden Gründen nachgewiesen ist, daß die beiden Titel gleichbedeutend sind, wird man das Gegenteil als richtig oder wahrscheinlich annehmen müssen.

Was kann aber nun in einem Werke "über *ḥisāb al-ḥamīd* und *tafrīq* enthalten gewesen sein? Daß es sich um irgendwelche Kapitel der Rechenkunst oder der Algebra handelt, ergibt sich zweifellos daraus, daß der Titel stets in Verbindung mit Schriften arithmetischen Inhalts erwähnt wird.

Nun ist die nächste Bedeutung von *ḥisāb al-ḥamīd* die der "Vereinigung" oder "Summation". In diesem Sinne wird *ḥisāb al-ḥamīd* nicht weniger als viermal in dem oben erwähnten ersten Beispiel angewandt: *Aggrega ergo ..., postquam ergo aggregasti ..., quod aggregatum est ..., deinde aggrega ...* Es wird also sprachlich ein Unterschied gemacht zwischen dem "Hinzufügen" und "Vermehren" und der "Vereinigung" gegebener Zahlen zu einer Summe.

Nun ist in der Algebra des Muhammad b. Mūsā der Addition und Subtraktion verschiedener Arten von Größen, die in den Gleichungen vorkommen, ein besonderes Kapitel gewidmet, das im Original mit *bāb al-ḥisāb al-ḥamīd*, in der alten lateinischen Übersetzung mit *Capitulum aggregationis et diminutionis*.

correspond to the Arabic زد and نقصت respectively and cannot be rendered by ziyāda or nuqsān.

These back-translations and critical doubts are fully confirmed by Behā ad-Dīn's *Essence of Arithmetic* (ed. Nesselmann, Text p. 26), in which the expression is found in the explanation of the method of two errors: اذا اخطأ بزيادة او نقصان *wa-in aṭā'a bi-ziyādin au nuqsānin*, which Nesselmann translates somewhat freely as "if it deviates to one or the other side (by plus or minus)"; in Latin it would have been something like *et si erravit per augmentum aut diminutionem*.

Also the Arabic treatises on the "rule of two errors" recently communicated by Suter in translation (Bibl. Math., 3rd ser., vol. 8, 1907/8, p. 24 and vol. 9, 1908/9, pp. 111 ff.) give no indication that the method was designated by the words *al-ḥamīd* *wa-l-tafrīq*.

A final proof of the difference between the two titles can be derived from the fact that the mathematician Abū Kāmil Shujā' b. Aslam composed both a book *on the two errors* and one on *jam' and tafrīq*.

To be sure, Suter (*Zeitschrift für Mathematik und Physik*, Supplement to vol. 37, 1892, p. 70) wished to weld both together into a single one by means of a conjecture—the insertion of *yusammā adān*, "it is also called"—but this is done only for Woepcke's translation and therefore has no probative force.

As long as it has not been demonstrated from the content of works yet to be discovered, or by other compelling reasons, that the two titles are synonymous, one must assume the opposite as correct or probable.

But what could have been contained in a work on *jam'* and *tafrīq*? That it concerns some chapters of arithmetic or algebra follows doubtless from the fact that the title is always mentioned in connection with writings of arithmetic content.

Now the nearest meaning of *jam'* is "union" or "summation." In this sense *jama'a* is applied no fewer than four times in the aforementioned first example: *Aggrega ergo ..., postquam ergo aggregasti ..., quod aggregatum est ..., deinde aggrega ...* Thus a linguistic distinction is made between "adding" and "increasing" and the "union" of given numbers into a sum.

Now in the Algebra of Muḥammad b. Mūsā a special chapter is devoted to the addition and subtraction of various kinds of quantities that occur in equations, which in the original is headed *bāb al-ḥamīd* *wa-l-nuqsān*, and in the old Latin translation with *Capitulum aggregationis et diminutionis*.

"überschrieben ist.

Eneström vermutet daher (Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 8, 1907/8, S. 184) in der Schrift oder den Schriften, die den Titel *al-0357am' wa-l-tafrīq* führen, Erweiterungen des *Capitulum aggregationis et diminutionis*. Die Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, daß es sich um solche Additionen und Subtraktionen handelt.

Unsicher bliebe die Vermutung aber auch dann, wenn der Nachweis geführt würde, daß *tafrīq* und *nuqsān* schon in "alterer Zeit gleichbedeutend" für einander gebraucht werden. Denn wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß dieses Kapitel von irgendwem, geschweige schon von Muhammad b. Mūsā in erweiterter Form außerhalb des Rahmens der Algebra behandelt worden wäre.

Die alten Lexika der Araber wissen nichts von *tafrīq* im Sinne von "Wegnahme" oder Subtraktion. Der zweite Stamm des Verbums *faraka*, von dem das Verbalnomen *tafrīq* gebildet ist, hat stets nur die Bedeutung "in Stücke zerlegen, trennen, zerstreuen, in Unordnung bringen", niemals die von "wegnehmen" oder "vermindern".

Die Verbindung von *0357am'* und *tafrīq* wird also eher den Gegensatz von Sammlung – Zerstreuung oder von Vereinigung – Trennung ausdrücken. Einen solchen Gegensatz finde ich auf dem Gebiet der Algebra nur in dem Kapitel von der Klammerrechnung.

Auch diese ist von Muhammad b. Mūsā in seinen Elementen behandelt, wenn er zeigt, wie Summen und Differenzen zu multiplizieren sind, und es wäre möglich, daß man daraus ein besonderes Kapitel gemacht hat. Die Ausdrücke *dissolutio* und *compositio* allerdings, die in der lateinischen Übersetzung des Euklidkommentars von Annairizī auftreten (M. Curtze, *Anaritii Comm. ad Euch.* S. 89; Cantor I³ S. 387) und als Klammerauflösung und Absonderung in unserem Sinne gedeutet werden könnten, lauten im arabischen Original *taḥlīl al-taḥlīl* und *taḥlīl al-tarkīb*, d. i. meth-odos analutikī und meth-odos suntithetikī.

Da jedoch in dem Zahlenbeispiel, das Annairizī zur Stelle gibt, Summation mit *mamū011f* und Summe mit *mamū011f* = *das Vereinigte* wiedergegeben wird, so könnte als Ausdruck der "Zerlegung" neben dem *qasama* des Textes, das sich auf die Teilung in zwei Teile bezieht, auch *tafrīq* (für eine Zerlegung in zahlreiche Teile) in Frage kommen. Rein sprachlich besteht für diesen Erklärungsversuch jedenfalls keine Schwierigkeit; sachlich spricht aber wie bei der Eneströmschen Hypothese der Umstand gegen ihn, daß es nicht möglich ist, eine selbständige Behandlung der Klammerrechnungen in der mathematischen Literatur der Araber nachzuweisen.

Eneström therefore conjectures (Bibl. Math., 3rd ser., vol. 8, 1907/8, p. 184) that in the writing or writings bearing the title *al-jam' wa-l-tafrīq* there are extensions of the *Capitulum aggregationis et diminutionis*. The possibility cannot be dismissed that it concerns such additions and subtractions.

The conjecture would remain uncertain, however, even if proof were furnished that *tafrīq* and *nuqsān* were already used synonymously in earlier times. For we have no indication whatsoever that this chapter was treated by anyone, let alone by Muḥammad b. Mūsā, in extended form outside the framework of the Algebra.

The old lexica of the Arabs know nothing of *tafrīq* in the sense of "removal" or subtraction. The second stem of the verb *faraka*, from which the verbal noun *tafrīq* is formed, has always only the meaning "to break into pieces, separate, disperse, bring into disorder," never that of "to remove" or "to diminish."

The combination of *jam'* and *tafrīq* will thus more likely express the contrast of collection—dispersion or of union—separation. Such a contrast I find in the domain of algebra only in the chapter on bracket calculation [parenthetical operations].

This too is treated by Muḥammad b. Mūsā in his Elements, when he shows how sums and differences are to be multiplied, and it would be possible that a special chapter was made from it. The expressions *dissolutio* and *compositio*, however, which appear in the Latin translation of Annarizī's commentary on Euclid (M. Curtze, *Anaritii Comm. ad Euch.*, p. 89; Cantor I³ S. 387) and could be interpreted as bracket resolution and separation in our sense, are in the Arabic original *taḥlīl al-taḥlīl* and *taḥlīl al-tarkīb*, i.e. meth-odos analutikī and meth-odos suntithetikī.

Since, however, in the numerical example that Annarizī gives at this place, summation is rendered by *mamū'* and sum by *mamū'* = "the united," so as an expression of "decomposition" alongside *qasama* of the text, which refers to division into two parts, *tafrīq* (for a decomposition into numerous parts) could also come into question. Linguistically, there is in any case no difficulty for this explanatory attempt; but substantively, as with Eneström's hypothesis, the circumstance speaks against it, that it is not possible to demonstrate an independent treatment of bracket operations in the mathematical literature of the Arabs.

3 III. Die Regula Sermonis / The Regula Sermonis

Ich schließe an diese Erörterungen noch eine Bemerkung über das in dem *Liber augmenti et diminutionis* gelehrt Umkehrungsverfahren, das durch Cantor (I³, S. 732) "unter dem sonderbaren Namen der Wortrechnung, *regula sermonis*" in die Geschichte der Mathematik eingeführt worden ist.

Die Textstelle, auf die es ankommt, lautet (Libri S. 312): "*Quaedam vero harum quaestionum investigantur secundum regulam quae vocatur infusa. Et ipsa est regula Job filii Salomonis divisoris... Ex eis vero est eius sermo qui dixit ... Incipe igitur cum quaestione ab eius postremitate, et dic ...*" Und weiterhin S. 313: "*Et modus regule sermonis eius est ...*"

Zunächst ist klar, daß man das sinnlose *infusa* durch *inversa* zu ersetzen hat. Von höchstem Interesse ist weiter, daß das Verfahren auch die Regel des Erbteilers oder Testamentdivisor Ayyūb b. Sulaimān genannt wird — denn so ist das Wort *divisor* nach einer Randnote der Handschrift "*Dicitur divisor qui res a defuncto relicta(s) partitur, [et] hoc apud Arabes*" zweifellos zu übersetzen.

Wir erblicken darin eine Bestätigung der Vermutung, daß die Rechenkunst und die Kunst der Gleichungsauflösung nicht nur bei den Astronomen, sondern ganz besonders auch bei den Notaren und Rechtsgelehrten eine Pflegestätte gefunden hat.

Was uns von Haggī Hāa (Bd. IV, S. 398) mehr als die drei Worte *فرائض ايوب البصري farā'id Ayyūb al-Baṣrī* überliefert, so konnte die Annahme, daß dieser Ayyūb der *Job filius Salomonis* ist, auf ihre Berechtigung geprüft werden.

Suter sucht (Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 3, 1903, S. 350) den *Job* wie den Verfasser des *Liber augmenti et diminutionis* unter den spanischen Gelehrten des 10. und 11. Jahrhunderts. Nach ihm können zwei Ayyūb b. Sulaimān in Betracht kommen, die sich mit Erbteilungen befaßten; die größere Wahrscheinlichkeit spricht für Abū Šāliḥ Ayyūb b. Sulaimān aus Cordova, der 914 starb.

Eine Entscheidung zwischen beiden Vermutungen wird erst möglich sein, wenn der vollständige Name des Baṣreners oder der Autor *Abraham* selbst feststeht, der das Buch *compilavit et secundum librum qui Indorum dictus est composuit*.

Auch wenn sich, wie Suter später in einem Vortrag auf dem III. Internationalen Mathematikerkongreß zu Heidelberg 1904 (vgl. *Verhandlungen* S. 558) nachzuweisen versuchte, der Ägypter Abū Kāmil ʿ15eūcā' b. Aslam hinter dem Namen *Ibrahim* verbergen sollte — eine Vermutung, die mit guten Gründen gestützt wird und noch dadurch an Interesse gewinnt, daß es gerade dieser Autor ist, der im *Fihrist* als Verfasser eines *kitāb al-ʿ0357am' wa-l-tafrīq* wie eines *kitāb al-ḥatā'ain*

I append to these discussions a remark on the inversion procedure taught in the *Liber augmenti et diminutionis*, which was introduced into the history of mathematics by Cantor (I³, p. 732) "under the strange name of word-calculation, *regula sermonis*."

The passage that matters reads (Libri, p. 312): "*Quaedam vero harum quaestionum investigantur secundum regulam quae vocatur infusa. Et ipsa est regula Job filii Salomonis divisoris... Ex eis vero est eius sermo qui dixit ... Incipe igitur cum quaestione ab eius postremitate, et dic ...*" And further on p. 313: "*Et modus regule sermonis eius est ...*"

First of all, it is clear that the meaningless *infusa* must be replaced by *inversa*. Of the highest interest, furthermore, is that the procedure is also called the rule of the inheritance-divider or executor Ayyūb b. Sulaymān—for thus the word *divisor* is doubtless to be translated, according to a marginal note of the manuscript: "*Dicitur divisor qui res a defuncto relicta(s) partitur, [et] hoc apud Arabes*."

We see in this a confirmation of the conjecture that arithmetic and the art of equation-solving found a home not only among astronomers, but especially also among notaries and legal scholars.

Had more than the three words *فرائض ايوب البصري farā'id Ayyūb al-Baṣrī* been transmitted to us from Ḥajjī Ḥalīfa (vol. IV, p. 398), the assumption that this Ayyūb is the *Job filius Salomonis* could be tested for its validity.

Suter seeks (Bibl. Math., 3rd ser., vol. 3, 1903, p. 350) the *Job* like the author of the *Liber augmenti et diminutionis* among the Spanish scholars of the 10th and 11th centuries. According to him, two Ayyūb b. Sulaymān can come into consideration, who occupied themselves with inheritance divisions; the greater probability speaks for Abū Šāliḥ Ayyūb b. Sulaymān of Córdoba, who died in 914.

A decision between the two conjectures will only be possible when the complete name of the Baṣran [scholar] or the author *Abraham* himself is established, who *compilavit* [compiled] the book *et secundum librum qui Indorum dictus est composuit*.

Even if, as Suter later attempted to demonstrate in a lecture at the III. International Congress of Mathematicians in Heidelberg 1904 (cf. *Verhandlungen* p. 558), the Egyptian Abū Kāmil Shujā' b. Aslam should be concealed behind the name *Ibrahim*—a conjecture supported by good reasons and gaining in interest precisely because it is this author who in the *Fihrist* is designated as the author of both a *kitāb al-jam' wa-l-tafrīq* and a *kitāb al-kha.tā'ayn* (Flügel, *Kitāb al-Fihrist*, vol. I, p. 281)—the Baṣran

bezeichnet wird (Flügel, *Kitāb al-Fihrist*, Bd. I, S. 281) — wäre der Baṣrenser als erster arabischer Schriftsteller, der das indische Umkehrungsverfahren in die Technik der Gleichungen eingeführt hätte, in Erwägung zu ziehen.

Wenn aber nun Cantor a. a. O. behauptet, daß dieses Verfahren bei den Arabern den sonderbaren Namen der Wortrechnung geföhrt habe, so zeigt ein Blick in den lateinischen Text und die Rückübersetzung ins Arabische, daß diese Behauptung auf einem Mißverständnis beruht.

Es heißt im Text nicht *regula sermonis*, sondern *regula sermonis eius*, und das ist weiter nichts als die wortliche Wiedergabe des arabischen *qiyāsu qawlihī*, eines Ausdruckes, der nichts anderes besagt als "die Regel, die er angibt", wie es schon vorher heißt *eius sermo qui dixit* d. i. *qawlu qā'ilin*.

Die "Wortrechnung" wird also künftighin aus der Liste der mathematischen Termini verschwinden müssen.

would have to be considered as the first Arabic writer who introduced the Indian inversion procedure into the technique of equations.

But if Cantor, op. cit., claims that this procedure bore among the Arabs the strange name of word-calculation, a glance at the Latin text and the back-translation into Arabic shows that this claim rests on a misunderstanding.

The text does not say *regula sermonis* but *regula sermonis eius*, and this is nothing other than the literal rendering of the Arabic *qiyāsu qawlahī*, an expression that says nothing other than "the rule that he states," as is said before: *eius sermo qui dixit*, i.e. *qawlu qā'ilin* [the statement of the speaker].

The "word-calculation" will therefore henceforth have to disappear from the list of mathematical terms.

4 IV. Inhalts"übersicht / Overview of Contents

Wir kehren zur Algebra des Muhammad b. M"usā zur"uck und verschaffen uns durch Zusammenstellung der Kapitel"übersicht eine erste "Übersicht des Inhalts. Es ist bekannt, daß der Text des Buches auf der einzigen Oxforder Handschrift CMXCVIII Hunt. 214 ruht, die im Jahre 743 d. H., also um 1342 vollendet wurde (Rosen, S. XIII).

Ihr Zustand — *it is written in a plain and legible hand, but unfortunately destitute of most of the diacritical points* — ließe einen Vergleich mit den lateinischen Handschriften, die als "Übersetzungen oder Bearbeitungen des arabischen Werkes gelten, sehr w"unschbar erscheinen, zumal auch hier noch manches genauerer Feststellung bedarf.

Daß die von Libri im ersten Band seiner *Geschichte S.* 253 ff. ver"öffentlichte "Übersetzung des Gerhard von Cremona nur die ersten 50 Seiten des Originals, also nur die Algebra im engeren Sinne ohne die Geometrie und Erbteilungsrechnung umfaßt, war z. B. bis vor kurzem nirgends in geschichtlichen Werken vermerkt. Libri selbst weist allerdings in einer aus"uhrlichen Fußnote zu S. 121 und in der Vorbemerkung zur Note XII, S. 253 darauf hin, daß die lateinische "Übersetzung der drei Pariser Handschriften unvollst"ändig ist.

Aber bei Cantor (I³ S. 719, I² S. 675) heißt es einfach "eine alte lateinische "Übersetzung", und auch in der dieser "Übersetzung gewidmeten Arbeit von Bj"ornbo (*Gerhard von Cremonas "Übersetzung von Alkwarizmis Algebra usw.*, Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 6, 1905, S. 239) ist eine Erinnerung an diesen weder selbstverst"ändigen noch gleichg"ültigen Umstand unterblieben.

Es ist klar, daß durch Unterdr"ückung der Einleitung, die ausdr"ücklich auch auf den geometrischen und erbrechtlichen Teil des Werkes hinwies, der Anschein erweckt wird, als sei das "übersetzte Bruchst"ück das ganze Buch. Auffallenderweise reicht auch die um 1145 vollendete "Übersetzung des Robert Castrensis nicht weiter, wie aus den von Steinschneider (Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 1, 1900, S. 273) gemachten Angaben hervorgeht, da sie mit den Worten abschließt, die nur den algebraischen Teil betreffen.

Erst L. C. Karpinski hat in seiner Abhandlung *Robert of Chester's translation of the algebra of Al-Khowarizmi* (Bibl. Math., 3. Folge, Bd. 11, 1910/11, S. 128) auf das Fehlen der Einleitung und der geometrischen und erbrechtlichen Abschnitte in s"amtlichen alten "Übersetzungen wieder hingewiesen.

Folgen wir der Kapiteileinteilung des arabischen Textes, so ergibt sich folgender Aufbau des Ganzen:

(Einleitung, S. 1, 2.) Anrufung Gottes, Preis des Propheten, Schilderung der m"uhevollen Arbeit der Gelehrten, Bericht "uber die Veranlassung zur Abfassung und "uber den Zweck

We return to the Algebra of Muḥammad b. Mūsā and obtain a first overview of the content by assembling the chapter headings. It is known that the text of the book rests on the unique Oxford manuscript CMXCVIII Hunt. 214, completed in the year 743 A. H., that is, around 1342 (Rosen, p. XIII).

Its condition—*it is written in a plain and legible hand, but unfortunately destitute of most of the diacritical points*—would make a comparison with the Latin manuscripts, regarded as translations or adaptations of the Arabic work, very desirable, especially since here too much still requires more precise determination.

That the translation of Gerard of Cremona published by Libri in the first volume of his *Histoire*, pp. 253 ff., comprises only the first 50 pages of the original, thus only the Algebra in the narrower sense without the geometry and inheritance calculation, was, for example, noted nowhere in historical works until recently. Libri himself points out in an extensive footnote to p. 121 and in the prefatory remark to Note XII, p. 253, that the Latin translation of the three Paris manuscripts is incomplete.

But in Cantor (I³ p. 719, I² p. 675) it simply says "an old Latin translation," and also in the work of Björnbo devoted to this translation (*Gerhard von Cremonas "Übersetzung von Alkwarizmis Algebra usw.*, Bibl. Math., 3rd ser., vol. 6, 1905, p. 239) no mention of this circumstance—neither self-evident and indifferent—has been made.

It is clear that by suppressing the introduction, which explicitly referred also to the geometrical and inheritance-law parts of the work, the appearance is created that the translated fragment is the whole book. Remarkably, the translation of Robert of Chester completed around 1145 also does not extend further, as emerges from the information given by Steinschneider (Bibl. Math., 3rd ser., vol. 1, 1900, p. 273), since it concludes with the words that concern only the algebraic part.

Only L. C. Karpinski in his treatise *Robert of Chester's translation of the algebra of Al-Khowarizmi* (Bibl. Math., 3rd ser., vol. 11, 1910/11, p. 128) again pointed out the absence of the introduction and of the geometrical and inheritance-law sections in all old translations.

If we follow the chapter division of the Arabic text, the following structure of the whole emerges:

(Introduction, pp. 1, 2.) Invocation of God, praise of the Prophet, description of the arduous work of scholars, report on the occasion of composition and on the purpose

des Buches. [fehlt bei Libri]

of the book. [missing in Libri]

[Erster Hauptteil — ohne "Überschrift; S. 3 bis 50.]

[First main part—without heading; pp. 3 to 50.] Structure

Aufbau des Zahlensystems; Definition der in dem Rechenverfahren der Erg"anzung und Ausgleichung auftretenden Arten (dur"ub) von Zahlen; Aufz"ählung der drei einfachen Fälle von Gleichungen; sodann Beispiele: "Was anlangt die Verm"ogen, die gleich sind den Wurzeln ..." (Drei Beispiele.) "Was anlangt die Verm"ogen, die gleich sind der Zahl ..." (Drei Beispiele.) "Was anlangt die Wurzeln, die gleich sind einer Zahl ..." (Drei Beispiele.)

of the number system; definition of the kinds of numbers occurring in the calculation procedure of completion and balancing; enumeration of the three simple cases of equations; then examples: "As for the possessions equal to the roots ..." (Three examples.) "As for the possessions equal to the number ..." (Three examples.) "As for the roots equal to a number ..." (Three examples.)

Kurze Zwischenbemerkung "über die drei zusammengesetzten Fälle der Gleichungen; sodann Beispiele: "Was anlangt die Verm"ogen und die Wurzeln, die gleich sind der Zahl ..." (Drei Beispiele.) "Was anlangt die Verm"ogen und die Zahl, die gleich sind den Wurzeln ..." (Ein Beispiel.) "Was anlangt die Wurzeln und die Zahl, die gleich sind dem Verm"ogen ..." (Ein Beispiel.)

Brief intermediate remark on the three composite cases of equations; then examples: "As for the possessions and the roots equal to the number ..." (Three examples.) "As for the possessions and the number equal to the roots ..." (One example.) "As for the roots and the number equal to the possession ..." (One example.)

Eine Schlußbemerkung leitet "über zu den geometrischen Beweisen der Aufl"ösungen: "Und ich habe f"ür jedes Kapitel von ihnen eine Zeichnung gezeichnet, durch die auf den Grund der Halbierung hingewiesen wird." Drei Beispiele; "Was den Grund anlangt, daß ein Verm"ogen und zehn Wurzeln gleich sind neunundzwanzig Dirhem ..." (Zwei verschiedene geometrische Beweise mit Zeichnungen.) "Was anlangt ein einziges Verm"ogen und zwanzig Dirhem, die gleich sind zehn seiner Wurzeln ..." (Eine Zeichnung.) "Was anlangt drei Wurzeln und vier von der Zahl, die gleich sind einem Verm"ogen ..." (Eine Zeichnung.)

A concluding remark leads over to the geometrical proofs of the solutions: "And I have drawn for each chapter of them a figure, by which the ground of halving is indicated." Three examples; "As for the ground that a possession and ten roots equal twenty-nine dirhams ..." (Two different geometrical proofs with drawings.) "As for a single possession and twenty dirhams equal to ten of its roots ..." (One drawing.) "As for three roots and four of the number equal to a possession ..." (One drawing.)

Das Kapitel von der Multiplikation (باب الضرب *bāb al-darb*; S. 15 bis 19 oben). Das Kapitel von der Addition (Aggregation) und Subtraktion (باب الجمع والنقصان *bāb al-0357am' wa-l-nuqsān*; S. 19, 20). Die Teilung (القسمة *al-qisma*; S. 20, 21).⁶

The chapter on multiplication (باب الضرب *bāb al-darb*; pp. 15 to 19 above). The chapter on addition (aggregation) and subtraction (باب الجمع والنقصان *bāb al-jam' wa-l-nuqsān*; pp. 19, 20). Division (القسمة *al-qisma*; pp. 20, 21).⁶

⁶Rosen hat durch seine "Überschriften *On multiplication, On addition and subtraction, On division* den charakteristischen Befund im arabischen Text verwischt, daß bei der Teilung das Wort "Kapitel" fehlt.

⁶Rosen has obscured the characteristic finding in the Arabic text by his headings *On multiplication, On addition and subtraction, On division*, that in the case of division the word "chapter" is missing.

"Was anlangt den Grund f"ür die Wurzel von zweihundert ohne zehn, addiert zu (vereinigt mit) zwanzig ohne die Wurzel von zweihundert ..." (Zeichnung.) "Was anlangt den Grund f"ür die Wurzel von zweihundert ohne zehn, subtrahiert von zwanzig ohne die Wurzel von zweihundert ..." (Zeichnung.) "Was anlangt einhundert und ein Verm"ogen ohne zwanzig Wurzeln, dazu addiert (damit vereinigt) f"ünfzig und zehn Wurzeln ohne zwei Verm"ogen ..." (Ohne Zeichnung.)

"As for the ground for the root of two hundred less ten, added to (united with) twenty less the root of two hundred ..." (Drawing.) "As for the ground for the root of two hundred less ten, subtracted from twenty less the root of two hundred ..." (Drawing.) "As for one hundred and a possession without twenty roots, thereto added (therewith united) fifty and ten roots without two possessions ..." (Without drawing.)

Das Kapitel der sechs Fragen (S. 25 bis 29). Die erste von den sechs ... Die zweite Frage ... Die dritte Frage ... Die vierte Frage ... Die f"ünfte Frage ... Die sechste Frage ...

The chapter of the six questions (pp. 25 to 29). The first of the six ... The second question ... The third question ... The fourth question ... The fifth question ... The sixth question ...

Das Kapitel der vermischten Fragen. ("Überschrift in besondere Zeile; 33 mehr oder minder ausführlich behandelte Beispiele; S. 30 bis 48 oben.)

The chapter of mixed questions. (Heading in a special line; 33 examples treated more or less in detail; pp. 30 to 48 above.)

Das Kapitel der kaufm"ännischen Gesch"äfte (باب المعاملات

The chapter of commercial transactions (باب المعاملات *bāb*

bāb al-muāmalāt; drei Beispiele. S. 48 bis 50).

al-mu'āmalāt; three examples. Pp. 48 to 50).

[Zweiter Hauptteil – ohne besondere Hervorhebung:] Kapitel der Messung (S. 50 bis 64). Das Kapitel ist eine lose Aneinanderreihung von geometrischen Definitionen, Eigenschaften von Figuren und Formeln mit Hervorhebung durch Stichworte.

[Second main part—without special emphasis:] Chapter of measurement (pp. 50 to 64). The chapter is a loose sequence of geometrical definitions, properties of figures, and formulas with emphasis by keywords.

[Dritter Hauptteil – mit Hervorhebung der "Überschrift:"] Das Buch der Testamente (S. 65–122). Ein Kapitel davon "über das Kapital und die Schuld (S. 65 bis 67; drei durchgerechnete Beispiele). Ein anderes Kapitel von den Testamenten (S. 67, 68; zwei erläuterte Beispiele). Ein anderes Kapitel von den Testamenten (S. 68 bis 71; zwei Beispiele).

[Third main part—with emphasis on the heading:] The Book of Testaments (pp. 65–122). A chapter thereof on capital and debt (pp. 65 to 67; three worked-through examples). Another chapter on testaments (pp. 67, 68; two explained examples). Another chapter on testaments (pp. 68 to 71; two examples).

In einer anderen Art von Testamenten ... (S. 71 bis 86. Dieser Anfang kehrt dreimal wieder, und zwar zweimal mit 4, einmal mit 8 Beispielen). Das Kapitel vom Testament mit dem Dirhem (S. 86 bis 92; vier Beispiele). Das Kapitel von der Vervollständigung (باب التكميلة *bāb al-takmīla*, S. 93 bis 98; sieben Beispiele).

In another kind of testaments ... (pp. 71 to 86. This beginning recurs three times, namely twice with 4, once with 8 examples.) The chapter on the testament with the dirham (pp. 86 to 92; four examples). The chapter on completion (باب التكميلة *bāb al-takmīla*, pp. 93 to 98; seven examples).

Das Rechenverfahren bei Schicksalswechsel (حساب الدور *ḥisāb al-dawr*, computation of returns).⁷ Ein Kapitel davon "über die Verheiratung in der (letzten) Krankheit (S. 98 bis 101; vier Beispiele).

The calculation procedure in case of change of fortune (حساب الدور *ḥisāb al-dawr*, computation of returns).⁷ A chapter thereof on marriage during (terminal) illness (pp. 98 to 101; four examples).

⁷Die "Übersetzung von Rosen ist falsch. Das Wort *dawr* bezeichnet die wechselseitige Vertauschung (A gegen B, B gegen A), in unserm Falle Vertauschung von Erblasser und Erben, wenn der Erbe vorher stirbt.

⁷Rosen's translation is wrong. The word *dawr* denotes mutual exchange (A for B, B for A), in our case exchange of testator and heirs, when the heir dies first.

Das Kapitel von der Freilassung (von Sklaven) in der Krankheit (S. 101 bis 116; fünfzehn Beispiele, darunter einige unter Berufung auf Abū Hanīfa, dessen Todesjahr 767 war). Das Kapitel von der Entschädigung bei Schicksalswechsel (باب الاكر بالدور *bāb al-akr bi-l-dawr*, return of the dowry, S. 116 bis 120; sechs Beispiele, darunter wieder einige unter Berufung auf Abū Hanīfa).⁸ Das Kapitel von der Vorausbezahlung in der Krankheit (السلام في المرض *al-salām fī l-marad*, surrender in illness, S. 121, 122; zwei Beispiele).⁹

The chapter on manumission (of slaves) during illness (pp. 101 to 116; fifteen examples, among them some with reference to Abū Ḥanīfa, whose death year was 767). The chapter on compensation for change of fortune (باب الاكر بالدور *bāb al-akr bi-l-dawr*, return of the dowry, pp. 116 to 120; six examples, among them again some with reference to Abū Ḥanīfa).⁸ The chapter on prepayment during illness (السلام في المرض *al-salām fī l-marad*, surrender in illness, pp. 121, 122; two examples).⁹

⁸Rosens "Übersetzung ist falsch. Es handelt sich um Entschädigung für die Verminderung des Werts einer Sklavin infolge Beiwohnung.

⁸Rosen's translation is wrong. It concerns compensation for the diminution in value of a female slave as a result of sexual intercourse.

⁹Das Wort *salām* bedeutet gewöhnlich Vorausbezahlung vor Empfang der Ware; es scheint sich aber bei den beiden Beispielen um Vorauslieferung oder Verpfändung von Waren zu handeln.

⁹The word *salām* usually means prepayment before receipt of goods; but in the two examples it seems to concern advance delivery or pawning of goods.

Schon diese Inhaltsübersicht kann zum Nachdenken über die Gründe anregen, die den Verfasser veranlaßt haben, drei nach unserer Auffassung ganz heterogene Gegenstände unter dem Sammeltitle *kitāb al-gabr wa-l-muqābala* zu vereinigen. Es wäre auch leicht, zu zeigen, wie sich im 10. und 11. Jahrhundert eine Scheidung vollzieht, so daß die Algebra, das Geschäftsrecht, die praktische Geometrie und die einzelnen Teile der Erbteilungspraxis in besonderen Schriften behandelt werden.

Even this overview of contents can prompt reflection on the reasons that induced the author to unite three subjects that by our view are entirely heterogeneous under the collective title *kitāb al-gabr wa-l-muqābala*. It would also be easy to show how in the 10th and 11th centuries a separation takes place, so that algebra, business calculation, practical geometry, and the individual parts of inheritance practice are treated in separate writings.

Da uns aber vorerst die Quellen und Vorbilder von Muhammad b. Mūsās Algebra und die Frage nach dem Grade seiner Selbstständigkeit beschäftigen sollen, wird eine kurze Darstellung der bisher über diese Dinge geäußerten Urteile dem neuen

But since for now the sources and models of Muhammad b. Mūsā's Algebra and the question of the degree of his independence are to occupy us, a brief presentation of the opinions hitherto expressed about these matters must be prefaced to the new

Versuch, zu einer Entscheidung zu gelangen, vorausgeschickt attempt to reach a decision.
werden müssen.

5 V. Zur Geschichte der arabischen Zahlbezeichnungen / On the History of Arabic Numerical Notation

Es kann nicht oft und nachdrücklich genug gesagt werden, daß die Araber, die die persischen und römischen Provinzen überfluteten, weder Rechtswissenschaft noch Staatsverwaltung mitbrachten, sondern gezwungen waren, die Verwaltungs- und Rechtsformen der eroberten Länder im wesentlichen unverändert zu übernehmen. Daß es ihnen mit erstaunlicher Schnelligkeit gelang, sich in die größeren Verhältnisse hineinzufinden und nicht nur die staatlichen Einrichtungen, sondern auch alle andern Früchte einer alten, ausgereiften Kultur sich zu eigen zu machen, ist bekannt.

Das wäre aber gewiß unmöglich gewesen, wenn der geistige Abstand zwischen dem Eroberervolk und den zeitgenössischen Persern, Griechen und Ägyptern so groß gewesen wäre, wie man bis in die neueste Zeit anzunehmen pflegte. Insbesondere darf man sich die städtischen Araber, die Träger der geistigen und politischen Bewegung, nicht als halbe Wilde vorstellen, die vor dem Auftreten Muhammeds jedem Kultureinflusse von seiten der Nachbarvölker unzugänglich gewesen wären (Cantor I³, S. 693) oder gar in der Zeit, zu der sie für die Geschichte der Mathematik wichtig werden, kaum hätten schreiben können.

Woepcke durfte sich 1863 mit seinem Satze "lorsque les Arabes sortirent du désert ... ils possédaient à peine l'écriture" noch auf Silvestre de Sacy's *Mémoire* vom Jahre 1831 berufen, heute aber können Silvestre de Sacy's *Grammaire arabe* von 1810 und die Abhandlungen von Gesenius in der Enzyklopädie von Ersch und Gruber aus dem Jahre 1820 nicht mehr als Quellen für unsere Kenntnis des arabischen Schriftwesens benutzt werden (Cantor I³, S. 707).

Authentische Urkunden und Schriftdenkmäler, die bis in die erste Zeit des Islam zurückreichen, enthüllen die überraschende Tatsache, "daß die arabische Schrift schon damals eine Form besaß, die von der gewöhnlichen, später Neskhi genannten Schrift kaum verschieden ist, desto mehr aber von der eckig steifen "kufischen" Schrift, die man für die Mutter der Kursivschrift gehalten hatte."

Es steht jetzt fest, daß sich die arabische Schrift im 4. und 5. nachchristlichen Jahrhundert aus der nabatäischen Kursive entwickelt hat; aus ihrem Alphabet entstand durch Hinzufügen der arabischen Laute ʕ639, ʕ63a, ʕ62e, ʕ636, ʕ638 das alte arabische Alphabet, dessen Buchstabenfolge in den diesen Zeichen erteilten Zahlwerten ʕ639 = 500, ʕ63a = 600, ʕ62e = 700, ʕ636 = 800, ʕ638 = 900, 1000 erhalten geblieben ist.

Von ihrem Ursprungsort aus, der vielleicht in Petra, vielleicht

It cannot be said often or emphatically enough that the Arabs who flooded the Persian and Roman provinces brought neither jurisprudence nor state administration ready-made with them, but were compelled to take over the administrative methods and legal forms of the conquered lands essentially unchanged. That they succeeded with astonishing rapidity in finding their way into the larger circumstances and making their own not only the state institutions but also all other fruits of an ancient, mature culture is well known.

But this would certainly have been impossible if the intellectual distance between the conquering people and the contemporary Persians, Greeks, and Egyptians had been as great as was customarily assumed until the most recent times. In particular, one must not imagine the urban Arabs, the bearers of the intellectual and political movement, as semi-savages who before the appearance of Muhammad were inaccessible to any cultural influence from neighboring peoples (Cantor I³, p. 693), or who in the period when they become important for the history of mathematics could scarcely write.

In 1863 Woepcke could still appeal to Silvestre de Sacy's *Mémoire* of 1831 with his sentence "when the Arabs left the desert ... they scarcely possessed writing," but today Silvestre de Sacy's *Grammaire arabe* of 1810 and the treatises of Gesenius in the encyclopedia of Ersch and Gruber from the year 1820 can no longer be used as sources for our knowledge of the Arabic writing system (Cantor I³, p. 707).

Authentic documents and written monuments that reach back to the earliest period of Islam reveal the surprising fact "that the Arabic script already possessed at that time a form scarcely different from the ordinary script later called naskhī, and much more different from the angular, rigid 'Kufic' script that was held to be the mother of cursive writing."

It is now established that the Arabic script developed in the 4th and 5th centuries CE from the Nabataean cursive; from its alphabet, by the addition of the Arabic sounds 'ayn, ghayn, khā, dād, zā the old Arabic alphabet arose, whose letter sequence in the numerical values assigned to these characters—'ayn = 500, ghayn = 600, khā = 700, dād = 800, zā = 900, 1000—has been preserved.

in dem damals aufblühenden Ghassānidenreiche zu suchen ist, hat sich die Schrift mit dem Handelsverkehr nach Norden und Süden verbreitet. Sie war im 6. Jahrhundert wohl schon im ganzen nordarabischen Sprachgebiet bekannt und dürfte besonders in den beiden Städten, die den Ausgangspunkt der religiös-nationalen Bewegung bildeten, in Mekka und Medina, in Gebrauch gewesen sein.

Ganz unschätzbare Quellen für die Geschichte der Übertragung griechisch-ägyptischer Verwaltungs- und Rechenpraxis in die Sprache und Schrift der arabischen Herren stehen uns seit längerer Zeit in den Papyri von el-Faiyum und andern Fundorten (Sammlung Erzherzog Rainer), seit einigen Jahren in denen des Aphroditofundes zu Gebote. Eine auch dem Nichtarabisten zugängliche Übersicht über die Schätze der erstgenannten Sammlung enthält der Führer durch die Ausstellung in seiner von J. von Karabacek bearbeiteten Arabische Abtheilung (Wien 1894); die wichtigsten arabisch-griechischen Urkunden des Aphroditofundes sind von C. H. Becker veröffentlicht und bearbeitet worden.

Sie vermitteln in ihrer Gesamtheit ein fast lückenloses Bild von der fortschreitenden Arabisierung des Schrift- und Rechnungswesens, zugleich auch den Beweis eines überraschend langen und zähen Festhaltens der Araber an den griechischen Zahlzeichen. Viele Urkunden von Behörden, selbst Erlasse arabischer Herrscher aus der Eroberungszeit sind nur griechisch geschrieben; man wird aber annehmen dürfen, daß die Eroberer auch ihrer eigenen Sprache sofort Geltung zu verschaffen wußten, und daß zweisprachige Erlasse wie jene "im 22. Jahre d. H. am 25. April 643 n. Chr. ausgefertigte ebenso prächtige, wie unschätzbare Urkunde des Unterfeldherrn 'Abdallāh ibn 'Ubaydī", die in der Papyrussammlung Erzherzog Rainer als das "älteste Schriftdenkmal des Islam bewahrt wird, durchaus keine Ausnahme darstellen.

Während sich die eingesessene Bauernbevölkerung noch der koptischen, die handel- und gewerbetreibende Bevölkerung der Städte und die Beamtschaft vorwiegend der griechischen Sprache im Geschäftsverkehr bedienten, haben die im Lande heimisch gewordenen Araber ebenso selbstverständlich ihre Briefe und Mitteilungen arabisch geschrieben.

Die obersten Regierungsbehörden konnten am frühesten daran denken, ihre amtlichen Verfügungen nur arabisch abzufassen; ihre Verbreitung in der fremdsprachigen Provinz konnte nach wie vor nur durch Ausfertigung zweisprachiger Urkunden oder durch Herstellung griechischer und koptischer Übersetzungen erfolgen.

In dem oben erwähnten Erlasse steht das Arabische an zweiter Stelle, später ist das Umgekehrte häufiger; noch aus dem Jahre 80 d. H. ist ein rein griechischer Erlass bekannt. In den zweisprachigen Urkunden aus der Zeit des Statthalters

perhaps in the then flourishing Ghassānid kingdom, the script spread with trade to north and south. In the 6th century it was probably already known throughout the northern Arabic-speaking region, and was likely in use especially in the two cities that formed the starting point of the religio-national movement, Mecca and Medina.

Quite invaluable sources for the history of the transfer of Greek-Egyptian administrative and calculation practice into the language and script of the Arab rulers have been available to us for some time in the papyri of el-Fayyūm and other findspots (Archduke Rainer Collection), and for some years in those of the Aphrodito find. An overview accessible even to non-Arabists of the treasures of the first-named collection is contained in the Führer durch die Ausstellung in its Arabische Abtheilung edited by J. von Karabacek (Vienna 1894); the most important Arabic-Greek documents of the Aphrodito find have been published and edited by C. H. Becker.

They convey in their totality an almost seamless picture of the progressive Arabization of the writing and calculation system, and simultaneously the proof of a surprisingly long and tenacious adherence of the Arabs to the Greek numeral signs. Many documents from authorities, even decrees of Arab military commanders from the time of the conquest, are written only in Greek; but one may assume that the conquerors knew how to give their own language immediate validity, and that bilingual decrees like that "equally magnificent as invaluable document of the lieutenant commander 'Abdallāh ibn Jābir, executed in the 22nd year A. H. on April 25, 643 CE," preserved in the Archduke Rainer Papyrus Collection as the oldest written monument of Islam, are by no means an exception.

While the settled rural population still used Coptic, the commercial and craft-working population of the cities and the officials predominantly used Greek in business dealings, the Arabs who had become native to the land just as naturally wrote their letters and communications in Arabic.

The highest governmental authorities could soonest consider drafting their official decrees only in Arabic; their dissemination in the foreign-language province could still only take place through the issuance of bilingual documents or through the production of Greek and Coptic translations.

In the aforementioned decree, Arabic stands in second place; later the reverse is more frequent; a purely Greek decree from the year 80 A. H. is still known. In the bilingual documents from the time of the governor Qurra b. Sharīk (in office 90–

Qorra b. ʿIṣṣārīk (im Amte 90–96 d. H. = 708–714 n. Chr.), die G. H. Becker a. a. O. veröffentlicht hat, erscheinen die Zahlen des griechischen, an zweiter Stelle stehenden Textes, der für die Empfänger jedenfalls der wichtigere war, stets zuerst "in Ziffern", dann "in Worten", die Jahreszahl in Ziffern; im arabischen Text sind alle Zahlenangaben in Worten ausgeschrieben.

Im Jahre 87 d. H. (706 n. Chr.) führte nach den Berichten der arabischen Historiker ʿAbdallāh, der Sohn des Kalifen ʿAbdalmalik, die arabische Verwaltung in "Agypten" ein. Um dieselbe Zeit hatte der Kalif al-Walid zu Damaskus den Gebrauch der griechischen Sprache bei der Führung der Steuerregister verboten, aber für die Zahlzeichen eine Ausnahme zulassen müssen, "parce qu'il était impossible d'écrire en arabe un, ou deux, ou trois, ou huit et demi, etc."

Daß die Neuerungen der rein arabischen Verwaltung noch nicht durchführbar war, beweisen jetzt unsere Texte; vor allem aber wird die von Woepcke beigezogene Stelle durch die zahlreichen "über das ganze achte und neunte Jahrhundert, in abnehmender Häufigkeit aber noch bis ins zehnte Jahrhundert reichenden, in einem Beispiel sogar vom Jahre 513 d. H., also 1120 n. Chr. datierten Urkunden belegt und bestätigt, die mitten im arabischen Text griechische Zahlzeichen enthalten und darum im Führer von Karabacek als "arabisch-griechisch" bezeichnet werden.

Auch die koptischen Zahlzeichen, die nur eine leichte Modifikation der griechischen sind, mögen in "Agypten" angewendet worden sein (Woepcke, a. a. O., S. 238), doch scheinen solche arabischen Urkunden aus alter Zeit noch nicht bekannt zu sein.

Besonders interessant ist in unserem Zusammenhange ein Palimpsest aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts, der schon im 7. Jahrhundert, wie die alten Schriftzüge zeigen, von einem Araber benutzt worden war, der sich in der Schreibung der griechischen Zahlbuchstaben übte. Er enthält in zwei Reihen die griechischen Zahlbuchstaben von α bis ϑ und über den beiden ersten die arabischen Zahlwörter (Führer N. 649).

Gegenüber diesen Urkunden treten solche mit arabischen Zahlbuchstaben ganz auffallend zurück. Eine Schreibvorlage aus dem 9. Jahrhundert, die die arabischen und griechischen Zahlbuchstaben in Gegenüberstellung enthält, zeigt die Überleitung und gleichzeitige Anwendung der Zeichen. Das älteste bisher bekannt gewordene urkundliche Beispiel ist eine doppelsprachige Steuerurkunde aus dem 8. Jahrhundert, die in dem an zweiter Stelle stehenden arabischen Text die Steuersumme auch in arabischen Zahlbuchstaben bietet (Führer N. 605).

Das nächste, zugleich genau datierte Beispiel aus dem Jahre 851 ist eine Bilanz des Schatzhauses von el-Faiyum (Führer N. 761). Karabacek vermutet einen für die große

96 A. H. = 708–714 CE), published by G. H. Becker, op. cit., the numbers of the Greek text, which stood in second place and was in any case the more important for the recipients, appear always first "in figures," then "in words," the year in figures; in the Arabic text all numerical indications are written out in words.

In the year 87 A. H. (706 CE), according to the reports of Arab historians, ʿAbdallāh, the son of the caliph ʿAbd al-Malik, introduced the Arabic administration in Egypt. Around the same time the caliph al-Walid in Damascus had forbidden the use of the Greek language in keeping the tax registers, but had been compelled to make an exception for the numeral signs, "because it was impossible to write in Arabic one, or two, or three, or eight and a half, etc."

That the innovation of purely Arabic administration was not yet feasible is proved by our texts now; but above all, the passage cited by Woepcke is evidenced and confirmed by the numerous documents extending over the whole 8th and 9th centuries, with decreasing frequency but still into the 10th century, in one example even dated from the year 513 A. H. (1120 CE), which contain Greek numeral signs in the middle of the Arabic text and are therefore called "Arabic-Greek" in Karabacek's Führer.

Also the Coptic numeral signs, which are only a slight modification of the Greek ones, may have been used in Egypt (Woepcke, op. cit., p. 238), but such Arabic documents from ancient times do not yet seem to be known.

Of particular interest in our context is a palimpsest from the beginning of the 9th century, which, as the old script traces show, had already been used in the 7th century by an Arab who was practicing the writing of the Greek numeral letters. It contains in two rows the Greek numeral letters from α to ϑ and above the first two the Arabic number words (Führer no. 649).

In comparison with these documents, those with Arabic numeral letters stand out quite strikingly. A writing template from the 9th century, containing Arabic and Greek numeral letters in juxtaposition, shows the transfer and simultaneous application of the signs. The oldest documentary example known to date is a bilingual tax document from the 8th century, which in the Arabic text standing in second place also presents the tax sum in Arabic numeral letters (Führer no. 605).

The next, simultaneously precisely dated example from the year 851 is a balance sheet of the treasury of el-Fayyūm (Führer no. 761). Karabacek conjectures a more secret character

Menge mehr sekreten Charakter dieser Rechnungsweise, zumal of this reckoning method for the majority, especially since sie der Differenzierung der einzelnen Buchstabenwerte durch it lacks the differentiation of the individual letter values by die diakritischen Punkte entbehre; ich sehe ein Hindernis diacritical points; I see an obstacle to its spread in accounting ihrer Verbreitung im Rechnungswesen auch darin, daß sich also in the fact that these letter combinations did not stand diese Buchstabenzusammenstellungen nicht deutlich genug out clearly enough from the word text and could easily give vom Worttext abhoben und leicht zu Verwechslungen und rise to confusions and errors. Fehlern Veranlassung geben konnten.

Hatte man erst die Zahlen durch die arabischen Worte Once one had rendered the numbers through Arabic words, wiedergegeben, so konnte man die Zeichen auch weglassen, one could also omit the signs, and so in all connected texts und so blieb in allen zusammenhängenden Texten, die nicht that did not contain tabular arrangements or other accumulated gerade tabellarische Zusammenstellungen oder sonst geäußerten numbers, the word-writing of numbers has remained in use Zahlen enthalten, bis heute die Wortschrift der Zahlen in until today, which from the standpoint of the mathematician "Übung, die vom Standpunkt des Mathematikers ein Rückschritt may be a step backward, but possesses the advantage of sein mag, aber den Vorzug der größeren Sicherheit besitzt. greater security.

Wenn es richtig ist, daß die Benutzung der Buchstaben If it is correct that the use of letters as numeral signs is als Zahlzeichen auf Milet und das 8. Jahrh. v. Chr. zurückzuführen can be traced back to Miletus and the 8th century BCE, then ist, so müssen die auf Anwendung des Alphabets gegründeten the numeral designations of the Hebrews and Syrians based Zahlbezeichnungen der Hebräer und Syrer griechischem on the use of the alphabet must have been re-invented after Vorbild nacherfunden worden sein. Das normale semitische Greek models. The normal Semitic alphabet of 22 letters led Alphabet von 22 Buchstaben führte zunächst glatt durch smoothly at first through ones and tens. Then 4 signs remained, Einer und Zehner. Dann waren noch 4 Zeichen übrig, die which could be used for the numbers 100 to 400, but the f"ur die Zahlen 100 bis 400 verwendet werden konnten, aber question arose how the remaining 5 hundreds were to be es fragte sich, wie nun die übrigen 5 Hunderter darzustellen represented. waren.

Die "ältere hebräische und die syrische Zahlenbezeichnung The older Hebrew and the Syriac numeral designations benutzen den nächstliegenden Ausweg, indem sie die höhere use the most obvious expedient, in that they form the higher Hunderter additiv aus Zeichen für die niederen bilden, also hundreds additively from signs for the lower ones, thus setting $500 = 400 + 100$ usw. bis $900 = 400 + 400 + 100$ setzen. $500 = 400 + 100$ etc. up to $900 = 400 + 400 + 100$. The same Das gleiche Verfahren ist nach S. de Sacy auch in arabischen procedure is found, according to S. de Sacy, also in Arabic Handschriften zu finden. manuscripts.

Interessanter ist ein zweites syrisches Verfahren, das für More interesting is a second Syriac procedure, which die Hunderter einfach die Zehnerbuchstaben unter Hinzufügung the hundreds simply employs the tens letters with the eines diakritischen Punktes einsetzt, denn damit wird die addition of a diacritical point, for thereby the number of Zahl der Zifferbuchstaben auf zwei Enneaden reduziert. Es digit-letters is reduced to two enneads. From here it is understandable ist von hier aus verständlich, wie arabische Schriftsteller how Arabic writers—I mention alongside al-Nadīm, the author — ich erwähne neben an-Nadīm, dem Verfasser des *Fihrist*, of the *Fihrist*, to whom L. G. Karpinski recently called attention, auf den kürzlich L. G. Karpinski wieder aufmerksam machte, also the manuscript treated in my *Kazwīnistudien*—could regard noch die in meinen *Kazwīnistudien* behandelte Handschrift the Indian numerals as nine basic signs, which by the addition — die indischen Ziffern für neun Grundzeichen halten konnten of one or two diacritical points reproduce the numerical values die durch Hinzufügung eines bzw. zweier diakritischen Punkte of the letter groups up to 'ayn and up to ghayn. die Zahlenwerte der Buchstabengruppen bis 639, bis 63a wiedergeben.

Hier sind die punktförmigen Nullen der Zehner und Here the dot-shaped zeroes of the tens and hundreds und die von 1000 einfach als diakritische Punkte and that of 1000 are simply taken as diacritical points (*Fihrist*, pp. genommen (*Fihrist* S. 18/19). Ich füge wieder die wörtliche 18/19). I append again the literal translation, since the "free" "Übersetzung bei, da die von L. C. Karpinski mitgeteilte, von translation communicated by L. C. Karpinski, originating from Dr. A. Yohannan, like all so-called free translations, is sogenanntem freien "Übersetzungen für kritische geschichtliche not usable for critical historical investigations. Untersuchungen nicht zu gebrauchen ist.

"Und es erw"ahnte dieser Mann, dessen Erw"ahnung vorausgeschickt wurde, daß sie meistens mit den neun Schriftzeichen schreiben, gem"äß diesen Beispielen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9; "wenn er dann bis zum" ϑ "gelangt ist, wiederholt er das erste Zeichen und versieht es mit einem Punkt darunter gem"äß diesen Beispielen: $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{4} \dot{5} \dot{6} \dot{7} \dot{8} \dot{9}$, "so daß es" 10 20 30 40 50 60 70 80 90 "wird, indem es von zehn zu zehn vermehrt wird; wenn er dann zum" ϑ "gelangt, schreibt er gem"äß diesen Beispielen und setzt unter jedes Zeichen zwei Punkte wie folgt: $\ddot{1} \ddot{2} \ddot{3} \ddot{4} \ddot{5} \ddot{6} \ddot{7} \ddot{8} \ddot{9}$, "so daß es" 100 200 300 400 500 600 700 800 900 "wird; und wenn er dann das" ϑ "erreicht hat, schreibt er das erste Zeichen von Anfang an, n"amlich dieses: 1, "und setzt darunter drei Punkte wie folgt: $\ddot{\ddot{1}}$, "und es geschieht so, daß er zur Gesamtheit der Zeichen des (arabischen) Alphabets kommt und schreibt, was er will."

"And this man, whose mention was placed first, mentioned that they write for the most part with the nine script-signs, according to these examples: 1 2 3 4 5 6 7 8 9; "when he then reaches" ϑ , "he repeats the first sign and furnishes it with a point underneath according to these examples: $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{4} \dot{5} \dot{6} \dot{7} \dot{8} \dot{9}$, "so that it becomes" 10 20 30 40 50 60 70 80 90, "being increased by ten; when he then reaches" ϑ , "he writes according to these examples and places under each sign two points as follows: $\ddot{1} \ddot{2} \ddot{3} \ddot{4} \ddot{5} \ddot{6} \ddot{7} \ddot{8} \ddot{9}$, "so that it becomes" 100 200 300 400 500 600 700 800 900, "and when he then has reached" ϑ , "he writes the first sign from the beginning, namely this: 1, "and places under it three points as follows: $\ddot{\ddot{1}}$, "and it happens thus that he reaches the totality of the signs of the (Arabic) alphabet and writes what he wishes."

Die beiden Text"änderungen ergeben sich von selbst aus dem Zusammenhang. Daß "these subscript dots are used here only as we use Roman numerals" (Karpinski S. 123, Z. 3 v. u.), ist eine unhaltbare Annahme; in der zweiten Buchstabenreihe ist nicht "(ja or j omitted", wie genau nach Flügel zu bemerken ist, sondern zweifellos nur ja die letzte Buchstabenreihe ist nicht die der "Persian letters" — das Wort *muḥīḥ* bezeichnet das ganze arabische Alphabet — und stellt nicht "the higher hundreds and 1000", sondern alle Hunderter ohne Tausend dar.

The two textual alterations follow of themselves from the context. That "these subscript dots are used here only as we use Roman numerals" (Karpinski, p. 123, line 3 from bottom) is an untenable assumption; in the second letter series it is not "(ja or j omitted," as is to be noted precisely according to Flügel, but doubtless only ja; the last letter series is not that of the "Persian letters"—the word *muḥīḥ* denotes the whole Arabic alphabet—and does not represent "the higher hundreds and 1000," but all hundreds without thousand.

Der Verfasser vergiß im folgenden Satz den Zahlbuchstaben 063a ausdr"ucklich zu erw"ahnen, wie er ja auch das Fortschreiten von 100 zu 100 nicht mehr besonders hervorhebt. Die Echtheit der Fihriststelle anzuzweifeln (Enestr"om in *Jahrb. "uber d. Fortschr. d. M.*, Bd. 41, 1910, S. 53), liegt durchaus kein Grund vor; sie bezieht sich ohne Frage auf die indischen Zahlzeichen — diese sind f"ur den Araber ebensogut "Schriftzeichen" wie sein eigenes Alphabet — und findet ihr Analogon in andern arabischen Abhandlungen "uber die Schriften der V"olker.

The author forgets in the following sentence to mention the numeral letter ghayn explicitly, just as he no longer especially emphasizes the progression from 100 to 100. There is absolutely no reason to doubt the authenticity of the *Fihrist* passage (Enestr"om in *Jahrb. "uber d. Fortschr. d. M.*, vol. 41, 1910, p. 53); it undoubtedly refers to the Indian numeral signs—these are for the Arab just as much "script-signs" as his own alphabet—and finds its analogue in other Arabic treatises on the scripts of peoples.

6 VI. "Über die Erbteilungsaufgaben / On the Inheritance Problems

Als weitere Quellen für die Geschichte des Rechnens und der Algebra kommen die arabischen Abhandlungen über Erbteilung in Betracht. Bisher ist von ihnen in der Geschichte der Mathematik noch nirgends Gebrauch gemacht worden, obgleich sich vom Erstling dieser Verbindung von Mathematik und Rechtswissenschaft, der uns in Muhammad b. Mūsā's "Algebra" vorliegt, durch Jahrhunderte hindurch eine gewöhnliche Verbindung von arithmetischer und sachlich begründete Vereinigung von Rechenkunst und Erbteilungswissenschaft verfolgen läßt.

Ich erinnere an den 895 gestorbenen Historiker, Astronomen und Mathematiker al-Dīnawarī, der das ganze von Muhammad b. Mūsā behandelte Gebiet in besonderen Schriften darstellte, an den Kādī 'Abd al-Hamīd aus Baṣra, "sehr gelehrt in Rechenkunst, Algebra, Ausmessungslehre und Erbteilung", sodann an Abū Kāmil ʿIṣṣā' b. Aslam, ferner an die zahlreichen von Ibn al-Faraḍī erwähnten Kenner der Erbteilung und Rechenkunst, an den Rechner al-Missisī, an Sinān b. al-Fāṭḥ, an 'Abd al-Kāhīr b. Tāhīr aus Bagdad, an al-Wannī und seinen Schüler 'Abdallāh b. Ibrāhīm al-Hābrī und, um noch einen Mathematiker der Spätzeit zu nennen, an al-Kalasādī, der außer einer Reihe von Schriften über Arithmetik und Algebra auch ein Werk über das Ganze der Erbteilung verfaßte.

Man wird gewiß keine bedeutenden mathematischen Sätze in diesen Schriften entdecken, aber man wird auf alle Fälle den Wurzeln der Rechenkunst der Araber und den praktischen Grundlagen ihres Interesses an der Mathematik näher kommen, wenn man dem ursprünglichen Rechnen mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Die Bedürfnisse des Lebens in Handel und Verkehr, beim Kauf und Verkauf von Waren aller Art, von Häusern und Grundstücken, Tieren und Sklaven, beim bankmäßigen Geldverkehr, bei der Vollstreckung von Testamenten und der Verteilung von Hinterlassenschaften, bei der Erhebung von Zöllen, Ertrags- und Vermögensteuern usw. mußten unter allen Umständen rechnerisch behandelt werden und wurden auf Grund von Geldwert, Maß und Gewicht nach praktischen Regeln erledigt.

Von diesen Aufgaben und Erfordernissen muß man überall ausgehen, wenn man den natürlichen Entwicklungsgang der Rechenkunst beschreiben und nicht ein zu schattenhaftes Bild von der Entstehung mathematischer Methoden und Aufgaben geben will.

Wenn die Erbteilungsrechnungen wirklich durch und durch arabisch waren und ganz und gar auf dem Koran beruhten, so mußte man den Gang der Entwicklung von den zu Muhammad b. Mūsā's Zeit begründeten Rechtsschulen (Abū Hanīfa starb im Jahr 767, Mālik b. Anas um 795, Muhammad al-

As further sources for the history of calculation and algebra, Arabic treatises on inheritance division come into consideration. Hitherto they have been nowhere made use of in the history of mathematics, although from the first fruit of this connection of mathematics and jurisprudence, which lies before us in Muḥammad b. Mūsā's "Algebra," a customary and substantively firm foundation of arithmetic and the science of inheritance division can be traced through centuries.

I recall al-Dīnawarī, the historian, astronomer, and mathematician who died in 895, who presented the whole domain treated by Muḥammad b. Mūsā in special writings; the qādī 'Abd al-Hamīd of Baṣra, "very learned in arithmetic, algebra, measurement, and inheritance division"; then Abū Kāmil Shujā' b. Aslam; further, the numerous experts in inheritance and arithmetic mentioned by Ibn al-Faraḍī; the calculator al-Missisī; Sinān b. al-Fāṭḥ; 'Abd al-Kāhīr b. Tāhīr of Baghdad; al-Wannī and his pupil 'Abdallāh b. Ibrāhīm al-Hābrī; and, to name yet a mathematician of the late period, al-Kalasādī, who besides a series of writings on arithmetic and algebra also composed a work on the entirety of inheritance division.

One will certainly discover no significant mathematical theorems in these writings, but one will in any case come closer to the roots of the Arabs' arithmetic and to the practical foundations of their interest in mathematics, if one pays more attention to practical calculation.

The necessities of life in trade and commerce, in the buying and selling of goods of all kinds, of houses and landed property, animals and slaves, in banking money transactions, in the execution of testaments and the distribution of estates, in the collection of customs duties, income and property taxes, etc., had under all circumstances to be treated computationally and were disposed of according to practical rules based on monetary value, measure, and weight.

From these tasks and requirements one must everywhere start if one wishes to describe the natural course of development of arithmetic and not give too shadowy a picture of the origin of mathematical methods and problems.

If the inheritance calculations were really thoroughly Arabic and rested entirely on the Qur'an, one would have been able to follow the course of development from the law schools founded in the time of Muḥammad b. Mūsā (Abū Ḥanīfa died in 767, Mālik b. Anas around 795, Muḥammad al-

0160āfi`i um 820, Aḥmad b. Ḥanbal 855) zu den Aufgaben der Algebra verfolgen können.

In Wahrheit liefert das Erbrecht nur den Rohstoff für die Aufgaben, und ob die Technik der Rechnung arabisch ist oder nicht, muß erst untersucht werden. Wenn wir uns erinnern, daß auch die römischen Juristen schon ihre Freude an verzwickten Erbfällen hatten und sie durch praktische Rechenkunst oder salomonische Weisheit zu entscheiden suchten (Cantor I³, S. 561), so werden uns berechtigte Zweifel an der Originalität der arabischen Behandlung der Aufgaben aufsteigen, und wenn wir finden, daß es sich vielfach um Auflösungen von Gleichungen ersten Grades mit Hilfe von Ausgleichung und Ergänzung handelt, so können wir jetzt ohne Zaudern griechische Vorbilder annehmen.

Man wird nicht daran zweifeln können, daß in den Kreisen der Steuerbeamten, der Notare, der Vermessungsbeamten, der Kaufleute und Bankiers für alle in den regelrechten Geschäftsaufgaben eine feste Überlieferung bestand, die den Anwälten und Schreibern ebenso beigebracht wurde, wie es heutzutage in den Amtsstuben und Kontoren geschieht.

Aus diesen Kreisen mögen die ersten Anregungen zur Aufzeichnung und Ausarbeitung von Musterbeispielen gekommen sein, und nichts anderes als eine solche Sammlung von Vorschriften und Beispielen für den allgemeinen Gebrauch, mit genauer Anweisung für die Durchführung der Rechnungen, will Muhammad b. Mūsā's Buch vorstellen.

Das Fehlen wirklich aus dem Leben gegriffener Aufgaben im ersten Teil der Algebra, also im Bereich der quadratischen Gleichungen, die Armseligkeit der Beispiele in dem Kapitel von den Geschäften, der schematische Charakter vieler Beispiele in andern Teilen des Buches deutet auf den Mangel einer durchgebildeten Übungs- und Schulliteratur, wie wir sie heute in den Werken und Aufgabensammlungen über Kaufmannsarithmetik, über die Regel de tri u. dergl. besitzen; die quadratischen Gleichungen, die bisher als Hauptstück und Hauptzweck der "Algebra" galten, erscheinen jetzt mehr als prunkvolle Fassade und gelehrte Zutat, oder wenn man will auch als Beginn des Übergangs zu den rein wissenschaftlichen, spekulativen Fragen und Interessen der Mathematik.

Ist die hier vorgetragene Auffassung richtig, so müssen wir auch von dem gemeinen Sprachgebrauch und den praktischen Aufgaben, also von den Aufgaben ersten Grades, nicht von den quadratischen Gleichungen aus zum Verständnis der Terminologie vordringen suchen. Es ist dann klar, daß der in allen Aufgaben wiederkehrende, grundlegende Begriff kein anderer sein kann als der einer Geldsumme, eines Vermögens, sei es bekannt oder unbekannt, Kapital, Erbmasse oder Wert einer Ware.

Shāfi`i around 820, Aḥmad b. Ḥanbal in 855) to the problems of algebra.

In truth, inheritance law provides only the raw material for the problems, and whether the technique of calculation is Arabic or not must first be investigated. If we recall that Roman jurists too already took pleasure in tricky inheritance cases and sought to decide them by practical arithmetic or Solomonic wisdom (Cantor I³, p. 561), then justified doubts about the originality of the Arabic treatment of the problems will arise in us, and if we find that it frequently concerns solutions of first-degree equations by means of balancing and completion, we can now assume Greek models without hesitation.

One cannot doubt that in the circles of tax officials, notaries, surveyors, merchants, and bankers there existed a firm tradition of solving tasks falling within the regular course of business, which was taught to candidates and scribes just as happens nowadays in offices and counting-houses.

From these circles may have come the first impulses toward the recording and working out of model examples, and nothing other than such a collection of rules and examples for general use, with precise instructions for carrying out the calculations, does Muḥammad b. Mūsā's book wish to present.

The absence of really practically drawn problems in the first part of the Algebra, that is, in the domain of quadratic equations; the poverty of the examples in the chapter on commercial transactions; the schematic character of many examples in other parts of the book—all point to the lack of a fully developed exercise and school literature, such as we possess today in the works and problem collections on commercial arithmetic, on the rule of three, and the like. The quadratic equations, which hitherto counted as the main piece and chief purpose of "Algebra," now appear more as a splendid facade and scholarly addition, or if one will, as the beginning of the transition to the purely scientific, speculative questions and interests of mathematics.

If the view presented here is correct, then we must seek to advance to the understanding of the terminology from common linguistic usage and practical problems, that is, from first-degree problems, not from quadratic equations. It is then clear that the fundamental concept recurring in all problems can be none other than that of a sum of money, a possession, be it known or unknown, capital, estate, or value of a commodity.

Alles dies und noch mehr wird durch das Wort مال *māl* bezeichnet. Im Koran, den wir als "älteste Quelle anführen, finden wir das Wort *māl* und den Plural *amwāl* in der Bedeutung Vermögen, Besitz, Geld und Gut, Reichtum, häufig auch in der Verbindung "Güter und Kinder" oder "mit ihrem Gut und Blut"; es ist vom Aufzehren des Gutes der Waisen, vom Ausgeben der Reichen auf dem Wege Gottes die Rede, "Kapitalien" heißen رؤوس الأموال d. i. *capita bonorum*, und "er häuft Gut auf" جمع مالا *ʾiḥḥamā'a mālan* (Sure CIV, 2).

In den Aphroditopapyri kann man *māl* mit Geld oder Steuerertrag, Steuersumme übersetzen, gutes, d. h. vollwertiges Geld ist مال تام *māl tāmm*; das Schatzhaus heißt بيت المال *bait al-māl*, das Einsammeln der Steuerbeträge جمع المال *ʾiḥḥam al-māl*.

In seiner ganz allgemeinen Bedeutung, als vorhandenes oder angenommenes Vermögen, wird das Wort in den Erbteilungsproblemen gebraucht.

Zwei Beispiele mit wortgetreuer "Übersetzung" mögensame zugleich die Art der Aufgaben erläutern. Nach Rosen S. 89/90:

"If the instance be: 'A woman dies, leaving her husband, a son, and three daughters, and bequeathing to a stranger one-eighth and one-seventh of her Capital'; then you constitute the shares of the heirs, by taking them out of twenty. Take a Capital, and subtract from it one-eighth and one-seventh of the same. The remainder is, a Capital less one-eighth and one-seventh. Complete your Capital by adding to that which you have already, fifteen forty-one parts. Multiply the parts of the Capital, which are twenty, by forty-one; the product is eight hundred and twenty. Add to it fifteen forty-one parts of the same, which are three hundred: the sum is one thousand one hundred and twenty parts. The person to whom one-eighth and one-seventh were bequeathed, receives one-eighth and one-seventh of this. One seventh of it is one hundred and sixty, and one-eighth one hundred and forty. Subtracting this, there remain eight hundred and twenty parts for the heirs, proportionably to their legal shares."

In wortlicher Übertragung nach dem Arabischen:

"Und wenn er (oder jemand) sagt: Eine Frau starb und hinterließ ihren Gatten und ihren Sohn und drei Töchter und vermachte einem Manne ein Achtel ihres Vermögens und sein Siebentel; so stelle die Anteile der (gesetzlichen) Erbschaft auf, indem du sie von zwanzig nimmst. Nimm also ein Vermögen und wirf weg sein Achtel und Siebentel, so bleibt ein Vermögen weniger ein Achtel und ein Siebentel. Vervollständige nun dein Vermögen, und das ist (oder besteht darin), daß du zu ihm hinzufügst fünfzehn Teile von einundvierzig Teilen; schlag dann (d. i. multipliziere) die Anteile der Erbschaft, nämlich zwanzig, in einundvierzig, so wird das achthundertundvierzig Teile; füge dann diesem hinzu fünfzehn Teile von einundvierzig,

All this and more is designated by the word مال *māl*. In the Qur'an, which we cite as the oldest source, we find the word *māl* and the plural *amwāl* in the meaning of fortune, possession, money and goods, wealth, frequently also in the connection "goods and children" or "with their goods and blood"; there is talk of consuming the goods of orphans, of spending riches in the way of God; "capitals" are called رؤوس الأموال i.e. *capita bonorum*, and "he accumulates goods" جمع مالا *jama'a mālan* (Sura CIV, 2).

In the Aphroditopapyri one can translate *māl* as money or tax revenue, tax sum; good, i.e. full-value money is مال تام *māl tāmm*; the treasury is called بيت المال *bait al-māl*, the collection of tax amounts جمع المال *jam'al-māl*.

In its most general meaning, as present or assumed possession, the word is used in the inheritance problems.

Two examples with literal translation may at the same time illustrate the nature of the problems. After Rosen, pp. 89/90:

"If the instance be: 'A woman dies, leaving her husband, a son, and three daughters, and bequeathing to a stranger one-eighth and one-seventh of her Capital'; then you constitute the shares of the heirs, by taking them out of twenty. Take a Capital, and subtract from it one-eighth and one-seventh of the same. The remainder is, a Capital less one-eighth and one-seventh. Complete your Capital by adding to that which you have already, fifteen forty-one parts. Multiply the parts of the Capital, which are twenty, by forty-one; the product is eight hundred and twenty. Add to it fifteen forty-one parts of the same, which are three hundred: the sum is one thousand one hundred and twenty parts. The person to whom one-eighth and one-seventh were bequeathed, receives one-eighth and one-seventh of this. One seventh of it is one hundred and sixty, and one-eighth one hundred and forty. Subtracting this, there remain eight hundred and twenty parts for the heirs, proportionably to their legal shares."

In literal translation from the Arabic:

"And if he (or someone) says: A woman died and left her husband and her son and three daughters, and bequeathed to a man one-eighth of her possession and its seventh; so set up the shares of the (legal) inheritance by taking them from twenty. Take then a possession and cast away its eighth and seventh, so there remains a possession less an eighth and a seventh. Complete now your possession, and that is (or consists in) adding to it fifteen parts of forty-one parts; then multiply the shares of the inheritance, namely twenty, into forty-one, so that becomes eight hundred twenty; add to this fifteen parts of forty-one, and that is three hundred parts, so this all gives one thousand one hundred

und das sind dreihundert Teile, so gibt dies alles tausend und hundert und zwanzig Anteile; f"ur den, dem davon das Achtel und das Siebentel vermacht wurde, ein Siebentel davon und sein Achtel, und das ist dreihundert, das Siebentel hundert und sechzig und das Achtel hundert und vierzig; somit bleiben achthundert und zwanzig Anteile zwischen den Erben gem"as ihren Anteilen."

Einige der auffallenderen Abweichungen der Rosenschen "Ubersetzung sind durch Kursivdruck hervorgehoben; sie best"atigen die Beobachtung, da" die Wiedergabe der Kunstausr"ucke unzuverl"assig ist. Das "andert nicht immer viel am Sinn, macht aber eine Wiederherstellung der Ausdr"ucke aus der "Ubersetzung unm"oglich und alle darauf gebauten Schl"usse unsicher.

Muhammad b. M"us" sagt seinen Lesern nicht, wie er zu den zwanzig Anteilen f"ur die Erben kommt. Sie wissen als Muslime, da" dem Koran gem"as (Sure IV, 13) der Gatte nach Abzug der Legate auf ein Viertel des Nachlasses Anspruch hat, wenn Kinder miterben, und da" ein Knabe doppeltsoviel vom Rest erh"alt als ein M"adchen (Sure IV, 12); auch ist f"ur das Legat die Vorschrift eingehalten, da" der Erblasser h"ochstens "uber ein Drittel seines reinen Verm"ogens frei verf"ugen darf.

Die T"ochter erhalten also je $\frac{1}{4}$, der Sohn $\frac{1}{2}$ von $\frac{3}{4}$ des Verm"ogens, d. i. der Vater $\frac{1}{4}$, die drei T"ochter $\frac{3}{16}$ und der Sohn $\frac{3}{8}$ von dem, was nach Abzug des Legates noch "ubrig bleibt. Um ganz klar zu sein, h"atte Muhammad b. M"us" weiter hinzuf"ugen m"ussen, da" $\frac{1}{8}$ und $\frac{1}{7}$ zusammen $\frac{15}{56}$ des Verm"ogens sind, da" man also f"ur die gesetzlichen Erben $\frac{41}{56}$ von 56 Teilen "ubrig beh"alt und darum $\frac{15}{56}$ des Restes zu diesem hinzuf"ugen mu" , um das vollst"andige Verm"ogen zu erhalten. Damit er ganze Zahlen erh"alt, multipliziert er 20 mit 41 und gewinnt so die Zahl 820.

Diese 820 sind um 15 weitere Teile, d. h. um $\frac{15}{41} \cdot 20 = 300$ zu vermehren. Die Schlu"brechnung k"onnen wir dann in Form einer "Abrechnung mit den Erben" wie folgt darstellen:

$$\begin{aligned} 41 \cdot 20 + 15 \cdot 20 &= 1120 \\ 1120 : 7 &= 160 \\ 1120 : 8 &= 140 \\ \text{F"ur das Legat } 300 - 300 \\ \text{Bleiben f"ur die Erben } 820. \end{aligned}$$

Es ist wohl m"oglich, da" wir in diesem Verfahren ein Beispiel der "alteren Technik vor uns haben, und da" die Aufgabe mit ihren einfachen Bedingungen zu dem Bestand von Musterbeispielen geh"ort, die schon vor Einf"uhrung der Gleichungen bei den Erbrichtern und Notaren zur Ein"ubung in der Teilungsregeln geh"orten.

and twenty shares; for him to whom the eighth and the seventh of it was bequeathed, one-seventh of it and its eighth, and that is three hundred, the seventh one hundred sixty and the eighth one hundred forty; thus eight hundred and twenty shares remain among the heirs according to their shares."

Some of the more striking deviations of Rosen's translation are indicated by italics; they confirm the observation that the rendering of technical terms is unreliable. This does not always alter the sense much, but makes a restoration of the expressions from the translation impossible and all conclusions built upon it uncertain.

Muḥammad b. Mūsā does not tell his readers how he arrives at the twenty shares for the heirs. They know as Muslims that according to the Qur'an (Sura IV, 13) the husband has claim to a quarter of the estate after deduction of legacies, if children co-inherit, and that a boy receives twice as much of the remainder as a girl (Sura IV, 12); also the prescription is observed for the legacy that the testator may freely dispose of at most one-third of his net estate.

The daughters thus each receive $\frac{1}{4}$, the son $\frac{1}{2}$ of $\frac{3}{4}$ of the estate, that is, the father $\frac{1}{4}$, the three daughters $\frac{3}{16}$ and the son $\frac{3}{8}$ of what remains after deduction of the legacy. To be quite clear, Muḥammad b. Mūsā should have further added that $\frac{1}{8}$ and $\frac{1}{7}$ together are $\frac{15}{56}$ of the estate, that one thus retains $\frac{41}{56}$ of 56 parts for the legal heirs and must therefore add $\frac{15}{56}$ of the remainder to it in order to obtain the complete estate. In order to get whole numbers, he multiplies 20 by 41 and thus obtains the number 820.

These 820 are to be increased by 15 further parts, that is, by $\frac{15}{41} \cdot 20 = 300$. We can then present the final calculation in the form of a "reckoning with the heirs" as follows:

$$\begin{aligned} 41 \cdot 20 + 15 \cdot 20 &= 1120 \\ 1120 : 7 &= 160 \\ 1120 : 8 &= 140 \\ \text{For the legacy } 300 - 300 \\ \text{Remain for the heirs } 820. \end{aligned}$$

It is quite possible that we have in this procedure an example of the older technique, and that the problem with its simple conditions belongs to the stock of model examples that already before the introduction of equations served among inheritance-dividers and notaries for practicing the division rules.

Eine Stufe weiter führt ein Beispiel, das ich nach dem Text S. 86 mit Anwendung von Ziffern und von Abkürzungen für die Worte Vermögen, Dirhem und Anteil – dieser heißt hier *nasīb* statt *sahm*, ein Fingerzeig dafür, daß die Aufgabe einer andern Quelle entstammt – genau wiedergebe:

“Ein Mann starb und hinterließ vier Söhne, und vermachte einem Manne, was soviel ist als der Anteil eines von ihnen und das Viertel dessen, was bleibt von dem Drittel [des Vermögens] nach Abzug des Anteils – von Rosen erganz[en], und einen Dirhem. Dann ist die Vorschrift hierfür, daß du nimmst $\frac{1}{3}$ eines Vermögens, dann wegnimmst (wegwirfst) von ihm einen Anteil, so daß bleibt $\frac{1}{3}$ weniger ein Anteil. Hierauf nimmst du weg $\frac{1}{4}$ von dem, was dir geblieben ist, d. h. $\frac{1}{4}$ von $\frac{1}{3}$ weniger $\frac{1}{4}$ eines Anteils, und nimmst auch weg 1 Dhm., so bleibt dir $\frac{1}{4}$ von $\frac{1}{3}$ eines Vermögens, das ist $\frac{1}{12}$ des Vermögens, weniger $\frac{1}{4}$ eines Anteils und weniger 1 Dhm.

Dies füge nun zu (den noch vorhandenen) $\frac{2}{3}$ des Vermögens hinzu, dann hast du $\frac{11}{12}$ Teile von 12 (Teilen) eines Vermögens weniger $\frac{1}{4}$ eines Anteils und weniger 1 Dhm., die gleichkommen 4 Ant. Ergänze dies nun (al-gabr) mit $\frac{1}{4}$ eines Anteils und mit 1 Dhm., so werden $\frac{11}{12}$ Teile von 12 eines Vermögens gleich 4 Anteilen und $\frac{1}{4}$ eines Anteils und 1 Dhm.

Vervollständige nun (*ikmāl*) dein Vermögen und zwar dadurch, daß du zu den Anteilen und dem Dhm. hinzufügst $\frac{1}{11}$ Teil von ihnen, so bekommst du 1 Vermögen, das gleich ist $\frac{48}{11}$ Anteilen und 1 Dhm. und $\frac{1}{11}$ Teil eines Dhm.”

Drücken wir den Text in unsern gewohnten Zeichen aus, indem wir das Legat = x , das Kapitalvermögen = k , den Anteil eines Sohnes = t , den Dirhem = d setzen, so kommen wir durch die Ausführung der vorgeschriebenen Operationen zunächst zu der Beziehung $\frac{2}{3}k - x = \frac{1}{3}k - t - \frac{1}{4}(\frac{1}{3}k - t) - d = \frac{1}{4}k - \frac{3}{4}t - d$, dann zu der Gleichung $\frac{2}{3}k + \frac{1}{4}k - \frac{3}{4}t - d = \frac{11}{12}k - \frac{1}{4}t - d = 4t$, woraus durch *al-gabr* $\frac{11}{12}k = 4\frac{1}{4}t + d$ und durch *ikmāl* $k = \frac{51}{11}t + \frac{12}{11} \cdot \frac{51}{11}t + \frac{12}{11}d = 5\frac{8}{11}t + 1\frac{1}{11}d$.

Die arabischen Bruchzahlen. Bei S. Günther findet sich darüber S. 200 folgende Schilderung: “Von dem späteren Alkārki und dem noch viel späteren Behā Eddīn wird uns übrigens berichtet, daß man auch mit gewöhnlichen Brüchen rechnete. Doch ließ man als aussprechbar nur solche zu, deren Nenner Einer waren; wuchs der Nenner über 9 hinaus, so war der Bruch stumm, und dann gab es für ihn nur eine umschreibende Bezeichnung.”

Ungefähr dasselbe lesen wir auch bei Cantor I³, S. 718, nur daß eine im ganzen zutreffende, von Günther übergangene Erklärung des Sachverhalts hinzugefügt wird. Rodet hat sogar eine “Ähnlichkeit mit dem “Aussprechbarmachen” der Brüche durch Verwandlung in eine Summe von Stammbrüchen bei den Ägyptern finden wollen; Cantor zweifelt, ob die

A step further leads an example which I reproduce exactly from the text p. 86 with the use of numerals and abbreviations for the words possession, dirham, and share—the latter is called here *nasīb* instead of *sahm*, a hint that the problem stems from another source:

“A man died and left four sons, and bequeathed to a man [an amount] equal to the share of one of them and a quarter of the share—supplied by Rosen], and one dirham. Then the rule for this is that you take $\frac{1}{3}$ of a possession, then remove (cast away) from it a share, so that $\frac{1}{3}$ less a share remains. Then you take away $\frac{1}{4}$ of what has remained for you, i.e. $\frac{1}{4}$ of $\frac{1}{3}$ less $\frac{1}{4}$ of a share, and also take away 1 dirham, so there remains for you $\frac{1}{4}$ of $\frac{1}{3}$ of a possession, that is $\frac{1}{12}$ of the possession, less $\frac{1}{4}$ of a share and less 1 dirham.

This add now to the (still remaining) $\frac{2}{3}$ of the possession, then you have $\frac{11}{12}$ parts of 12 (parts) of a possession less $\frac{1}{4}$ of a share and less 1 dirham, equal to 4 shares. Complete this now (al-gabr) with $\frac{1}{4}$ of a share and with 1 dirham, so $\frac{11}{12}$ parts of 12 of a possession equal 4 shares and $\frac{1}{4}$ of a share and 1 dirham.

Complete now (*ikmāl*) your possession, namely by adding to the shares and the dirham $\frac{1}{11}$ part of them, so you obtain 1 possession equal to $\frac{48}{11}$ shares and 1 dirham and $\frac{1}{11}$ part of a dirham.”

Expressing the text in our usual notation, setting the legacy = x , the capital possession = k , the share of a son = t , the dirham = d , we come through the execution of the prescribed operations first to the relation $\frac{2}{3}k - x = \frac{1}{3}k - t - \frac{1}{4}(\frac{1}{3}k - t) - d = \frac{1}{4}k - \frac{3}{4}t - d$, then to the equation $\frac{2}{3}k + \frac{1}{4}k - \frac{3}{4}t - d = \frac{11}{12}k - \frac{1}{4}t - d = 4t$, whence by *al-gabr* $\frac{11}{12}k = 4\frac{1}{4}t + d$ and by *ikmāl* $k = \frac{51}{11}t + \frac{12}{11} \cdot \frac{51}{11}t + \frac{12}{11}d = 5\frac{8}{11}t + 1\frac{1}{11}d$.

The Arabic fractional numbers. In S. Günther one finds on p. 200 the following description: “We are moreover told by the later al-Karkī and the still much later Behāddīn that one also calculated with common fractions. But only those were permitted as pronounceable whose denominators were units; if the denominator grew beyond 9, the fraction was mute, and then there existed for it only a circumlocutory designation.”

Approximately the same is read in Cantor I³, p. 718, only that an explanation of the state of affairs correct on the whole, which Günther passed over, is added. Rodet even wished to find a similarity with the “making pronounceable” of fractions by conversion into a sum of unit fractions among the Egyptians; Cantor doubts whether the distinction already held for the

Unterscheidung bereits für Muhammad b. Mūsā's Zeiten Geltung gehabt habe.

Es wäre an der Zeit, daß diese rein philologische Diskussion aus der mathematischen Literatur verschwände. Es handelt sich darum, daß das Arabische von den Grundzahlen 3 bis 10 besondere Bruchzahlen bildet, wie *tuluṭ* Drittel, *humus* Fünftel, *'ur* Zehntel; das sind die "aussprechbaren" Brüche. Für die Zehner, die als Plurale der Einer erscheinen, sind entsprechende Bildungen sprachlich unmöglich, für zusammengefügten Zahlen nur dann, wenn sie in Faktoren bis 10 zerlegt werden können, so daß z. B. ein Achtundvierzigstel "ein Sechstel des Achtels" heißt.

Selbstverständlich bestand dieser Unterschied, solange es eine arabische Sprache gibt. Schon Muhammad b. Mūsā äußert sich über den Tatbestand in seinem Rechenbuch; die Stelle findet sich S. 17 der lateinischen Bearbeitung und lautet: *Scito quod fractiones [sic] appellantur multis nominibus in numerabilibus atque infinitis, ut medietas, tertia, quarta, nona et decima, et una pars ex xm., et pars ex xviii., et cetera.*

Wie man später darüber philosophierte, zeigt eine Stelle der Iḥān a-ṣafā' (ed. Bombay, Bd. I, S. 28): "Und wisse, o Bruder ..., daß die gebrochene Zahl viele Rangordnungen (*marātib*) besitzt, weil es keine ganze Zahl gibt, die nicht einen Teil hatte oder zwei Teile oder eine Anzahl von Teilen wie die Zwölf: denn ihr (kommt zu) eine Hälfte und ein Drittel und ein Viertel und ein Sechstel und die Hälfte eines Sechstels, und ebenso die Achtundzwanzig und andere als diese beiden von den Zahlen ..."

"Und es umfaßt sie alle eine Zehnzahl von Worten: ein Wort von ihnen ist allgemein und unbestimmt (*mubhamah*) und neun sind speziell und bestimmt (*mafḥūmah*); von den neun Worten ist ein Wort ursprünglich (*maudū'ah*), nämlich die "Hälfte", und acht sind abgeleitet (*mustaqqah*), nämlich das "Drittel" von drei und das "Viertel" von vier und das "Fünftel" von fünf und das "Sechstel" von sechs und das "Siebentel" von sieben und das "Achtel" von acht und das "Neuntel" von neun und das "Zehntel" von zehn; und was das allgemeine, unbestimmte Wort anlangt, so ist es der "Teil", weil das "Eins von Elf" ein "Teil" von elf genannt wird, und ebenso von dreizehn und von siebzehn und was ihm gleicht; und was die (dann noch) verbleibenden von den Wörtern für die Brüche anlangt, so sind sie angehängt (*mudāfah*) an jene zehn Wörter, wie man statt Eins von Zwölf die Hälfte des Sechstels sagt und statt Eins von Fünfzehn ein Fünftel des Drittels und statt Eins von Zwanzig die Hälfte des Zehntels" usw.

Später heißt die Elf "die erste stumme Zahl", was dann weiter unten (S. 29, Z. 6 v. u.) damit erklärt wird, daß sie keinen aussprechbaren Teil besitzt.

time of Muḥammad b. Mūsā.

It is high time that this purely philological discussion disappeared from the mathematical literature. The point is that Arabic from the cardinal numbers 3 to 10 forms special fractional numbers, such as *tuluṭ* third, *humus* fifth, *'ushr* tenth; these are the "pronounceable" fractions. For the tens, which appear as plurals of the units, corresponding formations are linguistically impossible; for composite numbers only when they can be decomposed into factors up to 10, so that e.g. a forty-eighth is called "a sixth of an eighth."

Obviously this distinction existed as long as there is an Arabic language. Already Muḥammad b. Mūsā expresses himself on the state of affairs in his arithmetic book; the passage is found on p. 17 of the Latin adaptation and reads: *Scito quod fractiones [sic] appellantur multis nominibus in numerabilibus atque infinitis, ut medietas, tertia, quarta, nona et decima, et una pars ex xm., et pars ex xviii., et cetera.*

How one later philosophized about this is shown by a passage of the Iḥwān al-Ṣafā' (ed. Bombay, vol. I, p. 28): "And know, O brother ..., that the fractional number possesses many ranks (*marātib*), because there is no whole number that does not have one part or two parts or a number of parts, like twelve: for it has (comes to it) a half and a third and a quarter and a sixth and half a sixth, and likewise twenty-eight and others besides these two among numbers ..."

"And they are all encompassed by ten words: one word of them is general and indefinite (*mubhamah*) and nine are special and definite (*mafḥūmah*); of the nine words one is original (*mawdū'ah*), namely the 'half', and eight are derived (*mustaqqah*), namely the 'third' from three and the 'quarter' from four and the 'fifth' from five and the 'sixth' from six and the 'seventh' from seven and the 'eighth' from eight and the 'ninth' from nine and the 'tenth' from ten; and as for the general, indefinite word, it is 'part', because 'one of eleven' is called a 'part' of eleven, and likewise of thirteen and of seventeen and what is similar; and as for the (then still) remaining words for fractions, they are attached (*mudāfah*) to those ten words, as one says instead of one of twelve half of the sixth and instead of one of fifteen a fifth of the third and instead of one of twenty half of the tenth," etc.

Later, eleven is called "the first mute number," which is then explained further below (p. 29, line 6 from bottom) by the fact that it possesses no pronounceable part.

Der Terminus *shai'*. Wieder einen Schritt weiter gelangen wir bei Aufgaben, in denen an Stelle der individualisierten Unbekannten ein allgemeines "ultiger, für jede Art gesuchter GröÙen verwendbarer technischer Ausdruck tritt.

Zwar kann auch *māl* als solcher gelten, sofern es sich um Bestimmung von Geldsummen handelt. Aber erst mit Einführung des Ausdrucks شيء *shai'* kommen wir wirklich zu dieser Verallgemeinerung, und es ist zu untersuchen, welche Bedeutung dem Wort, das als *cosa* "Sache, Ding" in die Geschichte der Algebra fortlebt, eigentlich zukommt.

Daß *shai'* ein "Ding", eine "Sache" bedeutet, ist ganz richtig. Aber warum wurde gerade dieses Wort zur Bezeichnung der Unbekannten gewählt? Man konnte zunächst an philosophische Allgemeinheiten denken. So beginnen die Iḥān al-ṣafā' ihre zahlentheoretischen Betrachtungen (a. a. O., Bd. I, S. 23) mit der Bemerkung: "Das allgemeinste der Worte und Namen (*nomina*) ist, wenn wir sagen "das Ding", und das "Ding" ist entweder eines oder mehr als eines" usw.

Aber von solchen Abstraktionen kann hier nicht die Rede sein. Näher kommen wir den Gründen für die Wahl des Ausdrucks schon, wenn wir beachten, daß das Wort in vielen Fällen geradezu im Sinne von *māl* "Besitz" gebraucht wird; so wenn es im Koran Sure VII, 83 ("ähnlich XI, 86, XXVI, 183) heißt: اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم "gebt volles Maß und Gewicht und schädigt die Leute nicht an ihren Sachen".

Das Wort bezeichnet aber in zahllosen Wendungen nicht ein Ding, sondern "irgend ein Ding", irgend eine GröÙe, etwas, z. B.: شيء من الخراج *shai' min al-ḥarāj*, etwas von dem Steuerertrag, شيء من علمه *bi-shai' min 'ilmihi*, "mit etwas von seinem Wissen", شيء من الخوف *shai' min al-aawf*, "etwas von der Furcht"; daher in Verbindung mit Negationen "nichts", z. B. ما انت شيء *mā anta bi-shai'*, "du bist nichts", لا تنفقوا شيئاً *lā tunfiqū shai'an*, "gebt nichts aus"; in Verbindung mit *kull* "alles", z. B. شيء بصير *kull shai' basir*, "er ist allwissend", شيء قدير *shai' qadīr*, "allmächtig"; mit dem Fragewort *mā* "was", z. B. ما اشد من *mā qadda min*, "was ist größer als ...?"

Mit "Etwas" im Sinne einer beliebigen noch zu bestimmenden Zahl oder GröÙe ist daher *shai'* in allen mathematischen Aufgaben, wo es zur Bezeichnung der Unbekannten dient, zu übersetzen.

Ein drittes Beispiel aus den Erbteilungsrechnungen mag zugleich den Fortschritt in der Bezeichnung veranschaulichen:

"Und wenn er hinterlassen hat zwei Söhne und hinterlassen hat zehn Dirhem an Kapital und zehn Dirhem einer Schuldforderung gegen einen der Söhne und vermacht hat einem Manne ein Fünftel seines Vermögens und einen Dirhem, so ist die Rechenvorschrift, daß du, was von der Schuld herkommt (herausgebracht wird), "Etwas" nennst, und es zum Kapital

The term *shay'*. Yet a step further we come in problems in which, in place of the individualized unknowns, a generally valid technical expression occurs, usable for every kind of sought quantity.

Indeed, *māl* can also count as such, insofar as it concerns the determination of sums of money. But only with the introduction of the expression شيء *shay'* do we really arrive at this generalization, and it is to be investigated what meaning properly attaches to the word, which lives on in the history of algebra as *cosa*, "thing."

That *shay'* means a "thing," a "something," is quite correct. But why was precisely this word chosen to designate the unknown? One might at first think of philosophical generalities. Thus the Iḥwān al-Ṣafā' begin their number-theoretical considerations (op. cit., vol. I, p. 23) with the remark: "The most general of words and names (*nomina*) is when we say 'the thing,' and the 'thing' is either one or more than one," etc.

But such abstractions are not to be spoken of here. We come closer to the reasons for the choice of the expression already when we observe that the word in many cases is used directly in the sense of *māl*, "possession"; as when the Qur'an says Sura VII, 83 (similarly XI, 86, XXVI, 183): اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم "give full measure and weight and do not wrong people in their things."

But the word designates in countless phrases not a thing but "any thing," any quantity, something, e.g.: شيء من الخراج *shai' min al-kharāj*, something of the tax revenue, شيء من علمه *bi-shay' min 'ilmihi*, "with something of his knowledge," شيء من الخوف *shay' min al-khawf*, "something of fear"; hence in connection with negations "nothing," e.g. ما انت شيء *mā anta bi-shai'*, "you are nothing," لا تنفقوا شيئاً *lā tunfiqū shai'an*, "give out nothing"; in connection with *kull* "all," e.g. شيء بصير *kull shay' basir*, "he is all-seeing," شيء قدير *shay' qadīr*, "all-powerful"; with the interrogative *mā* "what," e.g. ما اشد من *mā ashadda min*, "what is greater than ...?"

With "something" in the sense of an arbitrary number or quantity yet to be determined, *shay'* is therefore to be translated in all mathematical problems where it serves to designate the unknown.

A third example from the inheritance calculations may at the same time illustrate the progress in notation:

"And if he has left two sons and left ten dirhams as capital and ten dirhams of a debt against one of the sons, and has bequeathed to a man one-fifth of his possession and one dirham, then the calculation rule is that you call what comes from the debt (is brought out) 'Something,' and add it to the capital, so it gives Something and ten dirhams. Then you

hinzu"ugst, so gibt es Etwas und zehn Dirhem. Dann ziehst du ein F"ünftel davon ab, weil er ein F"ünftel seines Verm"ogens vermacht hat, und das sind zwei Dirhem und ein F"ünftel Etwas, so bleiben acht Dirhem und vier F"ünftel Etwas.

Dann ziehst du den Dirhem ab, den er vermacht hat, so bleiben sieben Dirhem und vier F"ünftel Etwas; dann teilst du es zwischen den beiden S"ohnen, so bekommt ein jeder drei Dirhem und die H"älfte eines Dirhem und zwei F"ünftel Etwas [und das ist gleich dem Etwas. Gleiche nun damit aus, indem du zwei F"ünftel Etwas] von Etwas wegnimmst, so bleiben drei F"ünftel Etwas gleich drei Dirhem und einem halben. Vervollst"andige nun das Etwas, und das besteht darin, daß du ihm zu"ugst zwei Drittel desselben und zu"ugst den Dreiundeinhalb zwei Drittel desselben, und das sind zwei Dirhem und ein Drittel, so gibt das f"ünf und f"ünf Sechstel und das ist das Etwas, was von der Schuld herkommt."

Das ist in unsere Zeichen "ubertragen: $(x + 10) - \frac{1}{5}(x + 10) = 8 + \frac{4}{5}x$; $8 + \frac{4}{5}x - 1 = 7 + \frac{4}{5}x$; $3\frac{1}{2} + \frac{2}{5}x = x$; $3\frac{1}{2} = \frac{3}{5}x$. Zur Vervollst"andigung werden $\frac{2}{3}$ jeder Seite addiert, also ist $x = 3\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot 3\frac{1}{2} = 5\frac{5}{6}$.

Es ist bemerkenswert, daß in dem Buch von der Erbteilung nur in dem Kapitel "Von der R"uckerstattung" und in den drei Aufgaben, die zu dem Kapitel "Von dem Kapital und der Schuld" geh"oren, von der Bezeichnung der Unbekannten durch das Wort *shai'* Gebrauch gemacht wird. In dem Kapitel "Von der Vervollst"andigung" wird da"ur regelm"aßig gesagt *اجعل مالا ij'al mālan*, "nimm irgend ein Verm"ogen an", in andern F"ällen wird sofort eine Zahl, die einfache Ergebnisse liefert, vorgeschlagen.

Es ist nicht zu verkennen, daß bei den verschiedenen Aufgabengruppen verschiedene Schultraditionen oder literarische Quellen vorliegen, und es w"are gewiß auch f"ur die Geschichte der Mathematik nicht ohne Bedeutung, wenn man sich dieser Erbteilungsaufgaben mit mehr Eifer als bisher annehmen w"urde.

Fassen wir das Ergebnis zusammen, so fanden wir als nat"urlichen und urspr"unglichen Ausdruck f"ur die Unbekannte das Wort *māl* "Verm"ogen", als Maßeinheit gegebener Geldsummen den Dirhem. Neben dem Verm"ogen oder dem Nachlaß kann eine Anzahl anderer Begriffe als Unbekannte auftreten, die entweder auf Grund der gegebenen Beziehungen zum Verm"ogen oder durch willk"urliche Annahmen beseitigt werden. Die Einf"uhrung des Wortes *shai'* verleiht der Ausdrucksweise einen allgemeineren Charakter, ist aber f"ur die behandelten Aufgaben ziemlich gleichg"ultig.

deduct one-fifth of it, because he bequeathed one-fifth of his possession, and that is two dirhams and one-fifth Something, so eight dirhams and four-fifths Something remain.

Then you deduct the dirham that he bequeathed, so seven dirhams and four-fifths Something remain; then you divide it between the two sons, so each gets three dirhams and half a dirham and two-fifths Something [and that equals the Something. Balance now thereby, by taking away two-fifths Something] from Something, so three-fifths Something equal three dirhams and a half. Complete now the Something, and that consists in adding to it two-thirds of it and adding to the three-and-a-half two-thirds of it, and that is two dirhams and a third, so that gives five and five-sixths and that is the Something that comes from the debt."

Transferred into our notation: $(x + 10) - \frac{1}{5}(x + 10) = 8 + \frac{4}{5}x$; $8 + \frac{4}{5}x - 1 = 7 + \frac{4}{5}x$; $3\frac{1}{2} + \frac{2}{5}x = x$; $3\frac{1}{2} = \frac{3}{5}x$. For completion, $\frac{2}{3}$ of each side are added, so $x = 3\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot 3\frac{1}{2} = 5\frac{5}{6}$.

It is remarkable that in the Book of Inheritance, only in the chapter "On Restitution" and in the three problems belonging to the chapter "On Capital and Debt" is the designation of the unknown by the word *shay'* used. In the chapter "On Completion" it is regularly said instead *اجعل مالا ij'al mālan*, "take any possession as assumed," in other cases a number that yields simple results is proposed immediately.

It cannot be denied that different school traditions or literary sources underlie the various problem groups, and it would certainly not be without significance for the history of mathematics if one applied oneself to these inheritance problems with more zeal than hitherto.

Summarizing the result, we found as the natural and original expression for the unknown the word *māl* "possession," as the unit of measure of given sums of money the dirham. Besides the possession or the estate, a number of other concepts can appear as unknowns, which are eliminated either on the basis of the given relations to the possession or through arbitrary assumptions. The introduction of the word *shay'* lends the mode of expression a more general character, but is fairly indifferent for the problems treated.

7 VII. Die Terminologie der quadratischen Gleichungen / The Terminology of Quadratic Equations

Geometrische Aufgaben "über Zusammensetzung und Verwandlung von Flächen werden den Griechen den ersten Anstoß zur Behandlung und Lösung quadratischer Gleichungen gegeben haben. Bei Muhammad b. Mūsā finden wir die geometrische Konstruktion nur als Mittel der Veranschaulichung, als Beweis für die Richtigkeit der gegebenen Regeln. Die ganze übrige Darstellung aber und der Charakter der Aufgaben ist rein arithmetisch.

Wir begegnen am Anfang der Algebra den berühmten Definitionen:

وجدت الأرقام التي يحتاج إليها في حساب الجبر والمقابلة على ثلاثة أضرب وهي أصاغ وجذور وأعداد مفردة ليست من جذر ولا مال فاما الجذور فهو كل شيء فيه نفسه مضروب من الواحد والذي فوقه من الأعداد والذي دونه من الكسور واما المال فكل ما حصل من جذر في نفسه واما العدد المفرد فهو كل عدد يتكلم به ليس فيه جذر ولا مال

Nach Rosen: "I observed that the numbers which are required in calculating by Completion and Reduction are of three kinds, namely, roots, squares, and simple numbers relative to neither root nor square. — A root is any quantity which is to be multiplied by itself, consisting of units, or numbers ascending, or fractions descending. — A square is the whole amount of the root multiplied by itself. — A simple number is any number which may be pronounced without reference to root or square. — A number belonging to one of these three classes may be equal to a number of another class; you may say, for instance, "squares are equal to roots", or "squares are equal to numbers", or "roots are equal to numbers"."

Wörtlich: "Und ich fand die Zahlen, deren man beim Rechenverfahren der Ergänzung und Ausgleichung bedarf, gemäß drei Arten, und zwar sind es Wurzeln (*gudūr*) und Vermögen (*amwāl*) und absolute Zahl (*adad mufrad*), die nicht bezogen wird auf eine Wurzel und nicht auf ein Vermögen. Die Wurzel (*al-gidr*) nun, zu ihr (gehört) alles, was mit sich selbst multipliziert ist von der Eins, und was über ihr (der Eins) ist von den Zahlen, und was unter ihr ist von den Brüchen. Und das Vermögen (*al-māl*) ist alles, was sich ergibt (ansammelt, *iḥṭamā'a*) aus der mit sich selbst multipliziert Wurzel. Und die absolute Zahl ist alles von der Zahl, was ausgesprochen wird ohne Beziehung auf eine Wurzel und ein Vermögen."

Geometrical problems on the composition and transformation of surfaces will have given the Greeks the first impulse toward the treatment and solution of quadratic equations. In Muhammad b. Mūsā we find geometrical construction only as a means of illustration, as proof of the correctness of the given rules. The entire remaining presentation, however, and the character of the problems is purely arithmetical.

We encounter at the beginning of the Algebra the famous definitions:

وجدت الأرقام التي يحتاج إليها في حساب الجبر والمقابلة على ثلاثة أضرب وهي أصاغ وجذور وأعداد مفردة ليست من جذر ولا مال فاما الجذور فهو كل شيء فيه نفسه مضروب من الواحد والذي فوقه من الأعداد والذي دونه من الكسور واما المال فكل ما حصل من جذر في نفسه واما العدد المفرد فهو كل عدد يتكلم به ليس فيه جذر ولا مال

According to Rosen: "I observed that the numbers which are required in calculating by Completion and Reduction are of three kinds, namely, roots, squares, and simple numbers relative to neither root nor square. — A root is any quantity which is to be multiplied by itself, consisting of units, or numbers ascending, or fractions descending. — A square is the whole amount of the root multiplied by itself. — A simple number is any number which may be pronounced without reference to root or square. — A number belonging to one of these three classes may be equal to a number of another class; you may say, for instance, 'squares are equal to roots,' or 'squares are equal to numbers,' or 'roots are equal to numbers.'"

Literally: "And I found the numbers needed in the calculation procedure of completion and balancing to be of three kinds, namely roots (*gudūr*) and possessions (*amwāl*) and absolute number (*adad mufrad*), which is not referred to a root and a possession. The root (*al-jidhr*) now, to it belongs everything that is multiplied with itself, from one, and what is above it of numbers, and what is below it of fractions. And the possession (*al-māl*) is everything that results (accumulates, *ijṭama'a*) from the root multiplied with itself. And the absolute number is everything of number that is pronounced without reference to a root and a possession."

"Unter diesen drei Arten (gibt es) nun, was einander gleich ist, nämlich wie wenn du sagst 'Vermögen sind gleich Wurzeln und 'Vermögen sind gleich einer Zahl', und 'Wurzeln sind gleich einer Zahl'."

Eine Anmerkung Rosens sagt uns noch, daß unter dem Wort *root* die erste Potenz der Unbekannten zu verstehen sei. Das Wort *square*, lesen wir anderwärts (S. 50, Note *), *is used in the text to signify either, 1st, a square, properly so called, fractional or integral; 2d, a rational integer, not being a square number; 3d, a rational fraction, not being a square; 4th, a quadratic surd, fractional or integral.*

Mit diesen von ihm selbst aufgetürmten Schwierigkeiten ist Rosen daher genötigt, sich jedesmal in einer Fußnote zu entschuldigen, wenn er vernünftigerweise *māl* mit *number* übersetzt (S. 51, 54, 58, 60, 61, 62, 63) oder gar *square-root* an die Stelle von *square* setzen muß (S. 53, 62, 64).

Sollen wir nun wirklich glauben, daß der Schöpfer der arabischen Terminologie einen solchen Wirrwarr von Begriffen auf das Wort *māl* gehäuft hätte? Sollte es nicht möglich sein, aus dem Labyrinth einen Ausweg zu finden?

Wir werden methodisch richtig verfahren, wenn wir zunächst die Bedeutung des neu hinzugekommenen Terminus *gidr* klären. Bis zum Beweis des Gegenteils werden wir annehmen dürfen, daß das Wort einen klaren und eindeutigen Sinn hat. Dieser Sinn muß derart sein, daß er widerspruchsfrei durch den ganzen Text hindurch bestätigt wird.

Nun ist gewiß, daß der Zusammenhang zwischen *māl* und *gidr* ebenso gut durch $y \cdot y = x^2$ als durch $\sqrt{y} \cdot \sqrt{y} = x$ in unsern algebraischen Zeichen ausgedrückt werden kann; von der Definition aus ist also keine Entscheidung zu gewinnen.

Wer trotz aller Schwierigkeiten nicht davon abläßt, *māl* mit *Quadrat* zu übersetzen, wird mit Rosen entgegen dem Wortsinn *gidr* als "erste Potenz" deuten müssen; er kommt aber dann zu einer terminologischen Schwierigkeit, denn eine "erste" Potenz ist für Altertum und Mittelalter ein Unding.

Wer aber *māl* in seinem natürlichen Sinne, den es überall hat, weiter anwendet, hat auch für *gidr* keine Umdeutung notwendig. Nun wird *gidr* im Sinne von *Quadratwurzel* aus einer Zahl unzweifelhaft angewandt und festgelegt durch die Beispiele des Kapitels über Addition und Subtraktion (S. 19). Die Wurzel aus 200 kann auch Rosen nicht in die "erste Potenz einer Unbekannten" umdeuten, und wenn er das Beispiel *مائة ومال ناقص جذرا مضافة الى خمسين وعشرة* mit "A hundred and a square minus twenty roots, added to fifty and ten roots minus two squares" wiedergibt, so hat er entweder *māl* oder *gidr* falsch übersetzt.

Ebenso verfehlt ist die Übersetzung von *إذا اردت ان تضعف جذر كل مال معلوم او مجهول* mit "If you require to double

"Among these three kinds there is now what is equal to the another, namely as when you say 'possessions are equal to roots,' and 'possessions are equal to a number,' and 'roots are equal to a number.'"

A note of Rosen's tells us further that by the word *root* the first power of the unknown is to be understood. The word *square*, we read elsewhere (p. 50, n. *), "is used in the text to signify either, 1st, a square, properly so called, fractional or integral; 2d, a rational integer, not being a square number; 3d, a rational fraction, not being a square; 4th, a quadratic surd, fractional or integral."

With these difficulties heaped up by himself, Rosen is therefore compelled to excuse himself each time in a footnote when he reasonably translates *māl* by *number* (pp. 51, 54, 58, 60, 61, 62, 63) or must even put *square-root* in place of *square* (pp. 53, 62, 64).

Are we really to believe that the creator of Arabic terminology had heaped such a confusion of concepts upon the word *māl*? Should it not be possible to find a way out of the labyrinth?

We shall proceed methodically correctly if we first clarify the meaning of the newly added term *gidr*. Until proof of the contrary, we shall be permitted to assume that the word has a clear and unambiguous sense. This sense must be such that it is confirmed without contradiction throughout the entire text.

Now it is certain that the connection between *māl* and *gidr* can be expressed in our algebraic notation just as well by $y \cdot y = x^2$ as by $\sqrt{y} \cdot \sqrt{y} = x$; from the definition, therefore, no decision is to be won.

Whoever despite all difficulties does not desist from translating *māl* as "square" will have to interpret *gidr* against the word sense as "first power" like Rosen; but he then arrives at a terminological difficulty, for a "first" power is an absurdity for antiquity and the Middle Ages.

But whoever applies *māl* further in its natural sense, which it has everywhere, has no need of reinterpretation for *gidr* either. Now *gidr* in the sense of "square root" of a number is applied without doubt and established by the examples of the chapter on addition and subtraction (p. 19). The root of 200 cannot be reinterpreted by Rosen into the "first power of an unknown" either, and when he renders the example *مائة ومال ناقص جذرا مضافة الى خمسين وعشرة* as "A hundred and a square minus twenty roots, added to fifty and ten roots minus two squares," he has translated either *māl* or *gidr* incorrectly.

Equally wrong is the translation of *إذا اردت ان تضعف جذر كل مال معلوم او مجهول* mit "If you require to double

the root of any known or unknown square (the meaning of its duplication being that you multiply it by two) then it will suffice to multiply two by two and then by the square"; denn es muß heißen "jede rationale oder irrationale Wurzel aus einer Zahl".¹⁰

¹⁰Warum Rosen seine "Übersetzung S. 27 in einer Note S. 192 verbessert, ohne darauf aufmerksam zu machen, daß er jetzt mit "the root of a rational or irrational number" etwas ganz anderes sagt, ist mir nicht klar geworden; noch weniger, warum er trotz solcher sich aufdringenden Erfahrungen hartnäckig dabei bleibt, *māl* mit *square* wiederzugeben.

Alle Schwierigkeiten verschwinden mit einem Schlage, wenn wir *māl*, das Vermögen, mit *Zahl*, oder, um einer Verwechslung mit der "absoluten Zahl" auszuweichen, mit *Zahlgröße*, und *gidr* mit *Wurzel* (im eigentlichen Sinne) übersetzen. So und nicht anders sind die Ausdrücke in der Algebra des Muhammad b. Mūsā zu verstehen; ob und wie sich an sie eine Weiterentwicklung anschließt, wird noch zu untersuchen sein.

the root of any known or unknown square (the meaning of its duplication being that you multiply it by two) then it will suffice to multiply two by two and then by the square"; for it must say "every rational or irrational root of a number."¹⁰

¹⁰Why Rosen improves his translation on p. 27 in a note on p. 192 without calling attention to the fact that he now says something entirely different with "the root of a rational or irrational number," has not become clear to me; still less why, despite such pressing experiences, he stubbornly continues to render *māl* by *square*.

All difficulties disappear at a stroke if we translate *māl*, possession, by "number," or, to avoid confusion with the "absolute number," by "number-quantity," and *gidr* by "root" (in the proper sense). Thus and not otherwise are the expressions in the Algebra of Muhammad b. Mūsā to be understood; whether and how a further development connects to them remains to be investigated.

8 VIII. Zum Aufbau des Zahlensystems / On the Structure of the Number System

Die S"atze, die Muhammad b. M"usā als Einleitung den S. 61 zitierten Definitionen voranschickt, haben verschiedene Deutung erfahren. Ich wiederhole sie im Urtext und w"ortlicher"Übersetzung, um daran einige Bemerkungen zu kn"upfen:

واني لما نظرت فيما يحتاج اليه الناس من الحساب وجدتها كلها الاعداد ووجدتها كلها مؤلفة من الواحد وان الواحد يدخل في جميع الاعداد ووجدت جميع ما يقال من العدد من الزيادة على الواحد الى عشرة زائدا بواحدة ثم تضاعف العشرة وتثالث كما فعل بالواحد فيخرج منها العشرون والثلاثون الى المئة ثم تضاعف المئة وتثالث كما فعل بالواحد والعشرة الى الف ثم يعاد الف عند كل عقد الى غاية العدد

واني لما نظرت فيما يحتاج اليه الناس من الحساب وجدتها كلها الاعداد ووجدتها كلها مؤلفة من الواحد وان الواحد يدخل في جميع الاعداد ووجدت جميع ما يقال من العدد من الزيادة على الواحد الى عشرة زائدا بواحدة ثم تضاعف العشرة وتثالث كما فعل بالواحد فيخرج منها العشرون والثلاثون الى المئة ثم تضاعف المئة وتثالث كما فعل بالواحد والعشرة الى الف ثم يعاد الف عند كل عقد الى غاية العدد

W"ortlich: "Und siehe, nachdem ich betrachtet hatte, wessen die Leute beim Rechnen bed"urften, fand ich als Gesamtheit davon die Zahlen, und ich fand, daß die Gesamtheit der Zahlen nur zusammengesetzt ist aus der Eins, und die Eins eintretend in die Gesamtheit der Zahlen. Und ich fand die Gesamtheit dessen, was von den Zahlen ausgesprochen wird (d. i. wof"ur es besondere Zahlw"orter gibt), was "uber die Eins hinausgeht bis zur Zehn, fortschreitend um den Betrag der Eins; dann wird die Zehn verdoppelt und verdreifacht, wie es getan wurde mit der Eins, so daß daraus die Zwanzig und Dreißig entstehen bis zur Vollendung der Hundert; hierauf wird die Hundert verdoppelt und verdreifacht, wie es getan wurde mit der Eins und mit der Zehn bis zu Tausend usw.; dann wird ebenso wiederholt die Tausend bei jedem Glied ('uqd) bis zum "Außersten des Bereichs der Zahl."

In den S"atzen "uber die Eins ist nichts zu finden, was "uber die elementarste Schulweisheit hinausgeht. Sie werden bekanntlich in der durch B. Boncompagni (Roma 1857) herausgegebene lateinischen "Übersetzung von Muhammad b. M"usās Rechenbuch in Verbindung mit einer weiteren Bemerkung "uber die Einheit zitiert. Cantor hat (I³, S. 715 u. 16) die Stelle wie folgt deutsch wiedergegeben:

"Und ich habe schon in dem Buche Aldschebr und Almuqābala, "And I have already revealed in the book al-Jabr and al-d. h. der Wiederherstellung und Gegen"überstellung er"öffnet, daß jede Zahl zusammengesetzt sei, und daß jede Zahl sich "uber eins zusammensetze. Die Einheit also wird in jeder Zahl gefunden, und das ist es, was in einem andern Buche der Arithmetik ausgesprochen ist. Weil die Einheit Wurzel jeder Zahl und außerhalb der Zahl ist ..."

Man muß aber, um den Sinn richtig zu erhalten, folgendermaßen lesen: "... daß jede Zahl sich "uber eins zusammensetze, die Einheit also in jeder Zahl gefunden werde. — Und das ist es, was in einem andern Buche der Arithmetik ausgesprochen

Literally: "And behold, after I had considered what people need in calculation, I found as the totality thereof the numbers, and I found that the totality of numbers is only composed of the one, and the one entering into the totality of numbers. And I found the totality of what is pronounced of numbers (i.e. for which there are special number words) that goes beyond one up to ten, advancing by the amount of one; then ten is doubled and tripled, as was done with one, so that twenty and thirty arise from it up to the completion of hundred; then hundred is doubled and tripled, as was done with one and with ten, up to thousand, etc.; then likewise thousand is repeated at every node ('uqd) up to the utmost of the domain of number."

In the sentences about the one there is nothing to be found that goes beyond the most elementary school wisdom. However, as is well known, cited in the Latin translation of Muhammad b. Mūsā's arithmetic book edited by B. Boncompagni in connection with a further remark on unity. Cantor has (I³, p. 715) rendered the passage in German as follows:

Muqābala, that is, of restoration and opposition, that every number is composite, and that every number is composed above one. Unity therefore is found in every number, and that is what is pronounced in another book of arithmetic. Because unity is the root of every number and is outside the number ..."

But to obtain the sense correctly, one must read as follows: "... that every number is composed above one, that unity therefore be found in every number.—And that is what is pronounced in another book of arithmetic: that unity is the

ist: daß die Einheit Wurzel jeder Zahl und außerhalb der Zahl ist ..." Das Zitat aus der "Algebra" geht nur bis "gefunden werde".

Eneström hat sich durch die freie "Übersetzung Rosens irreleiten lassen, wenn er das "Äquivalent der Stelle weiter unten in "every number which may be expressed from one to ten, surpasses the preceding by one unit" usw. sucht. Das folgende Stück aber ist ein klares und unzweideutiges Zitat aus einem "anderen Buche" über Arithmetik". Was für ein Buch dies ist und ob Muhammad b. Mūsā damit auf ein von ihm selbst verfaßtes Buch "über spekulative Arithmetik anspielt, ist die Frage.

Nach Eneström mußte man annehmen, daß Cantor den Muhammad b. Mūsā zum Verfasser eines solchen Buches gemacht hätte. Davon ist aber doch nirgends die Rede; Cantor schließt nur, daß, wer so schrieb, "in der Zahlenlehre der Neopythagoräer wohl geschult sein mußte", und "daß dem Verfasser darüber Kenntnisse zu Gebote standen, welche unmittelbar oder mittelbar auf Nikomachos, vielleicht auch auf Theon von Smyrna, der am deutlichsten betont hat, die Einheit sei keine Zahl, zurückgehen".

Welche Bewandnis es in Wahrheit mit der Stelle hat, erkennt man aber sofort, wenn man sie in ihrem gesamten Umfang bezieht. Sie lautet:

Et iam patefeci in libro algebre et almucabolah, id est restaurationis et oppositionis, quod universus numerus sit compositus, et quod universus numerus componatur super unum. Unum ergo invenitur in universo numero. Et hoc est quod in alio libro arithmetice dicitur: Quia unum est radix universi numeri, et est extra numerum. Radix numeri est, quare per eum invenitur omnis numerus. Extra numerum vero est, quare invenitur per se, id est absque alio aliquo numero. Reliquus autem numerus sine uno inveniri non potest. Cum enim unum dicis, inventione sui non indiget alio numero. Reliquus autem numerus indiget [indiget] uno: quare non potes dicere duo vel tria, nisi precedat unum. Nichil aliud est ergo numerus, nisi unitatum collectio; et hoc quod diximus non potes dicere duo vel tria, nisi precedat unum: non de voce diximus, ut ita dicam, sed de re. Non enim possunt esse duo vel tria, si unum auferatur. Vnum vero potest esse absque secundo vel tercio. Igitur nichil aliud sunt duo, nisi unius duplicitas vel geminatio: et similiter tria nichil aliud sunt, nisi eiusdem unitatis triplicatio: sic de reliquo numero intellige. Set nunc redeamus ad librum. Inveni, inquit algorizmi, omne quod

root of every number and outside the number ..." The quotation from the "Algebra" extends only to "be found."

Eneström has allowed himself to be misled by Rosen's free translation when he seeks the equivalent of the passage further below in "every number which may be expressed from one to ten, surpasses the preceding by one unit," etc. But the following piece is a clear and unambiguous quotation from an "other book on arithmetic." What book this is and whether Muḥammad b. Mūsā is alluding thereby to a book on speculative arithmetic composed by himself is the question.

According to Eneström one would have to assume that Cantor made Muḥammad b. Mūsā the author of such a book. But that is nowhere mentioned; Cantor only infers that whoever wrote thus "must have been well trained in the number theory of the Neopythagoreans," and "that the author had at his disposal knowledge of this which goes back directly or indirectly to Nicomachus, perhaps also to Theon of Smyrna, who most clearly emphasized that unity is not a number."

What the true state of affairs is with this passage one recognizes immediately when one takes it in its entire scope. It reads:

Et iam patefeci in libro algebre et almucabolah, id est restaurationis et oppositionis, quod universus numerus sit compositus, et quod universus numerus componatur super unum. Unum ergo invenitur in universo numero. Et hoc est quod in alio libro arithmetice dicitur: Quia unum est radix universi numeri, et est extra numerum. Radix numeri est, quare per eum invenitur omnis numerus. Extra numerum vero est, quare invenitur per se, id est absque alio aliquo numero. Reliquus autem numerus sine uno inveniri non potest. Cum enim unum dicis, inventione sui non indiget alio numero. Reliquus autem numerus indiget [indiget] uno: quare non potes dicere duo vel tria, nisi precedat unum. Nichil aliud est ergo numerus, nisi unitatum collectio; et hoc quod diximus non potes dicere duo vel tria, nisi precedat unum: non de voce diximus, ut ita dicam, sed de re. Non enim possunt esse duo vel tria, si unum auferatur. Vnum vero potest esse absque secundo vel tercio. Igitur nichil aliud sunt duo, nisi unius duplicitas vel geminatio: et similiter tria nichil aliud sunt, nisi eiusdem unitatis triplicatio: sic de reliquo numero intellige. Set nunc redeamus ad librum. Inveni, inquit algorizmi, omne quod

potest dici ex numero, et esse quicquid excedit unum usque in .IX. [lies X], idest quod est inter .IX. [lies X] et unum, idest duplicatur unum et fiunt duo; et triplicatur idem unum, fiuntque tria, et sic in ceteris usque in .IX.

Hier ist doch mit H"anden zu greifen, daß die ganze Stelle ein Einschub des "Übersetzers, oder wie wir jetzt richtiger sagen werden, des Bearbeiters des Rechenbuchs ist, und daß wir Muhammad b. M"usā f"ur diese scholastische Haarspalterei nicht verantwortlich machen dürfen.

So deutlich sich der Zusatz als solcher durch Inhalt und sprachliche Form verrät, so deutlich ist das folgende wieder ein Zitat aus Muhammad b. M"usās eigener Algebra, das sich zu einer umständlicheren Behandlung des Gegenstandes erweitert. Man braucht nur Text und "Übersetzung der zweiten Hälfte des S. 71 mitgeteilten Zitats neben den Text des Rechenbuchs zu stellen, um sich davon zu überzeugen:

Inveni omne quod potest dici ex numero, et esse quicquid excedit unum usque in .IX. [lies X], idest quod est inter .IX. [lies X] et unum, idest duplicatur unum et fiunt duo; et triplicatur idem unum, fiuntque tria, et sic in ceteris usque in .IX. De inde ponuntur .X. in loco unius, et duplicantur .X. ac triplicantur, quemadmodum factum est de uno, fiuntque ex eorum duplicatione .XX., ex triplicatione .XXX., et ita usque ad .XC. Post hec redeunt .C. in loco unius, et duplicantur ibi atque triplicantur quemadmodum factum est de uno et .X. efficiunturque ex eis .CC. et .CCC. et cetera usque in .DCCCC. Rursum ponuntur mille in loco unius; et duplicando et triplicando, ut diximus, fiunt ex eis .II. milia, et .III. et cetera usque in Infinitum numerum, secundum hunc modum. — Et inveni quod operati sunt yndi ex his differentiis. Quarum prima est differentia unitatum etc.

Die übereinstimmenden Stellen sind, soweit möglich, durch Kursivdruck hervorgehoben. Vergleichung im einzelnen zeigt, daß zwei verschiedene Betrachtungsweisen zusammengearbeitet sind. In der "älteren Algebra betont der Verfasser den sprachlichen Aufbau des Zahlensystems, nennt also die zehn Grundzahlen und die Grenzzahlen 100 und 1000; die "Rechenkunst der Inder" sieht mehr auf die Klassen der Zahlen, gruppiert also nach Einern, Zehnern, Hunderten, Tausendern usw.

Richtiger wäre es, wenn es hieße: *usque in X, C, M*; denn nur dann kann man sagen *deinde ponuntur X, post hec redeunt C, rursum ponuntur M*. Am Schluß vermißt man die "Übersetzung von عند كل عقد 'inda kullī 'uqdān "bei jeder Gliedzahl". Mit dem folgenden Satz wird das Thema des Rechenbuchs, wie

potest dici ex numero, et esse quicquid excedit unum usque in .IX. [lies X], idest quod est inter .IX. [lies X] et unum, idest duplicatur unum et fiunt duo; et triplicatur idem unum, fiuntque tria, et sic in ceteris usque in .IX.

Here it is palpable that the whole passage is an insertion by the translator, or as we shall now more correctly say, by the adapter of the arithmetic book, and that we must not hold Muhammad b. Mūsā responsible for this scholastic hair-splitting.

As clearly as the addition reveals itself as such through content and linguistic form, so clearly is what follows again a quotation from Muhammad b. Mūsā's own Algebra, which has expanded to a more circumstantial treatment of the subject. One needs only to place the text and translation of the second half of the quotation communicated on p. 71 beside the text of the arithmetic book in order to convince oneself of this:

Inveni omne quod potest dici ex numero, et esse quicquid excedit unum usque in .IX. [lies X], idest quod est inter .IX. [lies X] et unum, idest duplicatur unum et fiunt duo; et triplicatur idem unum, fiuntque tria, et sic in ceteris usque in .IX. De inde ponuntur .X. in loco unius, et duplicantur .X. ac triplicantur, quemadmodum factum est de uno, fiuntque ex eorum duplicatione .XX., ex triplicatione .XXX., et ita usque ad .XC. Post hec redeunt .C. in loco unius, et duplicantur ibi atque triplicantur quemadmodum factum est de uno et .X. efficiunturque ex eis .CC. et .CCC. et cetera usque in .DCCCC. Rursum ponuntur mille in loco unius; et duplicando et triplicando, ut diximus, fiunt ex eis .II. milia, et .III. et cetera usque in Infinitum numerum, secundum hunc modum. — Et inveni quod operati sunt yndi ex his differentiis. Quarum prima est differentia unitatum etc.

The corresponding passages are indicated by italics as far as possible. Comparison in detail shows that two different points of view have been worked together. In the older Algebra the author emphasizes the linguistic structure of the number system, thus naming the ten basic numbers and the limit numbers 100 and 1000; the "calculation art of the Indians" looks more to the classes of numbers, thus grouping according to units, tens, hundreds, thousands, etc.

It would be more correct if it said: *usque in X, C, M*; for only then can one say *deinde ponuntur X, post hec redeunt C, rursum ponuntur M*. At the end one misses the translation of عند كل عقد 'inda kullī 'uqdān "at every node-number." With the following sentence, the theme of the arithmetic book,

es von Muhammad b. M"usā zu Anfang durch *Cum vidi ssem* as struck by Muḥammad b. Mūsā at the beginning through
yndos constituisse .IX. literas in universo numero suo angeschlage*Cum vidissem yndos constituisse .IX. literas in universo numero*
ist, wieder aufgenommen. *suo*, is taken up again.

9 IX. Die Namen der arabischen Ziffern / The Names of the Arabic Digits

In einer seiner Anfragen macht Eneström darauf aufmerksam, In one of his queries, Eneström calls attention to the fact that daß in der *Pratica d'arimetica* von Ghaligai (Ausgabe von 1548) die "Übersetzung einer arabischen Algebra erw"ahnt werde, in welcher "die 7 Terme Geber, Elmechel, Elchal, Elchelif, Elfazial, Buram und Eltermen" vork"amen.

Nach einer Mitteilung von Suter enthalte die Algebra des Alkhwārizmī jedenfalls nicht die Terme Elchelif, Buram und Eltermen; es sei daher w"unschenswert, die jetzt bekannten arabischen Traktate "über Algebra daraufhin zu untersuchen, ob sie die 7 Terme enthielten. Eneström sagt leider nicht, wie Suter die "übrigen 4 Terme aufl"öst. Man sieht aber leicht, daß außer dem selbstverst"andlichen *geber* noch *elmechel* = *al-muqābala* ist und daß *elfazial* aus *al-faṣl* (der Unterschied), *elchal* durch Verlesen aus *al-māl* (das Verm"ogen) entstanden sein kann.

Ich w"urde vielleicht noch wagen, *eltermen* mit *al-ikmāl* (die Vervollst"andigung) zusammenzustellen, in *elchelif* k"onnte *al-ḥaḍf* (die Wegnahme) verborgen sein, aber *buram* ist hoffnungslos verderbt und trotz jedem Versuch der Wiederherstellung, solange nicht die "Übersetzung selbst vorliegt und der Zusammenhang R"uckschl"üsse auf das arabische Wort erm"oglicht.

Das Ganze ist ein lehrreiches Beispiel f"ur das, was man an Verst"ummelungen zu erwarten hat, wenn arabische W"örter in lateinische Schrift umgesetzt und unverstanden weiter und weiter "überliefert wurden.

Wesentlich einfacher liegt die Aufgabe der Wiederherstellung des arabischen Ausdrucks, wenn die verst"ummelten W"örter in lateinischen Texten erscheinen. Wenn uns z. B. in einer Beschreibung des Astrolabs, die Gerbert zugeschrieben wird, das Wort *Hoto talzagad* mit den Varianten *hotetaltagazat*, *hottottaltagazat*, *hotetaltagab*, *hotetalsagat*, *noto taltagad* begegnet, so w"urden wir ohne den lateinischen Text schwerlich imstande sein, den zugrundeliegenden arabischen Ausdruck zu finden.

Lesen wir aber danach: *id est breves lineae horarum*, so ergibt sich ohne weiteres die Aufl"osung خطوط الساعات *huṭūt as-sā'āt* = Stundenlinien.

Wenn uns an der gleichen Stelle die Wortgruppen *Ethehiaser* (*ethehiafer*) und *Elewiul* (*elevil*, *elaul*), *Aldimataser* (*aldimatafer*, *alhimata*) und *Athenia*, *Alhamsira* (*alhansira*) und *Atheliza* (*atheziza*), *Ethezzea* und *Arrabea*, *Ethemina* (*ethemima*) und *Alchamiza*, *Escebeha* und *Escendeliza* (*esscedezza*) begegnen, so w"ären wir wieder ratlos ohne die Bemerkung, daß diese W"örter die arabischen Namen der Stunden auf dem Stundenkreis bedeuten.

Die den W"örtern beigeetzten r"ömischen Ziffern leiten auf die einfache L"ösung hin, daß die Namen die Feminina der arabischen Ordinalzahlen sein m"üssen; wer w"urde aber

in the *Pratica d'arimetica* of Ghaligai (edition of 1548) the translation of an Arabic algebra is mentioned, in which "the 7 terms Geber, Elmechel, Elchal, Elchelif, Elfazial, Buram and Eltermen" occurred.

According to a communication from Suter, the Algebra of al-Khwārizmī in any case does not contain the terms Elchelif, Buram, and Eltermen; it would therefore be desirable to investigate the Arabic treatises on algebra now known as to whether they contained the 7 terms. Eneström unfortunately does not say how Suter resolves the remaining 4 terms. But one easily sees that besides the self-evident *geber* [*al-jabr*], *elmechel* = *al-muqābala*, and that *elfazial* could have arisen from *al-faṣl* (the difference), *elchal* by misreading from *al-māl* (the possession).

I would perhaps further venture to combine *eltermen* with *al-ikmāl* (the completion), in *elchelif* could be concealed *al-ḥaḍf* (the removal), but *buram* is hopelessly corrupted and defies every attempt at restoration as long as the translation and the context does not permit conclusions about the Arabic word.

The whole is an instructive example of what one may expect in the way of mutilations when Arabic words are converted into Latin script and handed down further and further without being understood.

The task of restoring the Arabic expression is substantially simpler when the mutilated words appear in Latin texts. If, for example, in a description of the astrolabe attributed to Gerbert, we encounter the word *Hoto talzagad* with the variants *hotetaltagazat*, *hottottaltagazat*, *hotetaltagab*, *hotetalsagat*, *noto taltagad*, without the Latin text we would scarcely be able to find the underlying Arabic expression.

But if we read after it: *id est breves lineae horarum*, then the resolution خطوط الساعات *huṭūt as-sā'āt* = hour-lines follows immediately.

If at the same place we encounter the word groups *Ethehiaser* (*ethehiafer*) and *Elewiul* (*elevil*, *elaul*), *Aldimataser* (*aldimatafer*, *alhimata*) and *Athenia*, *Alhamsira* (*alhansira*) and *Atheliza* (*atheziza*), *Ethezzea* and *Arrabea*, *Ethemina* (*ethemima*) and *Alchamiza*, *Escebeha* and *Escendeliza* (*esscedezza*), we would again be helpless without the remark that these words are the Arabic names of the hours on the hour circle.

The Roman numerals placed with the words guide one to the simple solution that the names must be the feminines of the Arabic ordinal numbers; but who would suspect in

ohne diesen Leitgedanken in *Escendeliza* das Wort السادسة *as-sādīsa* (westarabisch *essedisa*), in *Alhamsira* das Wort العاشرة *al-‘āshira*, in *Aldimatafer* oder *Alhimata* das Wort الحادية عشرة *al-hādiyya ‘ashrata*, in *Ethehiafer* das Wort الثانية عشرة *al-thāniyya ‘ashrata* vermuten?

Man erkennt nun die Verschreibung *h* statt *n* und *f* statt langem *s* in *Ethehiafer*, den Ausfall von *ha* oder *he* in *Alf(h)dimatafer* und den Wegfall von *ser* in *Alhimata*, man kann sich auch die erweiterte Form *Escend-eliza* aus dem vorangehenden *Ath-eliza* erklären, und die Verwechslung von *m* und *n* in *Ethemima* begreifen, aber wodurch die Einschlebung des *m* in *Alhamsira* und *Aldimatafer* zustande kam, wird schwerlich jemand sagen können.

Ich glaubte diese Beispiele vorausschicken zu sollen, wenn ich mich einer erneuten Untersuchung der rätselhaften Namen *igin, andras, ormis, arbas, quimas, calcis, zenis, temenias, celentis* für die Ziffern zuwende, die uns von Radulph von Laon (gest. 1131) und auch in etwas älteren Quellen überliefert sind und in der Geschichte des Rechnens eine zweifelhaftes Berühmtheit erlangt haben.

Anlaß zur Wiederaufnahme des Verfahrens gibt nicht so sehr die Bemerkung Cantors (I² S. 842, I³ S. 896), daß er das Rätsel als immer noch nicht mit Gewißheit aufgelöst betrachte und gern bereit sei, eine zuverlässigere Deutung jener Wörter freudig zu begrüßen, welche auch die Frage nach der Zeit der Entstehung endgültig beantworten würde, oder die von Cantor übersehene Behandlung des Gegenstands durch E. Clive Bayley und die jüngste Erörterung der Frage durch N. Bubnow, als die Überzeugung, daß alle Versuche als methodisch verfehlt zu betrachten sind, die die Lösung des Rätsels außerhalb der geschichtlich allein möglichen Verbindung des Arabischen und Lateinischen suchen.

Wir lächeln über Helmreich (1595), der in der Vorrede zu seinem Rechenbuch den großen Geometer *Algebras* in Ägypten zur Zeit des Alexander Magnus, der da war ein Präzeptor oder Vorfahrer Euklidis, des Fürsten zu Megarien, die Algebra erfinden läßt; aber sollen wir annehmen, daß ein Radulph von Laon am Anfang des 12. Jahrhunderts mehr von Chaldäern und Assyriern wußte und "chaldäische" Namen für die Zahlzeichen einschließlich der Null mitteilen konnte, die bei den Chaldäern in dieser Weise gar nicht existierten?

Es ist doch geradezu eine Ungeheuerlichkeit, auf Grund dieser im 12. Jahrh. auftauchenden Notiz mit E. Clive Bayley anzunehmen, "that some reminiscence, at least, of the names of the Chaldaean units may have survived also, though in a more or less corrupted form, to Neo-Pythagorean times", dann auf Grund einer angeblichen Abstammung (!) des Arabischen und Hebräischen vom Altassyrischen mit Hilfe von "Härtung" und "Euphonie" aus 'eṭin *igin* und aus 'eṭu *celentis* herzustellen,

Escendeliza the word السادسة *as-sādīsa* (West Arabic *essedisa*), in *Alhamsira* the word العاشرة *al-‘āshira*, in *Aldimatafer* or *Alhimata* the word الحادية عشرة *al-hādiyya ‘ashrata*, in *Ethehiafer* the word الثانية عشرة *al-thāniyya ‘ashrata*, without this guiding thought?

One now recognizes the miswriting of *h* for *n* and *f* for long *s* in *Ethehiafer*, the loss of *ha* or *he* in *Alf(h)dimatafer* and the dropping of *ser* in *Alhimata*; one can also explain the extended form *Escend-eliza* from the preceding *Ath-eliza*, and understand the confusion of *m* and *n* in *Ethemima*, but how the insertion of *m* in *Alhamsira* and *Aldimatafer* came about, scarcely anyone could say.

I believed these examples should be prefaced when I turn to a renewed investigation of the enigmatic names *igin, andras, ormis, arbas, quimas, calcis, zenis, temenias, celentis* for the digits, which have been transmitted to us by Radulph of Laon (d. 1131) and also in somewhat older sources, and have acquired a dubious fame in the history of calculation.

The occasion for resuming the procedure is given not so much by Cantor's remark (I² p. 842, I³ p. 896) that he considers the riddle as still not solved with certainty and would gladly welcome a more reliable interpretation of those words that would also definitively answer the question of the time of origin, or the treatment of the subject by E. Clive Bayley overlooked by Cantor and the most recent discussion of the question by N. Bubnow, as by the conviction that all attempts are to be considered methodically mistaken that seek the solution of the riddle outside the historically only possible connection of Arabic and Latin.

We smile at Helmreich (1595), who in the preface to his arithmetic book lets the great geometer *Algebras* in Egypt at the time of Alexander the Great—who was "a teacher or predecessor of Euclid, the prince of Megara"—invent algebra; but are we to assume that a Radulph of Laon at the beginning of the 12th century knew more about Chaldeans and Assyrians and could communicate "Chaldean" names for numeral signs including zero, which among the Chaldeans did not exist in this way at all?

It is downright an absurdity, on the basis of this note appearing in the 12th century, to assume with E. Clive Bayley "that some reminiscence, at least, of the names of the Chaldaean units may have survived also, though in a more or less corrupted form, to Neo-Pythagorean times," then on the basis of an alleged descent (!) of Arabic and Hebrew from Old Assyrian with the help of "hardening" and "euphony" to derive *igin* and "Euphonia" from 'eṭin *igin* and from 'eṭu *celentis* from 'e.thu, and when all this still

und wenn dies alles noch nicht zur Erklärung der von Radulph does not suffice to explain the words given by Radulph, to gegebenen Wörtern ausreicht, das "neopythagoreische" *andras* derive the "Neopythagorean" *andras* and *ormis* from Tamil und *ormis* aus tamilischem *irandu* und *munru* abzuleiten! *irandu* and *munru*!

Auch über die phantastischen Versuche, *igin* = ἰγ γυνή, *andras* = ἀνδράς(?), *ormis* = ὀρίς zu setzen und *calcis* mit καλτης, *celentis* mit ἀμύλυντες oder σελήνη in Zusammenhang zu bringen, kann ich wohl hinweggehen. Soll bei der ganzen Untersuchung überhaupt etwas herauskommen, so dürfen wir nicht, wie es bisher meist geschah, die Überlieferung als unantastbar und einwandfrei betrachten; wir dürfen auch an den überlieferten Ausdrücken nicht herumkorrigieren, bis sie sich irgendeiner Theorie fügen; vielmehr können wir die Frage nur so stellen: Wenn die genannten Wörter die Namen der Ziffern sein sollen, wie konnte es kommen, daß einige dieser Namen mit denen der arabischen Zahlwörter stimmen, andere aber nicht die geringste Ähnlichkeit mit den arabischen Zahlwörtern aufweisen, denen sie angeblich entsprechen sollen?

Also over the fantastic attempts to set *igin* = ἰγ γυνή, *andras* = ἀνδράς(?), *ormis* = ὀρίς, and to connect *calcis* with καλτης, *celentis* with ἀμύλυντες or σελήνη, I can well pass over. If the whole investigation is to yield anything at all, we may not, as mostly happened hitherto, regard the tradition as inviolable and flawless; we may not correct the transmitted expressions until they fit some theory; rather, we can pose the question only thus: If the words named are to be the names of the digits, how could it come about that some of these names agree with those of the Arabic number words, while others show not the slightest similarity to the Arabic number words to which they allegedly correspond?

Zunächst haben wir die Annahme zu prüfen, daß die Wörter tatsächlich die arabischen Namen für die Ziffern darstellen. Wir können uns gegen Radulphs Chaldeer auf zwei annähernd gleichaltrige Zeugnisse berufen, die die Namen als arabisch bezeichnen. Das eine wird von Smith-Karpinski in *The Hindu-Arabic Numerals* S. 118 erwähnt; das andere von Turchill um 1200: *has autem figuras ... a pytagoricis habemus, nomina vero ab arabibus*.

First we have to test the assumption that the words actually represent the Arabic names for the digits. Against Radulph's Chaldeans we can appeal to two approximately contemporary witnesses that explicitly designate the names as Arabic. The one is mentioned by Smith-Karpinski in *The Hindu-Arabic Numerals*, p. 118; a certain Turchill writes around 1200: *has autem figuras ... a pytagoricis habemus, nomina vero ab arabibus*.

Das andere ist von Eneström nach einer Handschrift des 11./12. Jahrhunderts mitgeteilt und lautet: *Versus de nominibus characterum arabicorum ad abacum pertinentium*. Aber solche Bestätigungen sind überflüssig geworden, nachdem die von A. Björnbo unternommene, durch H. Suter vollendete Ausgabe der astronomischen Tafeln des Muhammad b. Mūsā den direkten Beweis erbracht hat, daß in den lateinischen Übersetzungen jener Zeit mit den Chaldeern nicht die alten Babylonier, sondern die Araber gemeint sind.

The other is communicated by Eneström after a manuscript of the 11th/12th century and reads: *Versus de nominibus characterum arabicorum ad abacum pertinentium*. But such confirmations have become superfluous after the edition of the astronomical tables of Muḥammad b. Mūsā undertaken by A. Björnbo and completed by H. Suter has furnished direct proof that in the Latin translations of that period by "Chaldeans" not the ancient Babylonians but the Arabs are meant.

Zum erstenmal werden die Chaldeer bei Athelhard im 7. Kapitel *De alwacat id est medio planetarum etc.* erwähnt, wo es heißt: *Item nota, quod secundum Galdeos IIII milia passus cameli miliare faciunt, atque XXXIII miliaria et tertia, id est thuld, in terra gradus, in coelo dimidius, unde totus terrae circulus XXVIII milia miliaria continet etc.*

For the first time the Chaldeans are mentioned by Adelard in the 7th chapter *De alwacat id est medio planetarum etc.*, where it says: *Item nota, quod secundum Galdeos IIII milia passus cameli miliare faciunt, atque XXXIII miliaria et tertia, id est thuld, in terra gradus, in coelo dimidius, unde totus terrae circulus XXVIII milia miliaria continet etc.*

Diese Meile, von der $66\frac{2}{3}$ auf einen Grad gehen sollen, ist nach Suter die von den arabischen Geographen und Astronomen zu 4000 Ellen, und *thuld* natürlich das arabische Wort für Drittel (s. o. S. 54). Noch klarer tritt der Sachverhalt im 10. Kapitel *De inventione loci Saturni, Jovis et Martis* hervor, wo der Bearbeiter den Zusatz macht: *... quodque inde surget, a Caldeis elhacil, a nobis obtentum vel centrum ultimum potest dici*. Es

This mile, of which $66\frac{2}{3}$ are to go to a degree, is according to Suter the mile of 4000 cubits customarily used by Arab geographers and astronomers in their data, and *thuld* naturally the Arabic word for third (see above p. 54). Still more clearly the state of affairs emerges in the 10th chapter *De inventione loci Saturni, Jovis et Martis*, where the adapter adds: *... quodque inde surget, a Caldeis elhacil, a nobis obtentum vel centrum ultimum potest dici*. It concerns the word *al-ḥāsil*, the result;

handelt sich um das Wort *al-ḥāṣil*, das Ergebnis; wir sehen also, daß diese Chaldäer arabisch sprechen; zum "Überfluß hat die Handschrift O auch für *a Caldeis* das Wort *arabice* eingesetzt.

Auch aus dem vorhin beigezogenen, von Bubnow herausgegebenen *Liber de astrolabio* in den *Opera Gerberti* läßt sich der Gebrauch des Wortes Chaldäer für Araber belegen. Wir finden S. 127 als "Übergang zu Kap. IV *Ad invenendum Nadair solis* die Worte: *Nam Chaldaica astutia seu calculando seu scribendo ita progreditur*; am Schluß des Kap. XVII steht die Bemerkung: *Sunt praeter has duae Ganamalgurab, Alcasal vel Alhimech in Gentauro, quibus Ghaldaei satis ad discernendas horas utuntur*; in dem Bruchstück einer andern arabischen Schrift "über das Astrolab erwähnt der Bearbeiter S. 372 *Ghaldaeas gentilogias*, *qui omnem humanam vitam astrologicis attribuunt ratiocinationibus*.

Daß auch *siriace* für *arabice* steht, erhellt aus einer Note bei Bubnow, *Opera Gerberti* S. 125, wo die *latina sollertia* die arabischen Namen der 28 Mondstationen in unglaublicher Weise "übersetzt hat.

Um so verwunderlicher ist es, daß Bubnow S. 72 seines Werkes "über die arithmetische Selbständigkeit der europäischen Kultur "über die Ziffern schreibt: "Kein Abacist des X.–XI. Jahrhunderts deutet irgendwo an, daß diese Zeichen etwas Neues oder gar Arabisches wären. Radulf lebte zu einer Zeit, wo der arabische Einfluß immer stärker wurde, und dennoch ergeht er sich in Vermutungen "über ihre Herkunft aus Assyrien, ganz wie wir, und nennt sie chaldäisch."

Mit dem Nachweis, daß die Chaldäer der mittelalterlichen "Übersetzer die zeitgenössischen Araber sind, wird wilder Spekulation ein für allemal der Boden entzogen. Die Namen müssen aus dem Arabischen erklärt werden, und wir haben uns nur den Hergang ihrer Aufnahme und Verstrummung in lateinischen Handschriften zurechtzulegen.

Es ist leicht zu sehen, daß nicht nur für die Lateiner, sondern auch für die Araber in der Anfangszeit die Notwendigkeit bestand, den Zahlwert der 9 oder 10 Zeichen durch beigezeichnete Worte auszudrücken. Wir werden also überall da, wo die indische Rechenkunst gelehrt wurde, Zusammenstellungen erwarten dürfen, wie sie z. B. in der wiederholt erwähnten Tabelle der *Iḥān a-ṣafā'* auftreten.

Einer "ähnlichen Zusammenstellung müssen unsere Wörter entstammen, und wir haben nun, indem wir von den unanfechtbaren Entsprechungen ausgehen, zu untersuchen, ob eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der Umschreibung der Wörter wahrzunehmen ist.

Wenn ich die arabischen Wörter in der heute üblichen Umschrift unter die mittelalterlichen Wörter setze, so scheint sich zunächst wenig Aussicht auf Erfolg zu eröffnen:

we see thus that these Chaldeans speak Arabic; to top it off, manuscript O has also substituted the word *arabice* for *a Caldeis*.

Also from the *Liber de astrolabio* in the *Opera Gerberti* cited above, edited by Bubnow, the use of the word Chaldeans for Arabs can be documented. We find on p. 127 as transition to chap. IV *Ad invenendum Nadair solis* the words: *Nam Chaldaica astutia seu calculando seu scribendo ita progreditur*; at the end of chap. XVII stands the remark: *Sunt praeter has duae Ganamalgurab, Alcasal vel Alhimech in Gentauro, quibus Ghaldaei satis ad discernendas horas utuntur*; in the fragment of another Arabic writing on the astrolabe the adapter mentions on p. 372 *Ghaldaeas gentilogias, qui omnem humanam vitam astrologicis attribuunt ratiocinationibus*.

That *siriace* also stands for *arabice* is clear from a note by Bubnow, *Opera Gerberti* p. 125, where the *latina sollertia* has translated the Arabic names of the 28 lunar mansions in an unbelievable manner.

All the more surprising is it that Bubnow writes on p. 72 of his work on the arithmetic independence of European culture about the digits: "No abacist of the 10th–11th centuries indicates anywhere that these signs were something new or even Arabic. Radulf lived at a time when Arabic influence was growing ever stronger, and yet he indulges in conjectures about their origin from Assyria, just as we do, and calls them Chaldean."

With the proof that the Chaldeans of the medieval translators are the contemporary Arabs, the ground is cut from under wild speculation once and for all. The names must be explained from Arabic, and we have only to work out the course of their adoption and mutilation in Latin manuscripts.

It is easy to see that not only for the Latins but also for the Arabs in the early period there was a necessity to express the numerical value of the 9 or 10 signs by appended words. We shall thus be able to expect everywhere that the Indian calculation art was taught, arrangements such as appear, for example, in the repeatedly mentioned table of the *Iḥwān al-Ṣafā'*.

Our words must stem from a similar arrangement, and we have now, starting from the incontestable correspondences, to investigate whether a certain regularity is to be perceived in the transcription of the words.

If I place the Arabic words in the now customary transcription under the medieval words, at first little prospect of success seems to open:

igin andras ormis arbas quimas calcis zenis igitemenias andraslenoissmissipos arbas quimas calcis zenis temenias
wāhid iō11fnān talāta arba'a ḥamsa sitta sab'a wāhidāniḥnānis'a thalāthi arba'a .hamsa sitta sab'a thalāthi

Es ist aber erstens zu beachten, daß die kurzen Vokale bedeutungslos sind und von dem, der die Umschrift erstmals herstellte, schon nach Gutdünken gesetzt werden konnten, zweitens, daß für die Umschrift der arabischen Konsonanten keinerlei Norm bestand, also gleiche Konsonanten mit verschiedenen Konsonanten mit gleichen lateinischen Buchstaben geschrieben werden konnten, wenn nur das Lautbild ungefähr stimmte, und drittens, daß nur das vokallose Buchstabengerippe der Wörter, und selbst dieses mit der Möglichkeit von falschen oder mangelhaft gesetzten diakritischen Punkten und Verwechslungen ähnlicher Zeichen in das Vergleichungsverfahren eingestellt werden darf.

Kommt noch dazu, daß bei der weiteren Übertragung der lateinischen Urschrift unzählige Fehler und Varianten entstehen konnten und entstanden sind, so scheint jeder Willkür Tür und Tor geöffnet zu sein.

Dennoch ist jedem Arabisten bekannt und muß jedem Mathematiker, der sich an derartige Ratselfragen macht, bekannt sein, daß hier kein Wort zuviel gesagt ist und mit all diesen Möglichkeiten gerechnet werden muß, wenn man bei dem Versuch einer Lösung des Ratselfels zum Ziel kommen will.

Hiernach hätten wir unter Zuziehung der bekannt gewordenen Varianten und mit Hervorhebung einiger Gesetzmäßigkeiten folgende Reihe von Entsprechungen:

- (1) *igin, ingin* — *wāhid*
- (2) *andras* — *iō11fnān* (?)
- (3) *ormis, hormis, armis* — *talāta* (?)
- (4) *arbas* — *arba'a*
- (5) *quimas, quinas* — *ḥamsa*
- (6) *calcis, caletis, calctis, caltis* — *sitta* (?)
- (7) *zenis, zencis* — *sab'a* oder *sitta*
- (8) *temenias, temeinas, zemenias* — *tamānija*
- (9) *celentis, scelentis, zcelentis* — *tis'a* (?)

Man sieht bei einer Vergleichung mit unserer modernen Umschrift sofort, daß das Wort *wāhid* fehlt, daß in beiden Reihen nur ein Wort vorkommt, das auf *n* endigt: *igin* — *iō11fnān* (oder *iō11fnen*), und daß die Endung *-at* überall durch *as* oder *is*, also *t* durch *s* wiedergegeben ist.

But first, it is to be noted that the short vowels are meaningless and could have been set at discretion by whoever first made the transcription; second, that for the transcription of the Arabic consonants no norm existed, so that equal consonants could be written with different, different consonants with equal Latin letters, if only the sound-image corresponded approximately; and third, that only the vowelless skeleton of the letters of the words, and even this with the possibility of false or inadequately placed diacritical points and confusion of similar signs, is to be admitted into the comparison procedure.

Add to this that in the further transmission of the Latin original countless errors and variants could arise and have arisen, so that every arbitrariness seems to have been given free rein.

Nevertheless, it is known to every Arabist and must be known to every mathematician who concerns himself with such riddles, that not a word too much is said here and that one must reckon with all these possibilities if one wishes to succeed in the attempt at a solution of the riddle.

Accordingly, with the addition of the known variants and with emphasis on certain regularities, we would have the following series of correspondences:

- (1) *igin, ingin* — *wā.hid*
- (2) *andras* — *ithnān* (?)
- (3) *ormis, hormis, armis* — *thalātha* (?)
- (4) *arbas* — *arba'a*
- (5) *quimas, quinas* — *.hamsa*
- (6) *calcis, caletis, calctis, caltis* — *sitta* (?)
- (7) *zenis, zencis* — *sab'a* or *sitta*
- (8) *temenias, temeinas, zemenias* — *thamāniya*
- (9) *celentis, scelentis, zcelentis* — *tis'a* (?)

One sees on comparison with our modern transcription immediately that the word *wā.hid* is missing, that in both series only one word occurs ending in *n*: *igin* — *ithnān* (or *ithnān*), and that the ending *-at* is rendered everywhere by *as* or *is*, that is, *t* by *s*.

Aus den Formen unter (8) *temenias*, *zemenias* – *tamānija* geht hervor, daß der dem englischen *th* entsprechende Laut *t* durch *t* und *z* wiedergegeben wird. Die Form (5) *quimas* (*quinas*) ist wohl (mit spanisch-französischem *qu*) als *kimas* zu lesen und entspricht dem *ḥamsa* unserer Liste.

Die Formen unter (6) und (9) liegen alle innerhalb der Variationsbreite von *talāta*: am nächsten kommt ihm (mit *c = z*) *caletis*, daran schließen sich einerseits *calctis*, *calcis* und *caltis*, andererseits *celentis* und *zcelentis*. Zur Sippe von *arbas* (4) scheint auch die Reihe *ormis*, *hormis*, *armis*, ja vielleicht selbst *andras* zu gehören. Die erste Gleichung könnte aus dem Arabischen durch Verlesen entstanden sein oder die Form *andras* würde ein *amras* als Zwischenglied vermuten lassen.

Wir kommen so zu der Auffassung, daß die "überlieferte Reihe nicht mehr vollständig ist, sondern nur die Zahlwörter 2, 3, 4, 5, 7, 8 wiedergibt, und daß sie Doppelungen enthält, durch die sie in Verwirrung gekommen ist, so daß sie das Wort für 3 an falscher Stelle bei 6 und 9, das Wort für 4 bei 3 und 4, für 2 bei 1 darbietet.

Das Wort für 7 ergibt sich graphisch unmittelbar aus *zebis* für *sab'a* (*zenis* für *zebis*), *zencis* ist nach *calcis* verschrieben. Es kann aber ebenso gut *sitta* für 6 zugrundeliegen. Das Wort *igin* könnte auch aus *aḥad* (für *igīd*, eigentlich *aḥad*) entstanden sein, das für 1 steht, doch wäre dann der Ausfall der 2 zu erklären.

Das Wort für die Null lautet in den Handschriften *sipos*. Man hat längst darauf hingewiesen, daß dies aus *sifr* verdorben sei. Die graphische Möglichkeit liegt auf der Hand; es braucht nur *صفر* statt *صفر*, also Verdoppelung oder Verschiebung des diakritischen Punktes in der Handschrift angenommen zu werden, um das Schluß-s zu erklären.

Ob es nicht trotz alledem von *σφραγίς* abgeleitet werden muß und erst später durch *cifra* = *sifr* ersetzt wurde, ist eine Frage, die hier nicht im Vorbeigehen erledigt werden kann.

Auf alle Fälle scheint es angemessener, Umstellungen und Verwechslungen der unverständenen Wörter zuzulassen oder Dubletten anzunehmen, wenn sich der Lautbestand ohne Schwierigkeit einfügt, als durch Gewaltmittel Wörter, die sich nun einmal nicht mit den ihnen zugeschriebenen Zahlwerten zur Deckung bringen lassen, solange umzuformen, bis sie nicht mehr wiederzuerkennen sind.

Wie leicht solche Verwechslungen und falschen Eintragungen zustande kommen, lehrt ein Blick auf die von Friedlein der Boetiusausgabe beigegebene Faksimiletafel. Nur die Codd. *e*, *n* und *w* zeigen die 9 Wörter richtig über den 9 Kolumnen, nur bei *n* sind sie in einer Zeile geschrieben; bei *e* sind sie von *arbas* bis *sipos* in 2, bei *n* sämtlich in 2 oder 3 Stücke zerlegt und untereinander gesetzt.

From the forms under (8) *temenias*, *zemenias* – *thamāniya* it emerges that the *t* sound corresponding to English *th* is rendered by *t* and *z*. The form (5) *quimas* (*quinas*) is presumably (with Spanish-French *qu*) to be read as *kimas* and corresponds to the *ḥamsa* of our list.

The forms under (6) and (9) all lie within the variation range of *thalātha*: closest to it (with *c = z*) is *caletis*, to which are attached on one side *calctis*, *calcis*, and *caltis*, on the other *celentis* and *zcelentis*. To the family of *arbas* (4) the series *ormis*, *hormis*, *armis* also seems to belong, and perhaps even *andras* itself. The first equation could have arisen from the Arabic through misreading, or the form *andras* would suggest an *amras* as intermediate link.

We thus arrive at the view that the transmitted series is no longer complete, but represents only the number words 2, 3, 4, 5, 7, 8, and that it contains doublings through which it has fallen into confusion, so that it presents the word for 3 at the wrong place at 6 and 9, the word for 4 at 3 and 4, for 2 at 1.

The word for 7 follows graphically immediately from *zebis* for *sab'a* (*zenis* for *zebis*); *zencis* is miscopied after *calcis*. But *sitta* for 6 could just as well underlie it. The word *igin* could also have arisen from *a.had* (for *igīd*, actually *a.had*), which would stand for 1, but then the loss of 2 would have to be explained.

The word for zero in the manuscripts is *sipos*. It has long been pointed out that this is corrupted from *sifr*. The graphical possibility lies at hand; one need only assume *صفر* instead of *صفر*, that is, doubling or displacement of the diacritical point in the manuscript, in order to explain the final *s*.

Whether it must nonetheless be derived from *σφραγίς* [*sphragis*] and was only later replaced by *cifra* = *sifr* is a question that cannot be settled here in passing.

In any case, it seems more appropriate to allow displacements and confusions of the uncomprehended words, or to assume duplicates, when the sound substance fits without difficulty, than by violent means to reshape words that simply cannot be brought into agreement with the numerical values ascribed to them, until they are no longer recognizable.

How easily such confusions and false entries come about is shown by a glance at the facsimile plate appended by Friedlein to the Boethius edition. Only the codices *e*, *n*, and *w* show the 9 words correctly over the 9 columns; only in *n* are they written in one line; in *e* they are from *arbas* to *sipos* in 2, in *n* all in 2 or 3 pieces split and placed under one another.

Die "älteste Handschrift *ny* (cod. Vatican. 3123, saec. X, Friedlein S. 372) scheint "überhaupt noch Niemand n"äherer Betrachtung wert gehalten worden zu haben, und doch zeigt sie am besten, wie die Verwirrung entstanden sein kann. Hier sind die W"örter wie in arabischen Handschriften vertikal gestellt.

Das Wort *an-dras* steht "über 2 und 3, *ormis* "über 4, *arbas* "über 5, *quimas* "über 6, *calcis(?)* "über 7, *zenis(?)* "über 8, *zeme-nias* "über 9 und 0, *sce-len-tis* "über drei leeren F"ächern; das Wort *sipos* fehlt, w"ährend das Zeichen f"ür die Null am richtigen Platze steht.

Welche k"ühnen Hypothesen k"önnte und w"ürde man aufstellen, wenn nur diese eine Handschrift bekannt w"äre! Und wie mag die Vorlage beschaffen gewesen sein, aus der sie hervorging?

Man mag sich zu der ganzen Sache stellen, wie man will, es ist und bleibt schwer zu begreifen, daß in einer Zeit, in der doch wahrlich Gelegenheit vorhanden war, sich "über die richtigen Formen der arabischen Zahlw"örter zu verl"assigen, dieser Rattenk"önig von Verwechslungen und Unformen weitergegeben werden konnte.

Man kann sich bei so allgemeinen Dingen wie Zahlw"örtern nicht wie bei medizinischen oder astronomischen Begriffen auf sachliche Schwierigkeiten berufen. Es bleibt fast nur die Annahme, daß eine an sich schlechte handschriftliche "Überlieferung schon fr"üh an einen Ort verschleppt wurde, wo keine Spur von arabischen Kenntnissen vorhanden war, wo man also die Worte nicht als arabische Zahlw"örter erkannte, sondern f"ür die fremden Namen der Zahlzeichen hielt. Von jenem Urtext aus muß sich dann das literarische Kuriosum weiter verbreitet haben; ein literarisches Kuriosum ohne alle sachliche Bedeutung bleibt diese ganze Einf"ührung arabischer Namen f"ür Zahlzeichen, die ebensogut lateinisch benannt werden konnten und benannt wurden.

Es w"äre auch an die Analogie der "Übertragung der semitischen Buchstabennamen zu den Griechen zu erinnern. Wie dort die fremden Zeichen mit ihren unverständenen Namen "übertragen wurden, so werden in der "Übergangszeit die arabischen Zahlw"örter als "Namen" f"ür die Ziffern gebraucht worden sein.

Von dem Verfasser der bekannten Merkverse (Cantor I³, S. 893) kann man sagen, daß er weder arabisch verstand noch von der arabischen Herkunft der Worte etwas wußte; er h"atte sie doch sonst unm"öglich unbesehen beibehalten k"önnen. Gleichwohl glaube ich selbst in diesen Versen, wo sie nicht reines Wortgeklingel sind, Ankl"änge an arabische Zusammenstellungen "über die "Eigenschaften der Zahlen" nachweisen zu k"önnen, m"öchte sie also nicht wie Cantor nur als Ged"ächtnisverse zur Einpr"ägung der fremdartigen

The oldest manuscript *ny* (Cod. Vatican. 3123, 10th cent., Friedlein p. 372) seems not yet to have been held worthy of closer consideration by anyone at all, and yet it shows best how the confusion could have arisen. Here the words are set vertically, as in Arabic manuscripts.

The word *an-dras* stands over 2 and 3, *ormis* over 4, *arbas* over 5, *quimas* over 6, *calcis(?)* over 7, *zenis(?)* over 8, *zeme-nias* over 9 and 0, *sce-len-tis* over three empty compartments; the word *sipos* is missing, while the sign for zero stands in the correct place.

What bold hypotheses could and would one construct if only this one manuscript were known! And what might the exemplar have been like from which it derived?

One may take whatever stand one wishes on the whole matter, it is and remains hard to understand that in a time when truly there was opportunity to ascertain the correct forms of the Arabic number words, this rat's nest of confusions and deformities could be handed down.

With such general things as number words one cannot, as with medical or astronomical concepts, appeal to substantive difficulties. There remains almost only the assumption that an early manuscript tradition in itself was early transported to a place where no trace of Arabic knowledge was present, where one therefore did not recognize the words as Arabic number words, but held them for foreign names of numeral signs. From that original text the literary curiosity must then have spread further; a literary curiosity without any substantive significance remains this entire introduction of Arabic names for numeral signs, which could just as well be named in Latin and were named in Latin.

One should also recall the analogy of the transfer of Semitic letter names to the Greeks. Just as there the foreign signs were transmitted with their uncomprehended names, so in the transitional period the Arabic number words will have been used as "names" for the digits.

Of the author of the well-known mnemonic verses (Cantor I³, p. 893) one can say that he neither understood Arabic nor knew anything of the Arabic origin of the words; he could not possibly have retained them uncritically otherwise. Nevertheless, I believe I can demonstrate in these verses, where they are not pure word-jingle, echoes of Arabic compilations on the "properties of numbers"; I would thus not regard them, like Cantor, merely as mnemonic verses for impressing the foreign words.

Wörter betrachten.

Man findet z. B. bei den Iḥān a-ṣafā' (ed. Bombay I, 29–31) einen solchen Abschnitt "über die Eigenschaften der Zahl; darin heißt die 1 Wurzel (al) und Ursprung der Zahlen, die 2 ist die erste eigentliche Zahl, die 3 die erste unpaarige Zahl, die 4 die erste Quadratzahl ('adad maḡd"ur), die 5 die erste Kreiszahl (wegen $5 \cdot 5 = 25$, $5 \cdot 25 = 125$), die 6 die erste vollst"andige Zahl ('adad tāmm), die 7 die erste vollkommene Zahl ('adad kāmīl), die 8 die erste W"urfel- oder K"orperzahl, die 9 das erste Quadrat einer unpaarigen Zahl usw.

Stellen wir dieser Aufz"ählung die Verse gegen"uber:

*Ordine primigeno sibi nomen possidet Igin.
Andras ecce locum previndicat ipse secundum.
Ormis post numerus non compositus sibi primus.
Denique bis binos succedens indicat Arbas.
Significat quinos ficto de nomine Quimas.
Sexta tenet calcis perfecto munere gaudens.
Zenis enim digne septeno fulget honore.
Octo beatificos Temenias exprimit unus
Terque notat trinum Celentis nomine rithmum —,*

so erkennt man aus den kursiv gedruckten Worten sofort die vorhandenen Parallelen.

Unverst"andlich sind mir nur die seligmachenden Acht und das *ficto de nomine* bei F"unf; doch k"onnte dies noch ein Anklang an die arabische Einteilung der Zahlwortformen sein, jenes an die 8 Seligpreisungen erinnern. Vielleicht lassen sich n"aherliegende lateinische Vorbilder auffinden; daß alle diese Dinge auf den Gedankenkreis der *Theologumena Arithmetica* zur"uckgehen, ist selbstverst"andlich.

Ich bin mit dieser Untersuchung zu Ende. Ob das n"uchterne Ergebnis allgemein befriedigen wird, weiß ich nicht; daß es methodisch auf festen F"ußen steht, wird kaum zu bestreiten sein. H"atte man philologisch-kritische Grunds"atze stets vor Augen gehabt, so w"are das ganze Aufgebot von Gelehrtheit und Scharfsinn zur Aufdeckung alter chald"aischer oder pythagoraischer Weisheit "uberfl"ussig gewesen. Der Zweck dieser Untersuchung w"are erreicht, wenn dadurch wenigstens weiteren Phantastereien f"ur k"unftig ein Ziel gesetzt w"urde.

One finds, for example, in the Iḥwān al-Ṣafā' (ed. Bombay I, 29–31) such a section on the properties of number; therein 1 is called "Root (a.sl)" and origin of numbers, 2 is the first proper number, 3 the first odd number, 4 the first square number ('adad majdhūr), 5 the first circular number (because $5 \cdot 5 = 25$, $5 \cdot 25 = 125$), 6 the first complete number ('adad tāmm), 7 the first perfect number ('adad kāmīl), 8 the first cube or solid number, 9 the first square of an odd number, etc.

Setting the verses against this enumeration:

*Ordine primigeno sibi nomen possidet Igin.
Andras ecce locum previndicat ipse secundum.
Ormis post numerus non compositus sibi primus.
Denique bis binos succedens indicat Arbas.
Significat quinos ficto de nomine Quimas.
Sexta tenet calcis perfecto munere gaudens.
Zenis enim digne septeno fulget honore.
Octo beatificos Temenias exprimit unus
Terque notat trinum Celentis nomine rithmum —,*

one recognizes immediately from the words printed in italics the parallels that exist.

Only the "salvation-bringing eights" and the *ficto de nomine* for five are incomprehensible to me; but the former could still be an echo of the Arabic classification of number-word forms, the latter a recollection of the 8 Beatitudes. Perhaps closer Latin models can be found; that all these things go back to the circle of ideas of the *Theologumena Arithmeticae* is self-evident.

I am at the end of this investigation. Whether the sober result will satisfy generally, I do not know; that it stands methodically on firm feet will hardly be disputable. Had philological-critical principles always been kept before one's eyes, the whole deployment of erudition and acumen to uncover ancient Greek or Pythagorean wisdom would have been superfluous. The purpose of this investigation would be achieved if thereby at least further fantasies are set a limit for the future.

10 X. Das Kapitel von den Gesch"aften / The Chapter on Commercial Transactions

Die Aufgaben zweiten Grades, die Muhammad b. M"usā in der ersten Abschnitt seiner Algebra behandelt, sind rein formaler Natur und tragen nichts zu dem Zwecke bei, dem nach dem Vorwort (vgl. oben S. 5) das Werk dienen soll. Auf die eigentlichen Gesch"aftsaufgaben, auf das Gesch"äftsrechnen, kommt der Verfasser erst in dem باب المعاملات *bāb al-muāmalāt*, dem Kapitel von den Gesch"aften, zu sprechen.

Es hat ob seines dürftigen mathematischen Inhalts bisher kaum Beachtung gefunden und wird bei Cantor I³, S. 726 mit den Worten gekennzeichnet: "Indisch ist auch wohl die nur uneigentlich der Algebra zugeteilte Regel de tri, welche in der Fortsetzung von Alchwarizmi's Werke auftritt und "ähnlich bei griechischen Schriftstellern uns nicht bekannt ist".

Die geschichtliche Bedeutung des Abschnitts wird sofort eine wesentlich andere, wenn man diesem Satze die bestimmtere Form gibt: "Durchaus indisch ist nach Inhalt und Form das Kapitel von den Gesch"aften", und wenn man sich vergegenwärtigt, daß hier die Möglichkeit vorliegt, Muhammad b. M"usā's Arbeitsweise und persönliches Verdienst um die Popularisierung des indischen Rechnens an einem einwandfreien Beispiel zu prüfen.

Griechische Herkunft des Kapitels ist ausgeschlossen: die ganze mathematische Überlieferung weiß nichts von Aufgaben nach einer Regel de tri trotz hoher Ausbildung der Lehre von den Proportionen. Erst spät, um die Mitte des 14. Jahrhunderts, tauchen bei Nikolaus Rhabdas von Smyrna Aufgaben "über politische Arithmetik", d. i. bürgerliches Rechnen auf, die mittels Regel de tri gelöst sind.

Noch später — in das 15. Jahrhundert — sind die von J. L. Heiberg veröffentlichten byzantinischen Texte zu setzen, in denen wir den Ausspruch finden: ἡ δὲ τῶν τριῶν μεταβλή ἡ τῆς λογιστικῆς μαγεία ἐστὶ, καλῶς φράσιν· παλαιὸς λόγος.

Wie alt dieses "Wort" auch sein mag, es ist sicherlich eher arabischen oder italienischen als griechischen Ursprungs. Auch das von Hultsch beigebrachte Scholion zu Platons *Charmides* 165E, in dem "schließlich" als Zweck der Logistik angegeben wird, daß sie den Bedürfnissen des Alltagslebens diene, um brauchbare Verträge über Mein und Dein, "über Soll und Haben, "über Erbschaftsteilungen usw. abzuschließen, schließt inheritance divisions, etc., contradicts the purely theoretical der im *Charmides* selbst gegebenen rein theoretischen Definitione definition given in the *Charmides* itself, and proves nothing ins Gesicht, und beweist nichts für Anwendung der Regel de tri.

Im Gegensatz zu dem Versagen griechischer Überlieferung hinsichtlich der Regel de tri können wir bei den Indern eine nicht abbrechende, nach Form und Bezeichnungsweise feste Überlieferungskette von Aryabhatta im 5. bis zu Bhāskara

The second-degree problems that Muḥammad b. Mūsā treats in the first section of his Algebra are purely formal in nature and contribute nothing to the purpose that, according to the preface (cf. above p. 5), the work is meant to serve. The author comes to the actual business problems, to business calculation, only in the باب المعاملات *bāb al-mu'āmalāt*, the chapter on commercial transactions.

Because of its meager mathematical content it has hitherto hardly received attention, and is characterized by Cantor I³, p. 726, with the words: "Indian also is presumably the rule of three, which is only improperly assigned to the Algebra, appears in the continuation of al-Khwārizmī's work, and is not known to us similarly among Greek writers."

The historical significance of the section becomes immediately essentially different if one gives this sentence the more definite form: "Thoroughly Indian in content and form is the chapter on commercial transactions," and if one bears in mind that here the possibility exists to test Muḥammad b. Mūsā's working method and personal merit for the popularization of Indian calculation on an unobjectionable example.

Greek origin of the chapter is excluded: the entire mathematical tradition knows nothing of problems according to a rule of three despite the high development of the doctrine of proportions. Only late, around the middle of the 14th century, do problems on "political arithmetic," i.e. practical calculation, solved by means of the rule of three, appear with Nikolaos Rhabdas of Smyrna.

Still later—in the 15th century—are to be placed the Byzantine texts published by J. L. Heiberg, in which we find the saying: ἡ δὲ τῶν τριῶν μεταβλή ἡ τῆς λογιστικῆς μαγεία ἐστὶ, καλῶς φράσιν· παλαιὸς λόγος. ["The rule of three is the magic of arithmetic," as the old saying well expresses it.]

However old this "word" may be, it is certainly more of Arabic or Italian than of Greek origin. Also the scholion to Plato's *Charmides* 165E adduced by Hultsch, in which "finally" as the purpose of *logistikē* is stated that it should serve the needs of everyday life in order to conclude useful contracts about mine and thine, about debit and credit, about inheritance divisions, etc., contradicts the purely theoretical definition given in the *Charmides* itself, and proves nothing for the application of the rule of three.

In contrast to the failure of Greek tradition regarding the rule of three, we can follow among the Indians an unbroken chain of transmission, fixed in form and mode of designation, from Āryabha.ta in the 5th to Bhāskara in the 12th century.

im 12. Jahrhundert verfolgen. Unter den "äußerst knapp gehaltenen Regeln, die Rodet in seinen *Leçons de calcul d'Aryabhata* "übersetzt hat, findet sich die folgende:

XXVI. Dans la "règle de trois", le "résultat" (ou "fruit" *phalam*) multiplié par la "demande" et divisé par le "type" donne le "résultat de la demande".

Die Sanskritworte umschreibt und "übersetzt Rodet mit *trairāṣikam* = règle de trois; *phalam* = fruit, résultat, revenu; *icchā* = demande, quantité pour laquelle on demande; *pramāṇa* = type, quantité type; dazu kommt *icchāphala* = résultat de la demande.

Ganz denselben Ausdrücken begegnen wir bei Brahmagupta in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts; der Wortlaut der Regel ist nach Colebrooke (a. a. O., S. 283):

10. In the rule of three, argument, fruit and requisition [Zusatz des "Übersetzers" "are names of the terms"]: the first and last terms must be similar. Requisition, multiplied by the fruit, and divided by the argument, is the produce.

Ein Kommentator fügt hinzu, daß der mittlere Term anders (dissimilar) benannt ist und daß die Regel sich auf ganze Zahlen bezieht; wenn Brüche vorkommen, sollen sie alle auf denselben Nenner gebracht werden. Als Beispiel wird von ihm gegeben: "Jemand gibt weg 108 K"ue in 3 Tagen; wieviel K"ue bringt er fort in einem Jahr und einem Monat?" Feststellung: Tage 3. K"ue 108. Tage 390. Antwort: K"ue 14 040.

Die Fachausdrücke bedürfen besonders deshalb einer näheren Erläuterung, weil nach ihnen die arabischen gebildet worden sind. Die Ausdrucksweise wird sich für das Deutsche ändern, je nachdem wir eine Zins- oder eine Warenrechnung zugrunde legen. Bei einer Zinsrechnung heißt es z. B.: "Was trägt ein Kapital von 3500 Mk., wenn 100 Mk. 4 Mk. Zins tragen?"

Hier ist die Zahl 100 = *pramāṇa*, le type, the argument, also die Norm, das Grundkapital; die Zahl 4 = *phalam*, le résultat, le revenu, the fruit, also sein Ertragnis — wir sagen genau wie vom Baume oder Acker, daß das Kapital Zinsen "trägt". Die Zahl 3500 ist *icchā*, la demande, the requisition, für uns das Kapital; die gesuchte Zahl ist also *icchāphala*, le résultat de la demande, für uns der Zins, das Ertragnis des Kapitals.

Bei Warenrechnungen werden wir *pramāṇa* mit Grundmenge oder Grundmaß, *phalam* mit Grundpreis oder Grundwert, *icchā* mit Angebot oder Gesamtmenge, *icchāphala* mit Gesamtpreis oder Gesamtwert "übersetzen" können, da es sich meist darum handeln wird, aus dem für eine kleinere Menge gegebenen Marktpreis den Betrag für eine größere Menge zu berechnen.

Nach diesen Vorbereitungen können wir uns dem Kapitel von den Geschäften in Muhammad b. Mūsās Algebra zuwenden.

Among the extremely brief rules that Rodet has translated in this *Leçons de calcul d'Aryabhata*, the following is found:

XXVI. "In the 'rule of three,' the 'result' (or 'fruit,' *phalam*) multiplied by the 'demand' and divided by the 'type' gives the 'result of the demand.'"

Rodet paraphrases and translates the Sanskrit words as: *trairāṣikam* = règle de trois; *phalam* = fruit, résultat, revenu; *icchā* = demande, quantité pour laquelle on demande; *pramāṇa* = type, quantité type; to which is added *icchāphala* = résultat de la demande.

We encounter quite the same expressions in Brahmagupta in the first half of the 7th century; the wording of the rule according to Colebrooke (op. cit., p. 283) is:

10. "In the rule of three, argument, fruit and requisition [translator's addition "are names of the terms"]: the first and last terms must be similar. Requisition, multiplied by the fruit, and divided by the argument, is the produce."

A commentator adds that the middle term is named differently (dissimilar) and that the rule refers to whole numbers; if fractions occur, they should all be brought to the same denominator. As an example he gives: "Someone gives away 108 cows in 3 days; how many cows does he take away in a year and a month?" Statement: Days 3. Cows 108. Days 390. Answer: Cows 14,040.

The technical terms require closer explanation especially because the Arabic terms were formed after them. The mode of expression will vary for German, depending on whether we take as basis an interest or a goods calculation. In an interest calculation one says, for example: "What interest does a capital of 3500 marks bear, if 100 marks bear 4 marks interest?"

Here the number 100 = *pramāṇa*, le type, the argument, thus the norm, the principal; the number 4 = *phalam*, le résultat, le revenu, the fruit, thus its yield—we say, exactly as of tree or field, that the capital "bears" interest. The number 3500 is *icchā*, la demande, the requisition, for us the capital; the sought number is thus *icchāphala*, le résultat de la demande, for us the interest, the yield of the capital.

In goods calculations we can translate *pramāṇa* as basic quantity or basic measure, *phalam* as basic price or basic value, *icchā* as offer or total quantity, *icchāphala* as total price or total value, since it mostly concerns calculating from the market price given for a smaller quantity the amount for a larger quantity.

After these preparations we can turn to the chapter on commercial transactions in Muhammad b. Mūsā's Algebra.

Es ist notwendig, Text und "Übersetzung Rosens wiederzugeben. It is necessary to reproduce Rosen's text and translation in order to clarify the errors contained therein.

Der theoretische Teil des Kapitels lautet wie folgt (Rosen, S. 48):

The theoretical part of the chapter reads as follows (Rosen, p. 48):

واعلم ان جميع معاملات الناس من بيع وشراء وصرف واجارة وغير ذلك من ضربين باربعة اعداد يتكلم بها السائل وهي المسعار والسعر والمتمعن والتمن فعدد المسعار يقابل عدد الثمن وعدد السعر يقابل عدد المتمعن وهذه الاربعة اعداد ثلاثة منها دائما معلومة معروفة وواحد منها مبهوت وهو الذي في كلام القائل كم وبه يسال والعمل في هذا ان تنظر الى الثلاثة الاعداد المعلومة فلا بد من ان يكون اثنان منهما كل واحد منهما مقابل صاحبه فاضرب المعلومين المقابلين العديدين كل واحد منهما في صاحبه وما حصل فاقسمه على العدد المعلوم الاخير الذي صاحبه مجهول وما خرج لك فهو العدد المجهول الذي به يسال السائل وهو مقابل العدد الذي قسمت عليه

واعلم ان جميع معاملات الناس من بيع وشراء وصرف واجارة وغير ذلك من ضربين باربعة اعداد يتكلم بها السائل وهي المسعار والسعر والمتمعن والتمن فعدد المسعار يقابل عدد الثمن وعدد السعر يقابل عدد المتمعن وهذه الاربعة اعداد ثلاثة منها دائما معلومة معروفة وواحد منها مبهوت وهو الذي في كلام القائل كم وبه يسال والعمل في هذا ان تنظر الى الثلاثة الاعداد المعلومة فلا بد من ان يكون اثنان منهما كل واحد منهما مقابل صاحبه فاضرب المعلومين المقابلين العديدين كل واحد منهما في صاحبه وما حصل فاقسمه على العدد المعلوم الاخير الذي صاحبه مجهول وما خرج لك فهو العدد المجهول الذي به يسال السائل وهو مقابل العدد الذي قسمت عليه

Nach der "Übersetzung von Rosen (S. 68): "On mercantile transactions. You know that all mercantile transactions of people, such as buying and selling, exchange and hire, comprehend always two notions and four numbers, which are stated by the enquirer; namely, measure and price, and quantity and sum. The number which expresses the measure, is inversely proportionate to the number which expresses the sum, and the number of the price inversely proportionate to that of the quantity."

According to Rosen's translation (p. 68): "On mercantile transactions. You know that all mercantile transactions of people, such as buying and selling, exchange and hire, comprehend always two notions and four numbers, which are stated by the enquirer; namely, measure and price, and quantity and sum. The number which expresses the measure, is inversely proportionate to the number which expresses the sum, and the number of the price inversely proportionate to that of the quantity."

"Three of these four numbers are always known, one is unknown, and this is implied when the person inquiring says "how much?" and it is the object of the question. — The computation in such instances is this, that you try the three given numbers; two of them must necessarily be inversely proportionate the one to the other. Then you multiply these two proportionate numbers by each other, and you divide the product by the third given number, the proportionate of which is unknown. The quotient of this division is the unknown number, which the inquirer asked for; and it is inversely proportionate to the divisor."

"Three of these four numbers are always known, one is unknown, and this is implied when the person inquiring says 'how much?' and it is the object of the question.—The computation in such instances is this, that you try the three given numbers; two of them must necessarily be inversely proportionate the one to the other. Then you multiply these two proportionate numbers by each other, and you divide the product by the third given number, the proportionate of which is unknown. The quotient of this division is the unknown number, which the inquirer asked for; and it is inversely proportionate to the divisor."

Die Worte des Textes, die den ersten vier kursivgedruckten Worten der "Übersetzung entsprechen, sind:

The words of the text corresponding to the first four italicized words of the translation are:

1. المسعار *al-musā'ār* = the measure
2. السعر *al-sī'r* = the price
3. المتمعن *al-mutamannan* = the quantity
4. الثمن *at-taman* = the sum

1. المسعار *al-musā'ār* = the measure
2. السعر *al-sī'r* = the price
3. المتمعن *al-mutamannan* = the quantity
4. الثمن *at-thaman* = the sum

Auch wer des Arabischen unkundig ist, erkennt aus der Umschreibung, daß im Arabischen Wortpaare vorliegen, die

Even one unacquainted with Arabic recognizes from the transliteration that in Arabic there are pairs of words formed

von der gleichen Wurzel gebildet sind, während Rosen vier verschiedene und dabei recht unbestimmte Ausdrücke zur Übersetzung verwendet. Das ist schon ein methodischer Mißgriff. Dazu kommt aber noch, daß die Ausdrücke 3. und 4. im arabischen Text falsch gestellt sind, wenn wir die Übersetzung anerkennen, oder umgekehrt, daß Rosens Übersetzung falsch ist, wenn wir den Text gelten lassen.

Um zum Verständnis der Ausdrücke zu gelangen, müssen wir von *sī'r* und *taman* ausgehen. Wenn wir *as-sī'r* mit "die Schätzung" übersetzen, so ist *al-musā'ār* "das Geschätzte", die geschätzte Ware; in gleicher Weise ist nach *at-taman* "der Wert" das Partizipium *al-mutamannan* "das Gewertete" gebildet.

Wir müssen also *at-taman* = the sum, *al-mutamannan* = the quantity setzen. Die Worte *musā'ār* und *sī'r* geben in freier, dem arabischen Sprachgeist angepaßter Weise das indische *pramāṇa* (argument) und *phalam* (fruit) wieder, während in *mutamannan* und *taman* die Äquivalente von *icchā* (demand) und *icchāphala* (fruit of the demand) vorliegen.

Vom mathematischen Standpunkt ist darin, daß die arabische Bezeichnung schon grammatisch die Gleichartigkeit der Größen in *musā'ār* und *mutamannan* einerseits, *sī'r* und *taman* andererseits zum Ausdruck bringt — wir würden die Worte "Ware" und "Preis" über den Ansatz stellen —, ein terminologischer Fortschritt zu erblicken; der Indier muß ausdrücklich bemerken, daß "argument and requisition must be of like denomination; the fruit, which is of a different species, stands between them".

Von irgendeiner Anspielung auf die griechische Lehre von den Proportionen ist bei Muhammad b. Mūsā weder im Kapitel von den Geschäften noch sonstwo das geringste zu lesen. Damit wird auch Rosens kühner Versuch hinfallig, das Wort *mubāin* mit *inversely proportionale* zu übersetzen.

Wir müssen bei der Grundbedeutung "abgesondert, getrennt" oder der sich daraus leicht ergebenden Bedeutung "sich gegenüber stehenbleiben, also wie es bei dem soeben angeführten indischen Zitat der Fall ist, nur den rein äußerlichen Gesichtspunkt der Anordnung der vier Zahlen im Rechenschema bei der Übersetzung im Auge haben. Das Wort ist weiter nichts als ein Synonym zu dem Partizip *0117ālā' muqābil* "entgegengesetzt", das uns an die *muqābala*, *oppositio* erinnert.

Auch der Ausdruck *two notions* am Anfang der Übersetzung ist irreführend. Muhammad b. Mūsā spricht nicht von zwei Begriffen, sondern von *ضربين* d. i. zwei "Gesichtspunkten" und meint damit — wie aus einem der Beispiele klar hervorgeht —, daß entweder nach dem "Wert" oder nach dem "Gewerteten" gefragt sein kann.

Legt man bei der Wiedergabe des Arabischen mehr Gewicht auf photographische Treue, als auf elegantes Umschiffen von Klippen und Schwierigkeiten, so wäre der Text etwa wie

from the same root, while Rosen uses four different and quite indeterminate expressions for the translation. This is already a methodological blunder; but in addition, expressions 3 and 4 are incorrectly placed in the Arabic text if we accept the translation, or conversely, Rosen's translation is wrong if we let the text stand.

To arrive at an understanding of the expressions, we must start from *sī'r* and *thaman*. If we translate *as-sī'r* as "the valuation," then *al-musā'ār* is "the thing valued," the appraised goods; in the same way, after *at-thaman* "the value," the participle *al-mutamannan* "the thing weighted/valued" is formed.

We must thus set *at-thaman* = the sum, *al-mutamannan* = the quantity. The words *musā'ār* and *sī'r* render in free manner, adapted to the Arabic linguistic spirit, the Indian *pramāṇa* (argument) and *phalam* (fruit), while in *mutamannan* and *taman* the equivalents of *icchā* (demand) and *icchāphala* (fruit of the demand) are present.

From the mathematical standpoint, in the fact that the Arabic designation already grammatically expresses the homogeneity of the quantities in *musā'ār* and *mutamannan* on the one hand, *sī'r* and *thaman* on the other—we would place the words "goods" and "price" over the equation—a terminological advance is to be seen; the Indian must expressly remark that "argument and requisition must be of like denomination; the fruit, which is of a different species, stands between them."

Of any allusion to the Greek doctrine of proportions there is in Muḥammad b. Mūsā the least to be read, neither in the chapter on commercial transactions nor anywhere else. Therewith Rosen's bold attempt to translate the word *mubāin* by "inversely proportionale" also becomes invalid.

We must remain with the basic meaning "separated, set apart," the meaning easily resulting therefrom "standing opposite one another," thus, as is the case in the Indian citation just adduced, have in view only the purely external standpoint of the arrangement of the four numbers in the calculation scheme in the translation. The word is nothing more than a synonym to the participle *ālā' muqābil* "opposite," which reminds us of *muqābala*, *oppositio*.

Also the expression "two notions" at the beginning of the translation is misleading. Muḥammad b. Mūsā speaks not of two concepts but of *ضربين* *darbayn*, that is, two "aspects," and means thereby—as clearly emerges from one of the examples—that one can ask either for the "value" or for the "valued thing."

If in rendering Arabic one places more weight on photographic fidelity than on elegant circumvention of cliffs and difficulties, the text would be translated approximately as follows:

folgt zu "übersetzen:

"Wisse, daß die Gesch"afte der Menschen — sie (geh"oren) alle zu dem Kauf und dem Verkauf und dem Austausch und der Miete und anderem dergleichen — nach zwei Gesichtspunkten mit vier Zahlen, welche der Fragende ausspricht, n"amlich dem Gesch"atzten und der Sch"atzung und dem Gewerteten und dem Wert. Die Zahl, die das Gesch"atzte ist, steht gegen"uber der Zahl, die der Wert ist, und die Zahl, die die Sch"atzung ist, steht gegen"uber der Zahl, die das Gewertete ist. Und diese vier Zahlen, drei von ihnen sind stets offenkundig, bekannt und eine von ihnen verborgen, und das ist die, welche in der Rede des Redenden "wieviel" (heißt) und nach welcher der Fragende fragt."

"Und die Regel in diesem (ist), daß du schaust auf die drei offenkundigen Zahlen, so ist kein Ausweg, als daß zwei von ihnen, eine jede von beiden gegen"uberstehend (sind) ihrem Gef"ahrten; so multipliziere die beiden offenkundigen gegen"uberstehenden Zahlen, eine jede von ihnen beiden mit ihrem Gef"ahrten, und was sich ergibt, das teile mit der letzten offenkundigen Zahl, deren Gegen"uber unbekannt (ist); und was dir herauskommt, das ist die unbekannte Zahl, nach welcher der Fragende fragt, und sie steht gegen"uber der Zahl, mit der du geteilt hast."

Die Verwechslung von *mutamannan* und *taman* findet sich nur im einleitenden Teil; es wird daher gen"ugen, die nun folgenden Aufgaben ohne Wiederholung des arabischen Textes in genauer deutscher "Übersetzung mitzuteilen.

I. Und Beispiele daf"ur unter einem Gesichtspunkt davon sind: Wenn gesagt wird "Dir 10 um 6, wieviel dir um 4?" so ist sein Wort 10 die gesch"atzte Zahl, und sein Wort "um 6" ist die Sch"atzung und sein Wort "wieviel dir" die unbekannte ist gewertete Zahl und sein Wort "um 4" ist die Zahl, die der Wert ist. Nun steht die gesch"atzte Zahl, n"amlich 10, gegen"uber der Zahl, die der Wert ist, n"amlich 4; multipliziere also die 10 in die 4, und beide sind die gegen"uberstehenden offenkundigen, dann gibt es 40; teile sie nun durch die letzte offenkundige Zahl, die die Sch"atzung ist, n"amlich 6, so gibt es $6\frac{2}{3}$, und das ist die unbekannte Zahl, die in dem Worte "wieviel" steckt, und das ist das Gewertete, und sein Gegen"uber ist die 6, die die Sch"atzung ist.

II. Und der zweite Gesichtspunkt ist das Wort dessen, der sagt "10 um 8, um wieviel des Werts 4?" und manchmal sagt einer "vier von ihnen, wieviel ihr Wert?" Die 10 nun sind die gesch"atzte Zahl und die steht gegen"uber der Zahl, die der unbekannte Wert ist, der in seinem Wort "wieviel", und die 8 ist die Zahl, die die Sch"atzung ist, und diese steht gegen"uber der offenkundigen, die das Gewertete ist, n"amlich 4; so multipliziere die beiden gegen"uberstehenden offenkundigen Zahlen eine in die andere, n"amlich 4 in 8, so gibt es 32, und

"Know that the transactions of people—they (all belong) to buying and selling and exchange and renting and other such—[take place] according to two aspects with four numbers, which the questioner pronounces, namely the appraised thing and the valuation and the valued thing and the value. The number that is the appraised thing stands opposite the number that is the value, and the number that is the valuation stands opposite the number that is the valued thing. And these four numbers, three of them are always manifest, known, and one of them hidden, and that is [the one] which in the speech of the speaker [is called] 'how much,' and which the questioner asks about."

"And the rule in this (is) that you look at the three manifest numbers, so there is no escape but that two of them, each of the two standing opposite its companion; so multiply the two manifest opposite numbers, each of the two of them with its companion, and what results, divide by the last manifest number whose opposite is unknown; and what comes out for you, that is the unknown number which the questioner asks about, and it stands opposite the number by which you have divided."

The confusion of *mutamannan* and *thaman* is found only in the introductory part; it will therefore suffice to communicate the now following problems in exact German translation without repetition of the Arabic text.

I. And examples thereof under one aspect are: If it is said "You [have] 10 for 6, how much for you for 4?" then his word 10 is the appraised number, and his word "for 6" is the valuation and his word "how much for you" is the unknown valued number, and his word "for 4" is the number that is the value. Now the appraised number, namely 10, stands opposite the number that is the value, namely 4; multiply thus 10 into 4, and both are the opposite manifest ones, then it gives 40; divide it now by the last manifest number, which is the valuation, namely 6, so it gives $6\frac{2}{3}$, and that is the unknown number contained in the word "how much," and that is the valued thing, and its opposite is 6, which is the valuation.

II. And the second aspect is the word of him who says "10 for 8, for how much of the value 4?" and sometimes one says "four of them, how much their value?" The 10 now are the appraised number and it stands opposite the number that is the unknown value, [contained] in his word "how much," and 8 is the number that is the valuation, and this stands opposite the manifest one that is the valued thing, namely 4; so multiply the two opposite manifest numbers one into the other, namely 4 into 8, so it gives 32, and divide

teile sie in die letzte offenkundige Zahl, die die gesch"atzte ist, n"amlich 10, so gibt es $3\frac{1}{5}$ und das ist die Zahl, die der Wert ist, und sie steht gegen"uber den 10, durch ("uber!) die du geteilt hast. Und so (sind) alle Gesch"afte der Leute und ihre Regel, so Gott d. E. will.

III. Und wenn ein Fragender fragt und sagt: Ein Tagel"ohner, den ich gemietet im Monat f"ur 10 Dirhem, arbeitet 6 Tage, wieviel ist sein Anteil? so wei"st du, da" 6 Tage $\frac{1}{5}$ des Monats und da" , was sein Anteil von den Dirhem ist, (sich berechnet) gem"a" dem, was er von einem Monat gearbeitet hat. Und die Regel da"f"ur ist, da" sein Wort "Monat" 30 Tage (ausmacht), und das ist das Gesch"atzte, und sein Wort "10 Dirhem" ist die Sch"atzung und sein Wort "6 Tage" ist das Gewertete und sein Wort "wieviel ist sein Anteil" ist der Wert. So multipliziere die Sch"atzung, n"amlich 10, in das Gewertete, das ihm gegen"ubersteht, n"amlich 6, das gibt 60, und teile es durch die 30, die die (letzte) offenkundige Zahl sind, so ist das das Gesch"atzte; das gibt 2 Dirhem, und das ist der Wert. Und das ist, was die Leute untereinander verhandeln vom Austausch und vom Ma" und vom Gewicht.

Es verlohnt sich, noch einen Blick in die lateinische "Ubersetzung des Kapitels (Libri a. a. O., S. 286) zu werfen. Wir finden die kritischen S"atze am Anfang vollkommen einwandfrei mit folgenden Worten wiedergegeben: *Scias quod conventiones negotiationis hominum sunt secundum duos modos cum quattuor hominum sunt secundum duos modos cum quattuor numeris quibus interrogator loquitur. Qui sunt pretium et cipretiatum secundum positionem, et pretium et appretiatum secundum querentem. Numerus vero qui est appretiatum secundum positionem opponitur numero qui est pretium secundum querentem ...* Ebenso sp"ater: *Horum vero quattuor numerorum tres semper manifesti et noti, et unus est ignotus ... und Impossible est enim quin duo eorum sint quorum unusquisque suo compari est oppositus ...* etc.

Wir sehen die fr"uhere Beobachtung best"atigt, da" diese lateinische "Ubersetzung besser ist als Rosens Wiedergabe, ja wir k"onnen sogar wieder nachweisen, da" sie einen besseren Text wiedergibt, als ihn Rosen zur Verf"ugung hatte.

Nicht nur, da" jene kritisch beanstandeten Stellen hier in ganz richtiger Folge wiedergegeben sind, auch der Text des ersten Beispiels zeigt eine Variante, die den Sinn der Aufgabe klarer wiedergibt. Denn es hei"t hier nicht "10 um 6, wieviel um 4", sondern *decem cafficii (hazf, ein bekanntes Hohlma") sunt pro sex dragmis: quot ergo perveniet tibi pro quattuor dragmis?*

Eine Vergleichung der indischen Regeln und Beispiele mit der Darstellung des Gegenstandes durch Muhammad b. M"usā zeigt neben aller Abh"angigkeit — diese ist ganz besonders auch in dem Fehlen eines Beweises f"ur das Verfahren zu erblicken — doch genug von pers"onlicher Eigenart.

it by the last manifest number that is the appraised one, namely 10, so it gives $3\frac{1}{5}$ and that is the number that is the value, and it stands opposite the 10 by (over!) which you have divided. And thus (are) all the transactions of people and their rule, God willing.

III. And if a questioner asks and says: A day-laborer, whom I hired for a month for 10 dirhams, works 6 days, how much is his share? then you know that 6 days are $\frac{1}{5}$ of the month and that what his share of the dirhams is (is calculated) according to what he has worked of a month. And the rule for it is that his word "month" is 30 days, and that is the appraised thing, and his word "10 dirhams" is the valuation and his word "6 days" is the valued thing and his word "how much is his share" is the value. So multiply the valuation, namely 10, into the valued thing, which stands opposite it, namely 6, that gives 60, and divide it by 30, which are the (last) manifest number, so that is the appraised thing; that gives 2 dirhams, and that is the value. And that is what people negotiate among themselves about exchange and measure and weight.

It is worthwhile to cast yet a glance into the Latin translation of the chapter (Libri, op. cit., p. 286). We find the critical sentences at the beginning reproduced completely faultlessly with the following words: *Scias quod conventiones negotiationis hominum sunt secundum duos modos cum quattuor hominum sunt secundum duos modos cum quattuor numeris quibus interrogator loquitur. Qui sunt pretium et cipretiatum secundum positionem, et pretium et appretiatum secundum querentem. Numerus vero qui est appretiatum secundum positionem opponitur numero qui est pretium secundum querentem ...* Likewise later: *Horum vero quattuor numerorum tres semper manifesti et noti, et unus est ignotus ... und Impossible est enim quin duo eorum sint quorum unusquisque suo compari est oppositus ...* etc.

We see confirmed the earlier observation that this Latin translation is better than Rosen's rendering; indeed, we can even demonstrate again that it renders a better text than Rosen had available.

Not only are those critically noted passages reproduced here in quite correct sequence, but also the text of the first example shows a variant that renders the sense of the problem more clearly. For it says here not "10 for 6, how much for 4," but *decem cafficii (.ha.zf, a well-known dry measure) sunt pro sex dragmis: quot ergo perveniet tibi pro quattuor dragmis?*

A comparison of the Indian rules and examples with the presentation of the subject by Muḥammad b. Mūsā shows, alongside all dependence—this is especially to be seen in the lack of a proof for the procedure—yet enough of personal character.

Der Araber faßt gleich alle vier Zahlen ins Auge und gruppiert sie paarweise, während die Indier die Regel nach den drei bekannten Zahlen benennen und die Stellung der mittleren zwischen zwei gleichbenannten besonders hervorheben; der Araber ahmt die indische Terminologie nicht sklavisch nach, sondern verbessert sie, indem er zwei Grundwörtern zwei abgeleitete gegenüberstellt.

Aber er beschränkt sich in seinen drei breit ausgeführten, für den elementarsten Verstand faßbar gemachten Beispielen auf die einfache und direkte Regel de tri und bleibt dadurch wesentlich hinter den Indiern zurück.

Unter den Abhandlungen der *Iḥwān al-Ṣafā'* ist die sechste vollständig der Behandlung der arithmetischen und geometrischen Verhältnisse gewidmet. Eine gewisse Übersicht ihres Inhalts gewinnt man aus der Übersetzung von Dieterici; nur darf man sie nicht als Quellenschrift benutzen. Der mathematische Inhalt ist wesentlich griechisch; von der Berechnung unbekannter Größen im Handel ist mehrfach die Rede (ed. Bombay I, S. 6, 11), doch wird nur *muqābala* und *mumāṭala* unterschieden.

Der kennzeichnendste Satz lautet: وكل من سال عن ثمن شيء فإنه لا بد أن يذكر أربعة مقادير ثلاثة منها معلومة وواحدة مجهولة وبين كل مقياسين منها نسبتان نسبة مباشرة ونسبة مفاضلة "Jeder, der nach dem Preis irgend einer Sache fragt, muß notwendig vier Größen aussprechen, von denen drei bekannt sind und eine unbekannt ist; und zwischen je zwei Größen bestehen zwei Verhältnisse, ein direktes und ein umgekehrtes."

Von der formalen Behandlung der Aufgaben, wie sie Muhammad b. Mūsā nach indischem Vorbild in die arabische Mathematik einführte, sind bei Behā ad-dīn nur noch wenige Reste geblieben. Er steht in seinem Kapitel *في اخراج المجهول بالاربعة المقابلة* *fī ikhrāj al-majhūl bi-l-arba'* "Über die Elimination der Unbekannten durch die vier proportionalen (Zahlen)" ganz auf dem Boden der Lehre von den Proportionen.

Nur in dem Beispiel, das offenbar der ersten Aufgabe bei Muhammad b. Mūsā nachgebildet ist, begegnet uns auch noch dessen Terminologie: اذا قيل خمسة اطنان وثلاثة دراهم فطنان فكم "Wurde gesagt: 'fünf Pfund und drei Dirhem, zwei Pfund um wieviel?' so ist 5 Pfund das Geschätzte und 3 die Schätzung und die 2 Pfund das Gewertete, und das Gefragte ist der Wert, und das Verhältnis (*nisba*) des Geschätzten zur Schätzung ist wie das Verhältnis des Gewerteten zum Wert; die Unbekannte ist die vierte (Zahl), teile also das Produkt (die Fläche) der beiden mittleren (Zahlen), nämlich 6, durch die erste, nämlich 5."

The Arab takes all four numbers into view at once and groups them in pairs, while the Indians name the rule after the three known numbers and especially emphasize the position of the middle one between two similarly named ones; the Arab does not slavishly imitate the Indian terminology, but improves it by setting two derived words against two root words.

But he restricts himself in his three broadly executed examples, made comprehensible for the most elementary understanding, to the simple and direct rule of three, and thereby remains essentially behind the Indians.

Among the treatises of the *Ikhwān al-Ṣafā'*, the sixth is completely devoted to the treatment of arithmetic and geometric ratios. A certain overview of its content is gained from Dieterici's translation; only one must not use it as a source text. The mathematical content is essentially Greek; the calculation of unknown quantities in commerce is mentioned several times (ed. Bombay I, pp. 6, 11), but only *muqābala* and *mumāṭala* are distinguished.

The most characteristic sentence reads: وكل من سال عن ثمن شيء فإنه لا بد أن يذكر أربعة مقادير ثلاثة منها معلومة وواحدة مجهولة وبين كل مقياسين منها نسبتان نسبة مباشرة ونسبة مفاضلة "Everyone who asks about the price of any thing must necessarily pronounce four quantities, of which three are known and one unknown; and between any two quantities of them there are two ratios, a direct and an inverse ratio."

Of the formal treatment of problems, as Muḥammad b. Mūsā introduced it into Arabic mathematics after Indian models, only few remnants remain in Behā ad-Dīn. He stands in his chapter *في اخراج المجهول بالاربعة المقابلة* *fī ikhrāj al-majhūl bi-l-arba' a l-muqābila* "On the elimination of the unknown by the four proportional (numbers)" entirely on the ground of the doctrine of proportions.

Only in the example, which is obviously modelled after the first problem in Muḥammad b. Mūsā, do we encounter his terminology as well: اذا قيل خمسة اطنان وثلاثة دراهم فطنان فكم "If it is said: 'five pounds and three dirhams, two pounds for how much?' then 5 pounds is the appraised thing and 3 the valuation and the 2 pounds the valued thing, and what is asked is the value, and the ratio (*nisba*) of the appraised thing to the valuation is as the ratio of the valued thing to the value; the unknown is the fourth (number), so divide the product (the area) of the two middle (numbers), namely 6, by the first, namely 5."

11 XI. Quellenuntersuchung / Source Investigation

Die Entwicklung der Mathematik bei den Arabern kann man nach dem bisher Gesagten etwa in folgende Zeitabschnitte einteilen: eine "ältere Periode von Muhammad b. M"usā um 825 bis Thābit b. Qurra um 900, eine mittlere von Ab"u Kāmil ʿ015eūcā' b. Aslam um 900 bis al-Karāgī um 1030 und eine jüngere Periode von 'Omar al-Hayyām (gest. 1123) bis al-Nasawī (gest. um 1030 oder 1039) und al-Qalasādī (gest. 1487).

Von Muhammad b. M"usās Zeitgenossen und nächsten Nachfolgern ist uns wenig bekannt. Der arabische Arzt Ḥunayn b. Ishāq (808–873) erzählt uns von den Schwierigkeiten, die ihm bei der "Übersetzung mathematischer Bücher begegneten. Er konnte weder bei den Syrern noch bei den Arabern einen Lehrer finden; von letzteren verstanden drei oder vier, hatten aber keine Zeit, ihm Unterricht zu geben, und nachdem er durch ein "ähnliches Mißgeschick drei dieser Gelehrten verloren hatte, beschloß er, nach Alexandrien zu gehen und dort bei einem "berühmten Philosophen" zu studieren.

Auf die Frage, in welcher Sprache jener den Unterricht erteilte, antwortete Ḥunayn: "auf Griechisch". Hatte er nicht "auf Griechisch" gesagt, es hätte nicht geglaubt werden können. Weiter setzte Ḥunayn hinzu: "ich blieb dort einige Zeit in meinem Bestreben, dort zu studieren. Er starb, und ich kam nach Bagdad und verstand nichts von der Mathematik".¹¹

¹¹Medizinisches aus der Pariser Handschrift, "übersetzt von Ḥunayn, ed. A. Müller, Königsberg 1884, II, S. 21 ff.

Zur gleichen Zeit lebte in Bagdad der "Übersetzer und Schriftsteller Qusṭā b. L"ukā (gest. 913/14), der sowohl physikalisch-astronomische Schriften als auch eine Philosophiegeschichte verfaßte; von seinen "Übertragungen griechischer Werke sind uns über 30 bekannt.

Für die Kenntnis der griechischen "Überlieferung kommen ferner in Betracht die Schriften des Thābit b. Qurra (gest. 901), eines Verwandten des Ḥunayn b. Ishāq, und die des Verfassers des *Fihrist*, al-Nadīm, der gegen Ende des 10. Jahrhunderts in Bagdad lebte. Beide liefern uns genaue Kenntnisse von den Namen der von den Indern und Griechen geschriebenen Bücher; insbesondere nennt der *Fihrist* die meisten "Übertragungen von den Griechen ins Syrische und Arabische mit Angabe der "Übersetzer.

Trotz all dieser Einzelangaben über griechische Schriften für Arithmetik, Geometrie, Optik und Astronomie finden wir aber von einer direkten "Übertragung des Nicomachus oder Theon, geschweige denn einer griechischen Algebra in arabischer Sprache keine Spur. Die Verhältnisse liegen vielmehr gerade so, wie sie Ḥunayn schildert: es gab kein arabisches Wort für Mathematik, und wer etwas darüber

The development of mathematics among the Arabs can, according to what has been said so far, be divided approximately into the following periods: an older period from Muḥammad b. Mūsā around 825 to Thābit b. Qurra around 900, a middle period from Abū Kāmil Shujā' b. Aslam around 900 to al-Karājī around 1030, and a younger period from 'Umar al-Khayyām (d. 1123) to al-Nasawī (d. around 1030 or 1039) and al-Qalasādī (d. 1487).

Of Muḥammad b. Mūsā's contemporaries and nearest successors little is known to us. The Arab physician Ḥunayn b. Is.hāq (808–873) tells us of the difficulties that he encountered in translating mathematical books. He could find no teacher among either the Syrians or the Arabs; of the latter, three or four understood him, but had no time to give him instruction, and after through a similar misfortune he had lost three of these scholars, he resolved to go to Alexandria and study there under a "renowned philosopher."

When asked in what language that one gave instruction, Ḥunayn answered: "in Greek." Had he not said "in Greek," it could not have been believed. Further Ḥunayn added: "I remained there some time in my endeavor to study there. He died, and I came to Baghdad and understood nothing of mathematics."¹¹

¹¹Medizinisches aus der Pariser Handschrift, "übersetzt von Hunayn, ed. A. Müller, Königsberg 1884, II, pp. 21 ff.

At the same time lived in Baghdad the translator and writer Qus.ta b. Lūkā (d. 913/14), who composed both physical-astronomical writings and a history of philosophy; of his translations of Greek works more than 30 are known to us.

For knowledge of the Greek tradition there come further into consideration the writings of Thābit b. Qurra (d. 901), a relative of Ḥunayn b. Is.hāq, and those of the author of the *Fihrist*, al-Nadīm, who lived in Baghdad toward the end of the 10th century. Both provide us with precise knowledge of the names of books written by Indians and Greeks; in particular, the *Fihrist* names most translations from Greek into Syriac and Arabic, with indication of the translators.

Despite all these individual details about Greek writings on arithmetic, geometry, optics, and astronomy, however, we find no trace of a direct transmission of Nicomachus or Theon, let alone of a Greek algebra in Arabic. The situation is rather just as Ḥunayn describes it: there was no Arabic word for mathematics, and whoever wanted to know something about it had to learn Greek or draw from a colloquial language

wissen wollte, mußte Griechisch lernen oder aus einer Umgangssprache griechische Begriffe mit arabischen Wortmaterial vermischen, die griechischen Termini mit arabischem Wortmaterial vermischte.

Unter diesen Umständen wird es kaum wahrscheinlich sein, daß die Iḥān al-ṣafā' ihre Kenntnisse unmittelbar griechischen Quellen verdanken; daß sie vielmehr arabische und persische Gelehrte, "Übersetzer und Schriftsteller aller Art um sich versammelt hatten und eine Art inoffizieller Akademie bildeten, ist wahrscheinlich gemacht worden und wäre als "außerst typisch für jene Zeit und Stelle zu begrüßen.

Durch die Einleitung von 'Omars Algebra werden wir "über die unmittelbar vorausgehende Zeit bis auf Muhammad b. Mūsā genau orientiert. Denn neben dem Verfasser der "ältesten arabischen Algebra erwähnt 'Omar die Araber al-Ḥarī und 'Abd al-Ḥamid b. Turk, denen er wesentliche Vervollständigungen verdankt, und den Befehlshaber von Afghanistan, den "ägypter und den Commander von Afghanistan, den Ägypter al-Ḥasan al-Ḥasan b. al-Haitham, der den von den früheren Algebraikern versagten Beweis der Gleichungen der dritten Potenz mithilfe der Kegelschnitte erbrachte, ferner den Perser Abū al-Gud b. Muhammad und im Auslande die Griechen Menelaos, Euklid und Apollonios.

Was die Iḥān al-ṣafā' "über den Zahlbegriff gelehrt haben, hatte also an griechischen Vorbildern durchaus nicht Mangel; aber die Aufgaben und Rechenverfahren, wie sie uns in der "ältesten Algebra begegnet sind, weisen nicht auf Griechenland, sondern auf Indien als Ursprungsland.

Nehmen wir an, Muhammad b. Mūsā habe sich lediglich als Redaktor "aufge"uhrt, der die ihm zugänglichen Quellen geschickt in ein Ganzes zusammenfügte, so ist doch bei einem so erstaunlichen Mangel an "Überlieferung vor ihm, wie ihn die Araber aufwiesen, das Verdienst eines solchen Unternehmens nicht zu unterschätzen.

Dieses Verdienst wird aber in unglaublicher Weise erhöht, wenn wir seine wissenschaftliche Eigenleistung dahin bestimmen, daß er die "überlieferte Aufgabenformulierung in den Sprachformen der griechischen Theorie der quadratischen Gleichungen dahingehend umgestaltete, daß er den Anschluß an eine Systematik ermöglichte, die im Einklang stand mit dem Geist und den wissenschaftlichen Interessen der damaligen gebildeten Welt.

Nicht als Mathematiker, sondern als Organisator der Wissenschaften und Vermittler fremden Wissens verdient Muhammad b. Mūsā einen hohen Platz in der Geschichte der Mathematik. Daß er sich nicht "überschätzte, sondern sich bescheiden in der Rolle eines Bearbeiters und Zusammenstellers sah, läßt sich nicht nur aus der Einleitung zur Algebra schließen, in der er nicht den geringsten Anspruch auf wissenschaftliche Eigenleistung erhebt, sondern auch aus den S. 3 mitgeteilten Aussagen "über die Eins, die er, was die begriffliche Seite angeht, ohne weiteres aus griechischen Quellen entnahm.

Under these circumstances it will hardly be probable that the Iḥwān al-Ṣafā' owed their knowledge directly to Greek sources; that they rather had gathered around them Arab and Persian scholars, translators, and writers of all kinds and formed a kind of unofficial academy has been made probable and would be to be welcomed as extremely typical for that time and place.

Through the introduction of 'Umar's Algebra we are accurately oriented about the immediately preceding period back to Muḥammad b. Mūsā. For besides the author of the oldest Arabic algebra, 'Umar mentions the Arabs al-Khayyāmī and al-Ḥarī and al-Ḥamid b. Turk, to whom he owes essential completions, and the commander of Afghanistan, the Egyptian al-Ḥasan al-Ḥasan b. al-Haytham, who furnished with the help of conic sections the proof of the equations of the third degree that was refused by the earlier algebraists, further the Persian Abū al-Jūd b. Muḥammad and abroad the Greeks Menelaus, Euclid, and Apollonius.

What the Iḥwān al-Ṣafā' taught about the concept of number would thus have had no lack of Greek models; but the problems and calculation procedures, such as we encounter them in the oldest algebra, point not to Greece but to India as the country of origin.

If we assume that Muḥammad b. Mūsā acted merely as an editor who skillfully assembled the sources accessible to him into a whole, then with such an astonishing lack of transmission before him as the Arabs exhibited, the merit of such an undertaking is not to be underestimated.

But this merit is enhanced in an incredible way if we determine his own scientific achievement as consisting in this, that he reshaped the traditional problem formulation in the linguistic forms of the Greek theory of quadratic equations such a way that he enabled a connection to a system that was in harmony with the spirit and scientific interests of the educated world of that time.

Not as a mathematician, but as an organizer of sciences and mediator of foreign knowledge does Muḥammad b. Mūsā deserve a high place in the history of mathematics. That he did not overestimate himself, but modestly saw himself in the role of an adapter and compiler, can be inferred not only from the introduction to the Algebra, in which he raises not the slightest claim to scientific achievement of his own, but also from the sentences about unity communicated on p. 3, which he, as far as the conceptual side is concerned, took directly from Greek sources.

Nach der Quellenlage werden wir dabei annehmen müssen, daß die Kenntnis der griechischen Mathematik in Arabien nur mangelhaft war und daß eine selbständige wissenschaftliche Produktion nicht ins Auge gefaßt werden konnte, ehe nicht die "Übersetzungen der griechischen Klassiker und eine gründliche Einarbeitung in die fremden Wissenschaften vorausgegangen waren.

Wie das bei Muhammad b. Mūsā der Fall war, haben wir im Abschnitt "über die quadratischen Gleichungen und die Geometrie an einwandfreien Textbeispielen nachweisen können. Daß die griechischen Namen der Zahleigenschaften *quer à travers* (Carra de Vaux) in das arabische Zahlensystem übergehen, ist von der tatsächlichen Kenntnis der griechischen Lehre noch verschieden; und daß die aufgabenmäßige Behandlung der quadratischen Gleichungen eine "Übersetzung der geometrischen Beweise des Euklid in algebraische Sprache ist, hat Cantor I², S. 698; I³, S. 720 als erster festgestellt.

Bei dem heutigen Stande der Kenntnis der *Data* des Euklid erscheint es mir aber möglich, die genaue Übertragungsweise zu bestimmen. Dazu ist zunächst nötig, daß man die Hauptbeweise der Euklidischen Werkstatt mit ihren charakteristischen Ausdrücken den arabischen Übersetzungen gegenüberstellt.¹² Man wird dann sehen, daß in der Tat fast Übergangslos griechische und arabische Ausdrücke nebeneinandergestellt werden können.

¹²Zu diesem Zwecke benutze ich die Begriffe *gegeben* und *Beweis* im folgenden in dem Sinne, den sie bei den griechischen Mathematikern besitzen, nicht in dem der neueren Mathematik, wo der Begriff der Gegebenheit, von Zeuthen mit Recht als grundlegend hervorgehoben, nur in der Form der Voraussetzung eines Existenzbeweises weiterlebt.

Wir finden z. B. in *Data* 84: *Si recta datam habeat rationem ad aliam datam datam habentem rationem, erit ea data magnitudo*

Beweis: Da nämlich das Verhältnis von AB zu CD gegeben ist, so ist das Verhältnis von AB zu CD das gleiche wie das Verhältnis einer gegebenen Größe zu einer gegebenen Größe. Und es ist CD in einer gegebenen Größe gegeben; auch wird AB in einer gegebenen Größe gegeben sein [*Data* 2].

Setzen wir neben diesen Beweis den des Muhammad b. Mūsā für die Gleichung $x^2 + bx = c$, so können wir die Übereinstimmung im einzelnen feststellen. Er sagt zu dieser Gleichung: "Du nimmst die Hälfte der Wurzeln, und es ist in diesem Beispiel fünf, und multiplizierst sie in sich selbst, das gibt 25, und du addierst es zu 39, das gibt 64. Du nimmst die Wurzel aus 64, das gibt 8, und du entfernst davon die Hälfte der Wurzeln, nämlich 5, und 3 bleibt. Und das ist die Wurzel des Vermögens, und das Vermögen ist 9."

Wie der griechische Mathematiker die Konstanz eines Verhältnisses als seine Daten behandelt und aus dieser gegebenen Konstanz das Ergebnis ableitet, so geht der Araber von den

According to the state of the sources we must assume thereby that the knowledge of Greek mathematics in Arabia was only deficient and that an independent scientific production could not be contemplated before translations of the Greek classics and a thorough assimilation of the foreign sciences had preceded.

As was the case with Muḥammad b. Mūsā, we have been able to demonstrate in the section on quadratic equations and geometry by unobjectionable textual examples. That the Greek names of number properties pass "*quer à travers*" (Carra de Vaux) into the Arabic number system is still different from actual knowledge of the Greek doctrine; and that the treatment of quadratic equations in the form of problems is a translation of the geometrical proofs of Euclid into algebraic language, Cantor I², p. 698; I³, p. 720 was the first to establish.

At the present state of knowledge of Euclid's *Data*, however, it seems to me possible to determine the exact mode of transfer. For this it is first necessary to set the chief proofs of Euclid's workshop with their characteristic expressions against the Arabic translations.¹² One will then see that in fact Greek and Arabic expressions can be placed side by side almost without transition.

¹²For this purpose I use the concepts *given* and *proof* in the following in the sense that they possess with the Greek mathematicians, not in that of modern mathematics, where the concept of givenness, rightly emphasized by Zeuthen as fundamental, survives only in the form of the assumption of an existence proof.

We find, for example, in *Data* 84: "If a line has a given ratio to another [line] having a given ratio, it will be given

Proof: Since namely the ratio of AB to CD is given, the ratio of AB to CD is the same as the ratio of a given magnitude to a given magnitude. And CD is given in a given magnitude; also AB will be given in a given magnitude [*Data* 2].

Setting beside this proof that of Muḥammad b. Mūsā for the equation $x^2 + bx = c$, we can establish the agreement in detail. He says for this equation: "You take half of the roots, and it is in this example five, and multiply it by itself, that gives 25, and you add it to 39, that gives 64. You take the root of 64, that gives 8, and you remove from it half of the roots, namely 5, and 3 remains. And that is the root of the possession, and the possession is 9."

As the Greek mathematician treats the constancy of a ratio as his data and derives the result from this given constancy, so the Arab proceeds from the given numbers and shows

gegebenen Zahlen aus und zeigt, daß die gesuchte Größe durch eine feste Rechenoperation gewonnen wird. Beide halten sich an die Form, "es wird gesucht" und "es wird gefunden"; beide vermeiden es, den Leser auf den allgemeinen Fall zu führen.

Unsere Untersuchung kann in ihrem wesentlichsten Ergebnisse dahin zusammengefaßt werden, daß Muhammad b. Mūsā's Algebra auf indischem Stoff aufgebaut ist, den er nach griechischer Methode geordnet und in arabischer Form ausgesprochen hat.

Dieses Resultat befreit uns von der Annahme, daß die Araber die Algebra den Griechen verdanken, und gestattet es, ihnen mit vollem Recht die Wahrung der Priorität für die Übertragung und Verbreitung dieser Rechenkunst zu überlassen.

Bis zu einem gewissen Grade bestätigt unsere Untersuchung auch die Nachrichten über das Verhältnis von Muhammad b. Mūsā zu seinem Förderer al-Ma'mun. Nach dem *Fihrist* soll er von dem Kalifen beauftragt worden sein, ein kurzgefaßtes Buch über die Rechnung durch Ergänzung und Ausgleichung zu schreiben; es ist zu den Problemen über die Teilung von Erbschaften geworden. Der Kalif soll ihm befohlen haben, die darin enthaltene Behandlung der Aufgaben leicht und klar zu machen, und er soll zuerst gezeigt haben, wie die Beweise mit Hilfe der Figur gemacht werden.

Allerdings erweckt der aus dem Arabischen übersetzte Text den Anschein, als sei er an den Zügen einer festen Tradition geschaffen, als habe der Verfasser bei der schriftlichen Fixierung mit allgemein verbreiteten Überlieferungen gerechnet und sich ihrer bedient, um die Nachfrage nach seinem Buche zu sichern.

Daß er aber den Vorzug hatte, auf Veranlassung eines Mannes zu schreiben, der die Wissenschaft förderte und in dessen Gefolgschaft Mathematiker und Übersetzer über die verschiedensten Zweige der Wissenschaften arbeiteten, kann seinen Anschluß an die besten Quellen und die rasche Verbreitung seines Buches wesentlich erleichtert haben.

Auch in biographischer Hinsicht verdient die Tatsache Beachtung, daß Muhammad b. Mūsā als Astronom eine genaue Kenntnis der damals aufgekommenen indischen Astronomie und Mathematik haben mußte, und daß die ihm von seinen Zeitgenossen zugeschriebene Kenntnis des Griechischen und Persischen seinen Arbeitsbereich über das bloß Übersetzen weit hinausdehnte.

Die soziale Stellung des Verfassers scheint durch die namentliche Erwähnung des Kalifen in der Einleitung und die für die damalige Zeit völlig ungewöhnliche Danksagung: *يَكْفِينِي أَمْرُهُ الَّذِي عَلَيَّ فِيهِ وَأَنْعَامُهُ عَلَيَّ* *yakfīnī amru l-lāhi lladī 'alayya fihi wa-in 'āmu-hu 'alayya*, "seine Machtvollkommenheit genügt

that the sought quantity is obtained through a fixed calculational operation. Both adhere to the form "it is sought" and "it is found"; both avoid leading the reader to the general case.

Our investigation can be summarized in its most essential result as follows: that Muḥammad b. Mūsā's Algebra is built on Indian material, which he has ordered according to Greek method and expressed in Arabic form.

This result frees us from the assumption that the Arabs owe algebra to the Greeks, and permits us to leave them with full right the priority for the transmission and dissemination of this calculation art.

To a certain degree our investigation also confirms the reports about the relationship of Muḥammad b. Mūsā to his patron al-Ma'mun. According to the *Fihrist*, he was commissioned by the caliph to write a concise book on calculation by completion and balancing; it became the work on problems of the division of inheritances. The caliph is said to have commanded him to make the treatment of the problems contained therein easy and clear, and he is said first to have shown how the proofs are made with the help of the figure.

To be sure, the text translated from Arabic gives the impression of being made on the lines of a fixed tradition, as if the author, in the written fixation, had reckoned with generally widespread traditions and made use of them to secure the demand for his book.

But that he had the advantage of writing at the instigation of a man who promoted science and in whose circle mathematicians and translators worked on the most varied branches of knowledge, can have essentially facilitated his connection to the best sources and the rapid dissemination of his book.

Also in biographical respects the fact deserves attention that Muḥammad b. Mūsā as astronomer must have had precise knowledge of the Indian astronomy and mathematics that had then arisen, and that the knowledge of Greek and Persian attributed to him by his contemporaries extended his working sphere far beyond mere translating.

The social position of the author seems to be established by the mention of the caliph by name in the introduction and the completely unusual expression of thanks for that time: *يَكْفِينِي أَمْرُهُ الَّذِي عَلَيَّ فِيهِ وَأَنْعَامُهُ عَلَيَّ* *yakfīnī amru llāhi lladī 'alayya fihi wa-in 'āmahu 'alayya*, "his omnipotence is

mir und sein, was sie an Gnaden auf mich vergossen hat", sufficient for me and his, what it has poured out in graces festgelegt; doch konnte sie auch für einen Gelehrten ziemlich upon me"; but it could also apply for a scholar quite independent unabhängig von der Macht gelten, der den Regenten gegenüber power, who considered himself intellectually just as elevated in geistiger Hinsicht ebenso erhaben dachte wie die Zeitgenossen vis-à-vis the ruler as did the contemporaries of Ḥunayn. des Ḥunayn.

Der Text der Algebra ist überlieferungsgeschichtlich von besonderem Interesse, weil er die Fortpflanzung griechischen, indischen und arabischen Wissens in einer einzigen Schrift vereinigt. Daß nicht nur Probleme und Verfahren, sondern auch der Stil überliefert ist, macht Muhammad b. Mūsā's Werk zu einer Brückenschrift *par excellence*, die es ermöglicht, den Übergang von der antiken zur mittelalterlichen Mathematik in einer Kontinuität zu verfolgen, die sonst nur mühsam aus überlieferungsgeschichtlichen Daten zu rekonstruieren wäre.

The text of the Algebra is of special interest for the history of transmission because it unites the propagation of Greek, Indian, and Arabic knowledge in a single writing. That not only problems and procedures but also style is transmitted makes Muḥammad b. Mūsā's work a bridging text *par excellence*, which enables one to follow the transition from ancient to medieval mathematics in a continuity that would otherwise only be laboriously reconstructable from transmission-historical data.

12 XII. Schlußbetrachtung / Concluding Observations

Wie keine ernstliche Untersuchung "über die Entstehung der arabischen Wissenschaft ohne Berücksichtigung der politischen Verhältnisse möglich ist, so kann auch eine Erörterung der Quellen der Algebra und der geschichtlichen Voraussetzungen ihrer Entwicklung den politischen Zusammenhang nicht überschaubar machen.

Die Zeit Muhammads und der ersten Kalifen war die Zeit der frohen und unbeschwerten Eroberung fremder Länder und fremder Reichtümer; die Beute fiel den Siegern zu, der Unterworfenen zahlte Tribut, und wenn er den Islam annahm, wurde er steuerfrei. Das einfache Kriegerideal einer strengen, grob und selbstgenügsam lebenden Ritterschaft hatte mit der Wissenschaft noch nichts zu tun.

Als die Leidenschaften der Eroberung sich abkühlten, wurden die kriegerischen Neigungen durch einen prunkliebenden Luxus überwuchert und die politischen wie persönlichen Beziehungen durch die Notwendigkeit eines friedlichen Zusammenlebens komplizierter. Innerhalb der islamischen Welt spaltete sich die politische und religiöse Einheit, die schon durch den Tod des Propheten ins Wanken geraten war.

Die abbasidischen Kalifen suchten die gottgewollte Einheit der Glaubensgenossen durch ein geordnetes Rechtswesen und eine Kulturpolitik zu erzwingen, die den Anschluß an die älteren, der untergehenden sassanidischen Kultur nahestehenden Zustände wiederherstellte. Diese Politik konnte den Antrieb zur Wissenschaft nicht selbst hervorbringen, wohl aber günstige Bedingungen für sie schaffen.

Denn unter den für das Gedeihen der Wissenschaft günstigsten Bedingungen gehört nicht die inmitten des Alltags, sondern die den Alltag überhebende Stellung des Gelehrten. Wo der Gelehrte dem Begehren und Willkür der Mächtigen ausgeliefert ist, kann Wissenschaft nicht gedeihen; wo er von ihnen geschützt wird und imstande ist, auch die Freiheit des Denkens zu wahren, entsteht die ruhige produktive Arbeit, die zur Blüte der Wissenschaft führt.

Für Muhammad b. Mūsā läßt sich dies Verhältnis des Schutzes und der Freiheit des Gelehrten in dem Briefe nachweisen, den al-Ma'mun an ihn richtete und der nach dem *Fihrist* den Anlaß zu seiner algebraischen Arbeit gegeben hat. Der Kalif bittet den Gelehrten, die Geheimnisse der Rechnungswissenschaft so darzulegen, daß die mit ihr weniger vertraute Menschen sie verstehen können; er versichert ihm seiner Dankbarkeit und seines Schutzes.

Die griechische Wissenschaft war in Byzanz und Syrien bis in die Zeit der arabischen Eroberung lebendig geblieben und hatte durch Übersetzungen ins Syrische und Armenische Anschluß an die Geistigkeit des Vorderen Orients gewonnen. Diese Formen des Wissens überlebten den politischen Umsturz,

As no serious investigation of the origin of Arabic science is possible without consideration of the political circumstances, so too a discussion of the sources of algebra and the historical presuppositions of its development cannot overlook the political context.

The time of Muhammad and the first caliphs was the time of joyful and carefree conquest of foreign lands and foreign riches; the booty fell to the victors, the subjugated paid tribute, and if he accepted Islam, he was freed from taxes. The simple warrior ideal of a strict, rough, and self-sufficient knighthood had nothing to do with science as yet.

As the passions of conquest cooled, the warlike inclinations were overgrown by a pomp-loving luxury, and the political as well as personal relations became more complicated through the necessity of peaceful coexistence. Within the Islamic world, the political and religious unity, already shaken by the death of the Prophet, split apart.

The Abbasid caliphs sought to enforce the divinely willed unity of the faithful through an ordered legal system and a cultural policy that restored the connection to the older conditions close to the declining Sasanid culture. This policy could not itself produce the impulse to science, but could create favorable conditions for it.

For among the conditions most favorable for the flourishing of science belongs not [the scholar's] position within the midst of everyday life but one that towers above everyday life. Where the scholar is delivered over to the desire and arbitrariness of the mighty, science cannot flourish; where he is protected by them and is able to preserve also the freedom of thought, there arises the calm productive work that leads to the flowering of science.

For Muḥammad b. Mūsā this relationship of protection and freedom of the scholar can be demonstrated in the letter that al-Ma'mun addressed to him and which, according to the *Fihrist*, gave the occasion for his algebraic work. The caliph asks the scholar to present the secrets of the science of calculation so that people less familiar with it can understand it; he assures him of his gratitude and protection.

Greek science had remained alive in Byzantium and Syria up to the time of the Arab conquest and had gained connection to the intellectual life of the Near East through translations into Syriac and Armenian. These forms of knowledge survived the political upheaval; also the circles that cultivated them

auch die sie pflegenden Kreise blieben bestehen und waren bereit, ihr Wissen mit den neuen Herren zu teilen.

Die Hellenisierung des Kalifenhofes war durch die Syrer und Griechen angebahnt; die "Übernahme von Rechtspflege und Verwaltung erforderte die Heranziehung gebildeter Einheimischer, die ihrerseits in den neuen Herren Begünstigter der Wissenschaften fanden. Schon in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts griff der Kalif auf die Dienste arabischer "Übersetzer zurück; die "ältesten Übersetzer griechischer Werke ins Arabische sind Syrer gewesen.

Muhammad b. Mūsā schrieb seine Algebra während der Regierung al-Ma'muns. Die "Übersetzung griechischer Werke in diese Sprache war daher schon vorausgegangen; griechische und indische astronomische Tafeln waren in Gebrauch. Die Bedürfnisse der Astronomie hatten den Kalifen zur Förderung der Mathematik veranlaßt, und es fehlte nicht an Gelehrten, die den Ruf des Mazdahurs Befolger der Wissenschaften beantworteten.

Für die Geschichte der Algebra ist es von entscheidender Bedeutung, daß Muhammad b. Mūsā seine Kenntnisse zuerst als Astronom erworben hat. Denn die Astronomie war es, die die Araber zuerst und am dringendsten nach dem griechischen und indischen Wissen greifen ließ. Muhammad b. Mūsā "übersetzte die indischen Rechenbücher und Astronomietafeln und als er sich an die Algebra machte, konnte er auf die indische Zahlenschrift und die indischen Rechenverfahren zurückgreifen.

Dieser Stand der Dinge war der Grund, weshalb die Algebra der Araber gleich von Anfang an eine angewandte Wissenschaft war. Sie wuchs nicht aus spekulativen Fragestellungen heraus, sondern aus den Bedürfnissen des bürgerlichen Lebens, des Handels und der Rechtspflege. Der erste Teil der Algebra, die Behandlung der quadratischen Gleichungen, stellt eine Verbindung der indischen Rechenkunst mit der griechischen Geometrie dar; der zweite Teil, die praktische Geometrie und das Geschäftsrechnen, erweitert den Anwendungsbereich und der dritte Teil, die Erbteilungsrechnung, zeigt das ganze Ineinandergreifen von Mathematik und islamischem Recht.

Daß die Algebra erst später, nachdem sie die westlichen Länder durchlaufen hatte, zu einer rein formwissenschaftlichen Disziplin wurde, ist ein weiteres Zeugnis für die Notwendigkeit historische Begriffe im Zusammenhang der geschichtlichen Entwicklung zu untersuchen und nicht von einem abstrakten, zeitlosen Begriff der Wissenschaft auszugehen.

Im Zusammenhang unserer Untersuchung muß noch auf einen Umstand hingewiesen werden, der für die Bewertung der Quellen von Bedeutung ist. Das Werk des Muhammad b. Mūsā ist für uns nur in einer späteren Abschrift aus dem 14. Jahrhundert erhalten; die lateinischen "Übersetzungen aus dem 12. Jahrhundert sind teils fragmentarisch, teils von den Arabisten als nicht genau genug beurteilt worden. Rosen hat

remained in existence and were ready to share their knowledge with the new masters.

The Hellenization of the caliphal court was initiated by the Syrians and Greeks; the take-over of jurisprudence and administration required the engagement of educated natives, who in turn found in the new rulers patrons of science. Already in the first half of the 8th century the caliph availed himself of the services of Arab translators; the oldest translators of Greek works into Arabic were Syrians.

Muhammad b. Mūsā wrote his Algebra during the reign of al-Ma'mun. The translation of Greek works into this language had thus already taken place; Greek and Indian astronomical tables were in use. The needs of astronomy had induced the caliph to promote mathematics, and there was no lack of scholars who answered the call of the Maecenas of the sciences.

For the history of algebra it is of decisive significance that Muhammad b. Mūsā first acquired his knowledge as an astronomer. For it was astronomy that first and most urgently let the Arabs reach for Greek and Indian knowledge. Muhammad b. Mūsā translated the Indian arithmetic books and astronomical tables; when he turned to algebra, he could fall back on the Indian numeral script and the Indian calculation procedures.

This state of affairs was the reason why the algebra of the Arabs was an applied science from the very beginning. It did not grow out of speculative questionings, but out of the needs of civil life, of commerce, and of jurisprudence. The first part of the algebra, the treatment of quadratic equations, represents a connection of Indian arithmetic with Greek geometry; the second part, practical geometry and commercial calculation, extends the sphere of application, and the third part, inheritance calculation, shows the complete interlocking of mathematics and Islamic law.

That algebra only later, after it had passed through the Western countries, became a purely formal scientific discipline, is further testimony to the necessity of investigating historical concepts in the context of historical development and not proceeding from an abstract, timeless concept of science.

In connection with our investigation, attention must yet be drawn to a circumstance that is significant for the evaluation of sources. The work of Muhammad b. Mūsā is preserved for us only in a late copy from the 14th century; the Latin translations from the 12th century are partly fragmentary, partly judged by Arabists as not exact enough. Rosen edited the text after the Oxford manuscript, but—as we have seen

zwar den Text nach der Oxforder Handschrift ediert, aber — wie wir mehrfach gesehen haben — seine "Übersetzung ist nicht zuverlässig".

Eine neue kritische Edition des Textes und eine sorgfältige Übersetzung sind daher ein dringendes Desideratum; sie würde ohne Zweifel manche noch offene Fragen lösen und die vorliegende Untersuchung in manchem bestärken und ergänzen. Aber auch ohne eine solche Edition ist die Richtung der Untersuchung klar geworden: die arabische Algebra ist ein Produkt der Begegnung von drei Kulturen, der indischen, der griechischen und der arabischen, und ihr Schöpfer Muhammad b. Mūsā hat durch seine Bearbeitung das Werk in gleichem Maße dem Wissen der Vergangenheit wie den Bedürfnissen der Gegenwart dienstbar gemacht.

repeatedly—his translation is not reliable.

A new critical edition of the text and a careful translation are therefore an urgent desideratum; it would doubtless solve many still open questions and confirm and supplement the present investigation in many respects. But even without such an edition, the direction of the investigation has become clear: Arabic algebra is a product of the encounter of three cultures, the Indian, the Greek, and the Arabic, and its creator Muhammad b. Mūsā has through his adaptation made the work equally serviceable to the knowledge of the past and the needs of the present.

Register der behandelten Gegenstände und Termini / Index of Subjects and Terms

Arabische Schrift und Sprache

- Abhängigkeit von griechischen und indischen Quellen 1
- Arabische Schrift, Entwicklung aus nabatäischer Kursive 48
- Buchstaben-Zahlzeichen 52
- Kufische vs. Naskhi-Schrift 47

Zahlensystem und Ziffern

- Aufbau des Zahlensystems 61
- Bruchzahlen, "aussprechbare" und "stumme" 87
- Dirham als Maßeinheit 76
- Griechische Zahlzeichen, Verwendung bei Arabern 49
- Indische Ziffern, Namen 93
- Zahlwörter, arabische 50

Algebra und Rechenverfahren

- al-gabr (Ergänzung, Completion) 6, 14, 42
- al-ikmāl (Vervollständigung) 16, 93
- al-muqābala (Ausgleichung, Balancing) 6, 14
- al-radd (Zurückführung) 16
- Erbteilungsaufgaben 70
- Regula Sermonis (regula sermonis eius) 41
- Regel der zwei Fehler (elchatayn) 37

Autoren und Werke

- Muhammad b. Mūsā al-Hwārizmī passim
- 'Omar al-Hayyām 20
- Brahmagupta 102
- Diophant 12
- Euklid, *Data* 114
- Ikhwān al-afā' 19, 88

Arabic Script and Language

- Dependence on Greek and Indian sources 1
- Arabic script, development from Nabataean cursive 48
- Alphabetic numeral signs 52
- Kufic vs. Naskhī script 47

Number System and Digits

- Structure of the number system 61
- Fractional numbers, "pronounceable" and "mute" 87
- Dirham as unit of measure 76
- Greek numeral signs, use by Arabs 49
- Indian digits, names 93
- Number words, Arabic 50

Algebra and Calculation Procedures

- al-gabr (completion, restoration) 6, 14, 42
- al-ikmāl (completion by multiplication) 16, 93
- al-muqābala (balancing, reduction) 6, 14
- al-radd (reduction to unity) 16
- Inheritance problems 70
- Regula Sermonis (regula sermonis eius) 41
- Rule of double false position (elchatayn) 37

Authors and Works

- Muḥammad b. Mūsā al-Khwārizmī passim
- 'Umar al-Khayyām 20
- Brahmagupta 102
- Diophantus 12
- Euclid, *Data* 114
- Ikhwān al-Ṣafā' 19, 88